

ตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก ฉกส

Set time and reminders for activities

นายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๙

ตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก ฉกส

นายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๖๙

Set time and reminders for activities

Mr.Anusit Nansibut

A PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE

DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

KASETSART UNIVERSITY

CHALERMPHRAKIAT SAKONNAKORN PROVINCE CAMPUS

2026

ใบรับรองปริญญานิพนธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก ฉกส

Set time and reminders for activities

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิณี แสงสุริยันต์)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

กรรมการ .....

(อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล)

วันที่..... เดือน..... ปี.....

....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิณี แสงสุริยันต์) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก)

หัวหน้าภาควิชา รักษาการคณบดี

อนุศิษฏ์ นันสีบุตร. 2569. ***ตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก ฉกส.*** ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไลลักษณ์ วงษ์รื่น

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก.ฉกส. สำหรับช่วยบันทึก จัดการตารางเรียน และแจ้งเตือนกิจกรรมในชีวิตประจำวันของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนิสิต และระบบบริหารจัดการฝั่งเว็บสำหรับผู้ดูแลระบบ รองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google Account และการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Push Notification ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3 คน ($\bar{X} = 3.98, S.D. = 0.90$)

Anusit nansibut. 2026. *Set time and reminders for activities*.

Bachelor of Science Program in Computer Science, Department of Computer and Information Science, Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus.

Thesis Advisory Committee: Asst. Prof. Dr. Sasithon Suchaiya,
Asst. Prof. Walailak Wongruen

ABSTRACT

This thesis aims to develop an activity scheduling and notification application for KU CSC to assist students of Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus in recording data, managing class schedules, and receiving notifications for daily activities. The system consists of two main components: a mobile application for students and a web-based administration system for administrators. It supports authentication via Google Account and notifications through Firebase Push Notification. The test results showed that the system functioned correctly according to its objectives, and the satisfaction evaluation from a sample group of 3 participants ($\bar{X} = 3.98, S.D. = 0.90$)

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุชัยยะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ตลอดจนคอยดูแลและช่วยเหลือเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าของโครงงาน

ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้ให้คำปรึกษา และแนวทางในการจัดทำ ตลอดจนคอยแนะนำความรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการจัดทำโครงงานซึ่งมีส่วนในความสำเร็จของโครงงานนี้

ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อ หากโครงงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้พัฒนาก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อนุศิษฏ์ นันสีบุตร

[13 - ต.ค. - 2569]

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	3
1.6 แผนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 การจัดทำตารางเรียน มก.ฉกส.	5
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ	9
2.3 ระบบฐานข้อมูล	22
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	25
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจ Likert	30
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	30
บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	32
3.1 Diagram สำหรับการวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงาน	33
3.2 คำอธิบาย Diagram	34
3.3 แผนภาพกิจกรรม	43
3.4 การออกแบบฐานข้อมูล	48
3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	51
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	73
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน	73
4.1.1 การยืนยันตัวตน	73
4.1.2 การจัดการตารางเรียน	75
4.1.3 การจัดการกิจกรรมส่วนตัว	78

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.1.4 การแสดงผลและประวัติกิจกรรม	83
4.1.5 การประมวลผลและส่งการแจ้งเตือน	85
4.1.6 การแจ้งเตือนล่วงหน้า	86
4.1.7 การแสดงผลการแจ้งเตือน	87
4.1.8 การรวมมุมมองปฏิทิน	88
4.1.9 การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา	89
4.1.10 การจัดการประเภทกิจกรรม	93
4.1.11 ความปลอดภัยของข้อมูล	95
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	96
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	100
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	100
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	100
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต	101
เอกสารอ้างอิง	102
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	104
ประวัติผู้เขียน	127

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่ 1.1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน	4
ตารางที่ 2.1 ตารางความพึงพอใจ	30
ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลตารางผู้ดูแลระบบ	49
ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูลตารางรายวิชา	49
ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูลตารางนิสิต	50
ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูลตารางกิจกรรม	50
ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูลตารางวิชาเรียนของนิสิต	50
ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลตารางประเภทกิจกรรม	50
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตน	73
ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการจัดการตารางเรียน	75
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการจัดการกิจกรรม	78
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการแสดงผลและเรียกดู ข้อมูลตารางเรียนและกิจกรรม	83
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบการประมวลผลและส่งการแจ้งเตือน	85
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้า	86
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบการแจ้งเตือน	87
ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบมุมมองปฏิทิน	88
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบจัดการฐานข้อมูลรายวิชา	89
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการจัดการประเภทกิจกรรม	93
ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบความปลอดภัยของข้อมูล	95
ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน UniNoti	97

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 2-1 ภาพ Actor	15
ภาพที่ 2-2 ภาพ Use Case	16
ภาพที่ 2-3 ภาพ Relationship	16
ภาพที่ 2-4 ภาพ System Boundary	17
ภาพที่ 2-5 ภาพ Activity	18
ภาพที่ 2-6 ภาพ Action	18
ภาพที่ 2-7 ภาพ Control Flow	18
ภาพที่ 2-8 ภาพ Object Flow	18
ภาพที่ 2-9 ภาพ Initial Node	19
ภาพที่ 2-10 ภาพ Activity Final Node	19
ภาพที่ 2-11 ภาพ Object Node	19
ภาพที่ 2-12 ภาพ Decision Node	20
ภาพที่ 2-13 ภาพ Merge Node	20
ภาพที่ 2-14 ภาพ Fork Node	20
ภาพที่ 2-15 ภาพ Join Node	21
ภาพที่ 2-16 ภาพ Swimlane and Partition	21
ภาพที่ 2-17 Firebase	25
ภาพที่ 2-18 React Native	27
รูปที่ 3.1 แผนภาพผู้ใช้งาน	33
รูปที่ 3.2 แผนภาพกิจกรรม	43
รูปที่ 3.3 แผนภาพกิจกรรม	44
รูปที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรม	45
รูปที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรม	46
รูปที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรม	47
รูปที่ 3.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	48
รูปที่ 3.8 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ	51
รูปที่ 3.9 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ	51
รูปที่ 3.10 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ	52
รูปที่ 3.11 ภาพจำลองหน้าจอหลัก	52
รูปที่ 3.12 ภาพจำลองการดูข้อมูล	53
รูปที่ 3.13 ภาพจำลองการแก้ไข	53

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
รูปที่ 3.14 ภาพจำลองการลบหรือเสร็จสิ้น	54
รูปที่ 3.15 ภาพจำลองการลบ	54
รูปที่ 3.16 ภาพจำลองการเสร็จสิ้น	55
รูปที่ 3.17 ภาพจำลองหน้าจอหลัก	55
รูปที่ 3.18 ภาพจำลองหน้ากิจกรรม/การแจ้งเตือน	56
รูปที่ 3.19 ภาพจำลองการเพิ่มกิจกรรม	57
รูปที่ 3.20 ภาพจำลองการเพิ่มกิจกรรม	57
รูปที่ 3.21 ภาพจำลองหน้าปฏิทิน/ตารางเรียน	58
รูปที่ 3.22 ภาพจำลองหน้าตารางเรียน	59
รูปที่ 3.23 ภาพจำลองการเพิ่มวิชา	59
รูปที่ 3.24 ภาพจำลองการเพิ่มวิชา	60
รูปที่ 3.25 ภาพจำลองการลบวิชา	60
รูปที่ 3.26 ภาพจำลองการลบวิชา	61
รูปที่ 3.27 ภาพจำลองประวัติบันทึก	61
รูปที่ 3.28 ภาพจำลองเข้าสู่ระบบ	63
รูปที่ 3.29 ภาพจำลองเข้าสู่ระบบ	63
รูปที่ 3.30 ภาพจำลองหน้าหลัก	65
รูปที่ 3.31 ภาพจำลองการเพิ่ม	65
รูปที่ 3.32 ภาพจำลองการเพิ่ม	66
รูปที่ 3.33 ภาพจำลองการดูข้อมูล	66
รูปที่ 3.34 ภาพจำลองการแก้ไข	67
รูปที่ 3.35 ภาพจำลองการลบ	67
รูปที่ 3.36 ภาพจำลองหน้าประเภทกิจกรรม	69
รูปที่ 3.37 ภาพจำลองการเพิ่มประเภทกิจกรรม	69
รูปที่ 3.38 ภาพจำลองการเพิ่มประเภทกิจกรรม	70
รูปที่ 3.39 ภาพจำลองการดูข้อมูล	70
รูปที่ 3.40 ภาพจำลองการแก้ไข	71
รูปที่ 3.41 ภาพจำลองการลบ	71
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ	74
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการเพิ่มวิชา	76
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการแก้ไขและลบ	77
ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเพิ่มกิจกรรม	79

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการแก้ไข	80
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการลบ	81
ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะ	82
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างปฏิทิน	83
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการแสดงประวัติที่บันทึกไว้	84
ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือน	85
ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า	86
ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ	87
ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการแสดงวิชาและกิจกรรมในวันเดียวกัน	88
ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างการเพิ่มวิชาแอดมิน	90
ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการแก้ไขวิชาแอดมิน	91
ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการลบวิชาแอดมิน	92
ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการเพิ่มประเภทกิจกรรมแอดมิน	93
ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการแก้ไขประเภทกิจกรรมแอดมิน	94
ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างการลบประเภทกิจกรรมแอดมิน	94
ภาพที่ ก-1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับนิสิต	105
ภาพที่ ก-2.1 การดูรายการกิจกรรมและตารางเรียนประจำวัน	106
ภาพที่ ก-2.2 การจัดการกิจกรรมและตารางเรียนด้วยการปัดซ้าย	107
ภาพที่ ก-2.3 การดูรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม	108
ภาพที่ ก-3.1 การค้นหากิจกรรม	109
ภาพที่ ก-3.2 การสร้างและเพิ่มกิจกรรมใหม่	110
ภาพที่ ก-4.1 การสลับโหมดการทำงาน	111
ภาพที่ ก-4.2 แท็บปฏิทินกิจกรรม	112
ภาพที่ ก-4.3 การค้นหาและเพิ่มรายวิชาเข้าตารางเรียน	113
ภาพที่ ก-4.4 แท็บตารางเรียน และการจัดการรายวิชา	114
ภาพที่ ก-5.1 หน้าประวัติกิจกรรมที่จัดเก็บและการแสดงผลการ์ดกิจกรรม	115
ภาพที่ ก-5.2 หน้าต่าง Modal แก้ไขและนำกิจกรรมกลับไปยังหน้าหลัก	116
ภาพที่ ก-5.3 Pop-up ยืนยันการลบกิจกรรมถาวร	117
ภาพที่ ก-6.1 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ	118
ภาพที่ ก-7.1 หน้าแผงควบคุมระบบ	119
ภาพที่ ก-8.1 การเลือกภาคการศึกษาและการเพิ่มปีการศึกษาใหม่	120
ภาพที่ ก-8.2 การเพิ่มรายวิชาใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล	121

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ ก-8.3 การแก้ไขรายละเอียดวิชาเรียน	122
ภาพที่ ก-8.4 การลบรายวิชาออกจากฐานข้อมูลส่วนกลาง	123
ภาพที่ ก-9.1 การเพิ่มประเภทกิจกรรมใหม่และการเลือกสีแท็ก	124
ภาพที่ ก-9.2 การแก้ไขชื่อประเภทกิจกรรมและสีแท็ก	125
ภาพที่ ก-9.3 การลบประเภทกิจกรรมออกจากระบบ	126

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งสื่อและการสื่อสารนั้นเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะสมาร์ตโฟนที่ช่วยอำนวยความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสื่อต่างๆและการติดต่อสื่อสาร ข่าวสาร และการศึกษา การบริหารและจัดการเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ทำให้การลำดับความสำคัญของกิจกรรมเป็นเรื่องที่มความซับซ้อนมากขึ้น

อาจส่งผลให้การจดจำตารางเรียนผิดพลาด ลืมกำหนดการส่งงาน หรือเข้าเรียนไม่ทัน เพราะเวลาและกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การจดบันทึก หรือถ่ายภาพไว้อาจเกิดปัญหาข้อมูลสูญหายและขาดระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาทำกิจกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตในรั้วมหาลัยได้

โครงงานนี้มีเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการช่วยในการบันทึกกิจกรรมและทำการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานสามารถรับรู้ได้ว่าใกล้ถึงเวลาของกิจกรรมที่ต้องทำและเช็คเวลาที่ได้บันทึกไว้ได้เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต โดยจะแสดงตารางเรียนที่ถูกต้อง รองรับการบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม และระบบแจ้งเตือน ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและบริหารจัดการเวลาได้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อพัฒนาแอปสำหรับใช้ในการบันทึกหรือช่วยแจ้งเตือนในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันสำหรับนิสิต หลักสูตร มก ฉกส

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

Frontend

ทำในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน

1.3.1 ผู้ใช้งานนิสิต

การยืนยันตัวตน

เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี (Google Account) ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันตัวตน รับอีเมล์ตอบรับการเข้าสู่ระบบ

การจัดการตารางเรียน

(1) สามารถค้นหาและเลือกรายวิชาจากฐานข้อมูลรายวิชามหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้าตารางเรียนส่วนตัวได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเอง

(2) สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบรายวิชาในตารางเรียนได้ด้วยตนเอง

(3) สามารถดูข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน แยกตามวันและเวลาเรียนได้

การจัดการกิจกรรมส่วนตัว

(1) สามารถสร้างกิจกรรมส่วนตัวได้ โดยระบุชื่อกิจกรรม สถานที่ ประเภทกิจกรรม วันที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม

(2) สามารถแก้ไข หรือลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ได้

(3) ได้รับการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอมือถือ

(4) สามารถติดตามสถานะของกิจกรรม โดยสถานะของกิจกรรมประกอบไปด้วย เสร็จสิ้น รอดำเนินการ เลยกำหนดเวลา

การแสดงผลและประวัติกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน

(1) สามารถแสดงรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในรูปแบบปฏิทินรายเดือน รายวัน

(2) สามารถดูประวัติกิจกรรมย้อนหลังที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วได้

1.3.2 การทำงานของระบบ

(1) ระบบสามารถประมวลผลการแจ้งเตือนจาก Serverและส่งไปยังเครื่องผู้ใช้งานผ่าน Firebase

(2) มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลากิจกรรม เช่น แจ้งเตือนก่อน15นาที เป็นต้น

(3) ระบบสามารถแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโทรศัพท์

(4) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลตารางเรียนและกิจกรรมส่วนตัว ไว้ในหน้าปฏิทินเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพรวมของเวลา

Backend

ทำในรูปแบบเว็บ

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ

การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา

(1) สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้

(2) สามารถจัดการรายละเอียดรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และเวลาเรียน

(3) สามารถจัดการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขกับประเภทกิจกรรมได้เพื่อให้นิสิตง่ายต่อการจัดการหรือเลือกใช้

ความปลอดภัยของข้อมูล

(1) ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้เฉพาะข้อมูลรายวิชาเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของนิสิตได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้แอปสำหรับในการบันทึกกิจกรรมที่ไว้ใช้ช่วยแจ้งเตือนกิจกรรมที่เราจะต้องทำหรือเข้าไปเช็คกิจกรรมต่างๆที่ต้องทำ

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.5.1 ฮาร์ดแวร์

ซีพียู: Intel Core i5-11400H

การ์ดจอ: NVIDIA GeForce RTX 3050

แรม: 8GB DDR4 3200MHz

ที่เก็บข้อมูล: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD

1.5.2 ซอฟต์แวร์(Software)

1) Visual Studio Code version 1.106.3

2) Node.js

3) Figma

4) Expo Go

5) MySQL

6) Firebase

1.5.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1) JavaScript

2) SQL

1.6 แผนการดำเนินงาน

1.6.1 เสนอหัวข้อโครงงาน

1.6.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

1.6.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

1.6.4 พัฒนาระบบ

1.6.5 ทดสอบระบบ

1.6.6 เสนอโครงงาน

ตาราง 1.1 ตารางกิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน									
		ภาคปลายปีการศึกษา 2568					ภาคต้นปีการศึกษา 2569				
		พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค
1	เสนอหัวข้อโครงงาน										
2	ศึกษาและรวบรวมข้อมูล										
3	วิเคราะและออกแบบระบบงาน										
4	พัฒนาระบบ										
5	ทดสอบระบบ										
6	เสนอโครงงาน										

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 การจัดทำตารางเรียน มก.ฉกส. [1]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ [1] จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)” ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร” พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศซึ่งนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เห็นสมควร จัดทำเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นสถาบันแม่ และในปีงบประมาณ 2538 ได้เริ่มโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2539 ดำเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 – 4 โดยฝากนิสิตเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และนิสิตรุ่นที่ 5 เป็นนิสิตรุ่นแรกที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและในปี พ.ศ. 2547 จะเป็นการผลิตบัณฑิตจากวิทยาเขตเป็นรุ่นแรกเช่นกัน ในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 4 รุ่น

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่โครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและแพร่หลายอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารจัดการตลาดและธุรกิจ ตลอดจนด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้าและอุตสาหกรรมส่งออกในรูปแบบอนุรักษ์ ในภูมิภาคอินโดจีนหรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อไป
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมข้อมูลและให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ์ การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่และหนองหารน้อยที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่

หลักเกณฑการจัดตารางสอนและตารางสอบ [2]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก สกฉ มีการให้บริการข้อมูลตารางเรียนผ่านระบบ MY KU โดยสามารถตรวจสอบวิชา ห้องเรียน และเวลาสอนได้

MYKU คือ ระบบสารสนเทศหลักสำหรับนิสิตและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้สำหรับทำกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การลงทะเบียนเรียน, การเช็คตารางสอน/สอบ, การชำระค่าธรรมเนียม, ดูผลการเรียน และข้อมูลสำคัญต่างๆ

เพื่อให้การจัดตารางสอนตารางสอบของวิทยาเขตดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และประหยัดพลังงาน รวมทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตด้วย จึงเห็นสมควรกำหนด หลักเกณฑการจัดตารางสอนตารางสอบของวิทยาเขต ดังนี้

1. เวลาเริ่มสอน กำหนดเวลา 8.00 น.ในวันทำการ และเวลา 9.00 น. ในวันเสาร อาทิตย

2. จำนวนชั่วโมงสอน วิชาภาคบรรยาย 3 หน่วยกิต ใชเวลาสอนครั้งละ 1.30 ชั่วโมง วิชาบรรยาย2 หน่วยกิต ใชเวลาบรรยาย 1-2 ชั่วโมง สำหรับภาคปฏิบัติการ ใชเวลา 2- 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเนื้อหาและเป็นไปตามแผนการสอน

3. จำนวนชั่วโมงสอน วิชาสัมมนาและปญหาพิเศษ ใชเวลาสอนครั้งละ 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเนื้อหาและเป็นไปตามแผนการสอน

4. ตารางสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ใหคณะที่เปิดรายวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาบูรณาการ จัดตารางสอนไวคงที่ตลอดไป กรณีที่จะต่องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้สอนของคณะมีการเปลี่ยนแปลง เชน ลาศึกษาตอ ลาออก ฯลฯ หรืออาจารยพิเศษเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ใหรายงานเหตุผลการเปลี่ยนแปลงใหคณบดีตนสังกัดทราบวา กอนบันทึกแจ่งการ เปลี่ยนแปลงใหสำนักวิทยบริการ

5. การจัดวันเวลาในการสอน จัดคูกันระหว่างวันจันทร์ กับวันพฤหัสบดี และจัดวันอังคารกับวันศุกร์ สวนวันพุธ ใหเป็นวิชาของอาจารยพิเศษ หรือวิชาที่เปิด 1 หน่วยกิต

6. จัดตารางเรียนเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่มีชวงเวลาพัก การสอน บรรยาย อภิปราย หรือ ปฏิบัติการ ใหใชเวลาสอนหรืออภิปราย 50 นาที ตอ 1 ชั่วโมง หรือใหเลิกสอนกอน เวลา 10 นาที เพื่อใหนิสิตได้มีเวลาเดินทางไปเรียนคาบเรียนตอไปได้ทันตามเวลา

7. คาบเรียน คาบที่ 1 8.00-9.30 คาบที่ 2 9.30-11.00 คาบที่ 3 11.00-12.30 คาบที่ 4 12.30-14.00 คาบที่ 5 14.00-15.30 คาบที่ 6 15.30-17.00 คาบที่ 7 17.00-18.30 คาบที่ 8 18.30-20

ขั้นตอนการจัดตารางสอน ตารางเรียนและตารางสอบ

1. ใหสำนักวิทยบริการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการจัดตารางเรียน ตารางสอบและกำหนดลงทะเบียนเรียนจัดสงใหคณะต่างๆ โดย

ภาคตนแจงคณะภายในเดือนมกราคม

ภาคปลายแจงคณะภายในเดือนมิถุนายน

ทั้งนี้ขอใหคณะพยายามจัดตารางสอนลวงหนาเปนประจำปการศึกษา

ลำดับในการจัดตารางเรียน

ลำดับ ที่ 1. ใหจัดตารางเรียนตามกลุ่มวิชาวิทย ภาคปฏิบัติการ วิทยาศาสรการกีฬา จัดเป็น ลำดับแรก กลุมวิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการ พละศึกษา จัดเปนลำดับที่สองกลุมวิชาบริการให่คณะอื่น (คณิต ฟสิกส เคมี ชีววิทยา) จัดเปนลำดับที่สาม และกลุมวิชาแตละสาขา (วิชาเฉพาะ เลือกเสรี) และอื่นๆ จัดเป็นลำดับสุดท้าย โดยการจัดตารางเรียนของกลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ ตองคำนึงถึง

การลงทะเบียนของนิสิตสาขาตางๆ และสงใหคณะตางๆ ตรวจสอบ ความซ้ำซ่อนในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตร โดยจัดสอนภายในเวลาราชการ เป็นหลักและตามความจำเป็น ใหสาขาที่จัดการสอนกลุมวิชาบูรณาการและวิชาพื้นฐานที่นิสิต ตางสาขาตองศึกษารวมกันจัดตารางสอนใหแลวเสร็จและสงใหคณะตางๆตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอใหพยายามจัดตารางสอนคงที่ในทุกๆภาคการศึกษา

ลำดับที่ 2. ใหสำนักวิทยบริการจัดประชุมผูชวยคณบดีฝายวิชาการพรอมทั้งผูแทนคณะ/สาขาเพื่อ บูรณาการจัดตารางเรียนในภาพรวม

ลำดับที่

3. ใหสำนักวิทยบริการจัดหองเรียนตามลักษณะการเรียนการสอน จำนวนนิสิตและใหจัด หองเรียนใหกับอาจารยพิเศษ ที่ อาคาร 7 เปนหลัก

ลำดับที่ 4. ใหสำนักวิทยบริการจัดประชุมผูชวยคณบดีฝายวิชาการพรอมทั้งผูแทนคณะเพื่อ ตรวจสอบหองเรียนและซักซอมเรื่องความตองการและความพรอมของอุปกรณ เสนอปญหาและแนวทางการแกไขปญหารวมกันเกี่ยวกับห่องเรียนและอุปกรณตางๆ

2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ระบบ [3] คือกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน ระบบอาจจะประกอบด้วย บุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ พัสดุ วิธีการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการอันหนึ่ง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์อันเดียวกัน เช่น ระบบการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ System Analysis and Design (ซิสเต็ม อนาซิส แอน ดีไซ) คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การวิเคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้

- การวิเคราะห์ระบบ คือ การหาความต้องการ Requirements (รีไควร์เมนต์) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในระบบ
- การออกแบบ คือ การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผน หรือเรียกว่าพิมพ์เขียวในการสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง ตัวอย่างระบบสารสนเทศ เช่น ระบบการขาย ความต้องการของระบบก็คือ สามารถติดตามยอดขายได้เป็นระยะ เพื่อฝ่ายบริหารสามารถปรับปรุงการขายได้ทันท่วงที

นักวิเคราะห์ระบบ SA : System Analyst (นักวิเคราะห์ระบบ) คือ บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบควรจะอยู่ในทีมระบบสารสนเทศขององค์กรหรือธุรกิจนั้น ๆ การที่มีนักวิเคราะห์ระบบในองค์กรนั้นเป็นการได้เปรียบ เพราะจะรู้โดยละเอียดว่า การทำงานในระบบนั้น ๆ เป็นอย่างไร และอะไร คือความต้องการของระบบ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ระบบในวงจรการพัฒนาระบบนั้น เริ่มต้นจากการศึกษาระบบเดิม แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการ Requirements (รีครีเม้นต์) หรือสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระบบ หรืออีกอย่างหนึ่งคือวิธีแก้ปัญหาของระบบ การวิเคราะห์จะเริ่มหลังจากที่ทราบปัญหา และผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้แล้ว

รวบรวมข้อมูล การศึกษาระบบเดิมนั้น นักวิเคราะห์ระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือต่างๆ หลังจากนั้นเป็นการรวบรวมแบบฟอร์มและรายงานต่างๆ เช่น ในระบบบัญชีเจ้าหนี้จะมีแบบฟอร์มใบบรรจุผลิตภัณฑ์ ใบทวงหนี้ รายงานเพื่อเตรียมเงินสดเป็นต้น นอกจากนั้นจะต้องคอยสังเกตดูการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบที่ศึกษา ท้ายที่สุดอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในระบบ หรือบางกรณีอาจจะต้องใช้แบบสอบถามมาช่วยเก็บข้อมูลด้วยก็ได้

วิธีการทั้งหมดเรียกว่า เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล (Fact Gathering Techniques)

คำอธิบายข้อมูล Data Description (เดตา ดีสคริปชัน) เมื่อนักวิเคราะห์ระบบศึกษาระบบมากเข้าจะพบว่า มีข้อมูลมากมายที่ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ข้อมูลของลูกค้าคนหนึ่งจะรวมข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เช่น เลขที่ลูกค้า ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ การจ่ายเงิน การซื้อสินค้า เป็นต้น

คำอธิบายวิธีการ Procedure Description (พรีโคดัก ดิคริบชัน) กรรมวิธีที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจะต้องรู้ว่า ข้อมูลผ่านการประมวลผลอย่างไรบ้าง

การจัดการข้อมูล

วงจรการพัฒนาระบบ System Development Lift Cycle - SDLC (วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ) ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตที่เหมือนกัน ตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรนี้จะเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระบบที่ใช้งานได้ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบ ต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอะไร และทำอย่างไร

ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ

1. เข้าใจปัญหา Problem Recognition
2. ศึกษาความเป็นไปได้ Feasibility Study
3. วิเคราะห์ Analysis
4. ออกแบบ Design
5. สร้าง หรือพัฒนาระบบ Construction
6. การปรับเปลี่ยน Conversion
7. บำรุงรักษา Maintenance

2.2.1 UML [4]

แผนภาพ UML คืออะไร? แผนภาพ UML คือวิธีการแสดงภาพระบบและซอฟต์แวร์โดยใช้ภาษาสร้างแบบจำลองรวม (Unified Modeling Language หรือ UML) วิศวกรซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพ UML เพื่อทำความเข้าใจการออกแบบ สถาปัตยกรรมโค้ด และการใช้งานที่เสนอของระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน แผนภาพ UML ยังใช้ในการจำลอง workflow(เวิร์กโฟลว์)และกระบวนการทางธุรกิจ การเขียนโค้ดอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมีองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกันมากมายมักจะมีภาษาโปรแกรมหลายพันบรรทัดที่อาจเข้าใจได้ยากในครั้งแรก แผนภาพ UML ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลนี้ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการเขียนแบบจำลองระบบและบันทึกแนวเชิงนามธรรม

นอกเหนือจากการเขียนโค้ดแล้ว แผนภาพ UML ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงภาพความสัมพันธ์และลำดับชั้นภายในส่วนประกอบซอฟต์แวร์ คล้ายกับแผนผังการตัดสินใจหรือผังงานแต่เฉพาะเจาะจงสำหรับซอฟต์แวร์

แผนภาพ UML แบ่งออกเป็นสองประเภทย่อย ได้แก่ แผนภาพโครงสร้างและแผนภาพพฤติกรรมแผนภาพโครงสร้างแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะคงที่ของระบบ ในทางกลับกันแผนภาพพฤติกรรมแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระบบ รวมถึงวิธีการที่ส่วนประกอบต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และกับระบบอื่นๆ หรือผู้ใช้งานอื่นๆ

แผนภาพโครงสร้าง

เรามาดูตัวอย่างแผนภาพ UML เชิงโครงสร้างบางประเภทกัน

แผนภาพคลาส

แผนภาพคลาส UML มีความสำคัญต่อการออกแบบเชิงวัตถุ โดยแสดงโครงสร้างคงที่ของระบบในรูปแบบภาพ แผนภาพนี้แสดงคลาส คุณลักษณะ การดำเนินการ และความสัมพันธ์โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอย่างเช่น วิศวกรซอฟต์แวร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจใช้แผนภาพเหล่านี้เพื่อแสดงภาพโครงสร้างและการโต้ตอบภายในแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

คุณสามารถสร้างไดอะแกรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือสร้างไดอะแกรมคลาส UML

แผนภาพบรรจุภัณฑ์

แผนภาพแพ็กเกจจะจัดระเบียบและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแพ็กเกจต่างๆ ซึ่งอาจประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น คลาส กรณีการใช้งาน และแพ็กเกจอื่นๆ ลองนึกภาพว่าเป็นการจัดระเบียบส่วนต่างๆ ของระบบลงในโฟลเดอร์ ทำให้ง่ายต่อการจัดการและทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมโดยรวม

แผนภาพวัตถุ

แผนภาพวัตถุแสดงภาพตัวอย่างเฉพาะของวัตถุและความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุเหล่านั้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริง ที่จริงแล้ว แผนภาพเหล่านี้ยังเรียกว่าแผนภาพตัวอย่าง (instance diagram) เพราะแสดงให้เห็นว่าระบบมีลักษณะอย่างไร ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

แผนภาพส่วนประกอบ

แผนภาพส่วนประกอบแสดงภาพโครงสร้างภายในของคลาส รวมถึงส่วนประกอบ อินเทอร์เฟซ และการทำงานร่วมกัน ช่วยให้เข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆ โต้ตอบกันอย่างไรภายในสถาปัตยกรรมระบบที่ใหญ่กว่า ช่วยให้เข้าใจการจัดระเบียบและการพึ่งพาอาศัยกันขององค์ประกอบซอฟต์แวร์

คุณสามารถ สร้าง แผนภาพส่วนประกอบ UML ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ เครื่องมือสร้างแผนภาพส่วนประกอบ UMLที่ใช้งานง่าย

แผนภาพการติดตั้ง

แผนภาพการติดตั้งแสดงภาพการติดตั้งส่วนประกอบซอฟต์แวร์ทางกายภาพบนโหนดต่างๆ ในระบบแบบกระจาย แผนภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกัน และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนและแสดงภาพการติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมต่างๆ

แผนภาพโครงสร้างคอมโพสิต

แผนภาพโครงสร้างแบบผสมแสดงภาพโครงสร้างภายในของคลาส รวมถึงส่วนประกอบ อินเทอร์เฟซ และการทำงานร่วมกัน แผนภาพเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ส่วนประกอบต่างๆ โต้ตอบกันภายในสถาปัตยกรรมระบบที่ใหญ่กว่า ช่วยให้เข้าใจถึงการจัดระเบียบและการพึ่งพาอาศัยกันขององค์ประกอบซอฟต์แวร์

แผนภาพพฤติกรรม

เรามาดูตัวอย่างเฉพาะของแผนภาพ UML ที่แสดงพฤติกรรมกันดีกว่า

แผนภาพกิจกรรม

แผนภาพกิจกรรมโดยพื้นฐานแล้วคือผังงานที่แสดงให้เห็นถึงการไหลของกิจกรรมภายในระบบ โดยจะแสดงลำดับของการกระทำ จุดตัดสินใจ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้มีประโยชน์สำหรับการสร้างแบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและพฤติกรรมของระบบ

การใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพกิจกรรม UML ที่ ใช้งานง่าย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนภาพเหล่านี้

แผนภาพลำดับเหตุการณ์

แผนภาพลำดับ UML แสดงให้เห็นว่าวัตถุต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป โดยแสดงภาพลำดับของข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างวัตถุเหล่านั้น แผนภาพเหล่านี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการแสดงภาพปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ในระบบ

นักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมักใช้แผนภาพลำดับเหตุการณ์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการจัดโครงสร้างระบบใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างแผนภาพเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือสร้าง แผนภาพลำดับเหตุการณ์ UML ออนไลน์

แผนภาพการสื่อสาร

เช่นเดียวกับแผนภาพลำดับเหตุการณ์ แผนภาพการสื่อสารจะเน้นที่ข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างวัตถุเพื่อให้บรรลุฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ แผนภาพเหล่านี้ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการโต้ตอบและการทำงานร่วมกันของระบบระหว่างวัตถุ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสามารถสร้างแผนภาพการสื่อสารได้อย่างง่ายดายโดยใช้ เครื่องมือสร้างแผนภาพการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแต่ใช้งานง่าย

แผนภาพภาพรวมปฏิสัมพันธ์

แผนภาพภาพรวมปฏิสัมพันธ์เป็นการผสมผสานองค์ประกอบของแผนภาพกิจกรรมและแผนภาพลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงของปฏิสัมพันธ์ในระบบ โดยใช้กรอบเพื่อแสดงกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ ทำให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตและขั้นตอนการทำงานของระบบ

แผนภาพเวลา

แผนภาพเวลาแสดงภาพพฤติกรรมของวัตถุภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยแสดงเวลาและระยะเวลาของเหตุการณ์และการโต้ตอบต่างๆ แผนภาพเหล่านี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจข้อจำกัดด้านเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

แผนภาพกรณีการใช้งาน

แผนภาพกรณีการใช้งานแสดงภาพปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วม (ผู้ใช้หรือระบบ) และกรณีการใช้งาน (ข้อกำหนดด้านฟังก์ชันการทำงาน) ภายในระบบ แผนภาพเหล่านี้ให้ภาพรวมเชิงกราฟิกของฟังก์ชันการทำงานของระบบ และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างกรณีการใช้งานต่างๆ

คุณสามารถเห็นภาพปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจนโดยใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพกรณีการใช้งาน

แผนภาพเครื่องสถานะ

แผนภาพสถานะเครื่องจักรจำลองพฤติกรรมของวัตถุขณะที่เคลื่อนที่ผ่านสถานะต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ แผนภาพเหล่านี้แสดงภาพการเปลี่ยนสถานะ การกระทำ และเงื่อนไขต่างๆ ทำให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของส่วนประกอบในสถานการณ์ต่างๆ เครื่องมือสร้างแผนภาพสถานะของ Miro ช่วยให้สร้างแผนภาพสถานะ ได้ง่าย

แผนภาพ UML ช่วยให้ระบบที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น ช่วยให้ทั้งวิศวกรและสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนภาพเหล่านี้แบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็นส่วนสำคัญและทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทุกส่วนประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร

ใช้สำหรับออกแบบระบบหรือขั้นตอนการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อให้เห็นภาพว่าผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์กับระบบไหนบ้างและแต่ละขั้นตอนมีการส่งข้อมูลไปให้ส่วนไหนบ้างเพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้ทำความเข้าใจความซับซ้อนของระบบได้ง่ายขึ้น

2.2.2 Use Case Diagram

เป็นรายการหรือขั้นตอนที่อธิบายการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งมีประโยชน์ในการกำหนด ชี้แจง และจัดระเบียบของข้อกำหนดใน

ระบบ ทำให้เราสามารถสร้างคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน และวิธีแก้ปัญหาหากมีข้อผิดพลาด

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการใช้สื่อสารกับผู้พัฒนาคนอื่นๆที่ทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ลูกค้าที่เราเสนอโพรเจกต์Use Case Model ทำให้ผู้พัฒนาหรือลูกค้าเห็นแผนภาพการทำงานที่เรียบง่าย และเข้าใจการทำงานของระบบมากขึ้น

คุณสมบัติของ Use Case Model

จัดระเบียบข้อกำหนดการทำงานของระบบ

จำลองเป้าหมายของการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ

จำลองเป้าหมายของการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ

Use Case Model จะกำหนดการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ภายนอกและระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะ ในแผนภาพของ Use Case จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ [5]

Actor

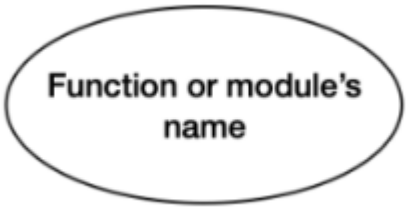
คือ ผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดย actor จะเป็นบุคคลหรือระบบภายนอกอื่นๆก็ได้ สัญลักษณ์คือรูปคน (stick man icon) จริงๆแล้วจะใช้เป็นรูปคนที่วาดแบบง่ายๆ คือ หัวกลมๆ แขนขาขีดเป็นเส้นตรง หรือจะเป็นรูปคนแบบที่แสดงนี้ก็ได้ ระบุบทบาทของ actor ด้านล่างสัญลักษณ์



ภาพที่ 2-1 ภาพ Actor

Use Case

คือ งานหรือเป้าหมายเฉพาะที่ระบบต้องบรรลุ โดยผู้ที่กำหนดหรือต้องการบรรลุเป้าหมายนั้นคือผู้ใช้งานหรือ Actor สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี มีชื่อฟังก์ชัน โมดูล คลาส ที่โต้ตอบกับผู้ใช้อยู่ด้านใน



ภาพที่ 2-2 ภาพ Use Case

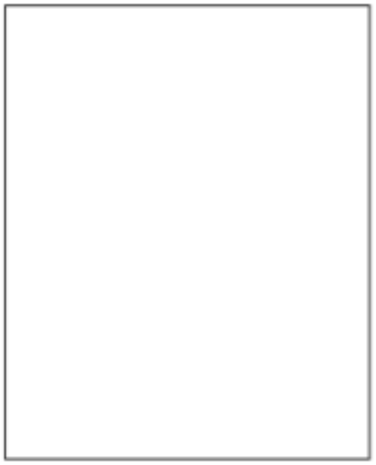
Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ (actor) และระบบ (Use Case) แสดงด้วยเส้นตรง เรียกว่า association line

ภาพที่ 2-3 ภาพ Relationship

System Boundary

เมื่อ Use Case โต้ตอบหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเอง จะใช้สัญลักษณ์เป็นเส้นประแบบมีหัวลูกศร พร้อมทั้งเขียนชื่อรูปแบบความสัมพันธ์ไว้กลางเส้นประนั้น คลุมด้วยเครื่องหมาย



ภาพที่ 2-4 ภาพ System Boundary

2.2.3 Activity Diagram [6]

แผนภาพกิจกรรมอธิบายถึงวิธีการประสานงานของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งอาจอยู่ในระดับนามธรรมที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้ว เหตุการณ์หนึ่งๆ จะต้องเกิดขึ้นจากการดำเนินการบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การดำเนินการนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมีการประสานงานหรือแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆในกรณีการใช้งานเดียวมีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการใช้งานที่กิจกรรมอาจทับซ้อนกันและต้องมีการประสานงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างแบบจำลองว่ากลุ่มของกรณีการใช้งานประสานงานกันอย่างไรเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการทำงาน

1) ระบุกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการทำงาน
2) ระบุเงื่อนไขก่อนและหลัง (บริบท) สำหรับกรณีการใช้งาน
3) สร้างแบบจำลองขั้นตอนการทำงานระหว่าง/ภายในกรณีการใช้งาน
4) จำลองเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนในการดำเนินการกับวัตถุ
5) จำลองกิจกรรมที่ซับซ้อนโดยละเอียดในแผนภาพกิจกรรมระดับสูง

Activity

ใช้เพื่อแสดงถึงชุดของการกระทำ



ภาพที่ 2-5 ภาพ Activity

Action

งานที่ต้องทำ



ภาพที่ 2-6 ภาพ Action

Control Flow

แสดงลำดับการดำเนินการ



ภาพที่ 2-7 ภาพ Control Flow

Object Flow

แสดงลำดับการเคลื่อนย้ายของวัตถุจากกิจกรรม (หรือการกระทำ) หนึ่งไปยังอีกกิจกรรม (หรือการกระทำ) หนึ่ง



ภาพที่ 2-8 ภาพ Object Flow

Initial Node

แสดงถึงจุดเริ่มต้นของชุดการกระทำหรือกิจกรรม



ภาพที่ 2-9 ภาพ Initial Node

Activity Final Node

หยุดการไหลของข้อมูลควบคุมและการไหลของอ็อบเจกต์ทั้งหมดในกิจกรรม (หรือแอกชัน) นั้นๆ



ภาพที่ 2-10 ภาพ Activity Final Node

Object Node

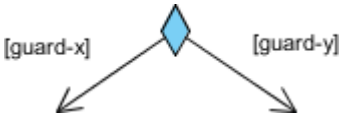
แสดงถึงวัตถุที่เชื่อมต่อกับชุดของกระแสวัตถุ



ภาพที่ 2-11 ภาพ Object Node

Decision Node

แสดงเงื่อนไขการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของควบคุมหรือการไหลของวัตถุเป็นไปตามเส้นทางเดียวเท่านั้น



ภาพที่ 2-12 ภาพ Decision Node

Merge Node

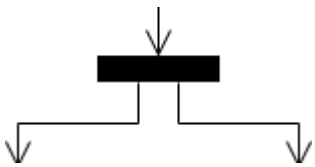
นำเส้นทางการตัดสินใจต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้โหนดการตัดสินใจมารวมกันอีกครั้ง



ภาพที่ 2-13 ภาพ Merge Node

Fork Node

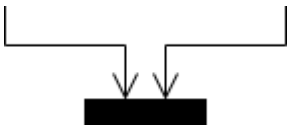
แบ่งพฤติกรรมออกเป็นชุดของกิจกรรม (หรือการกระทำ) ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือขนานกัน



ภาพที่ 2-14 ภาพ Fork Node

Join Node

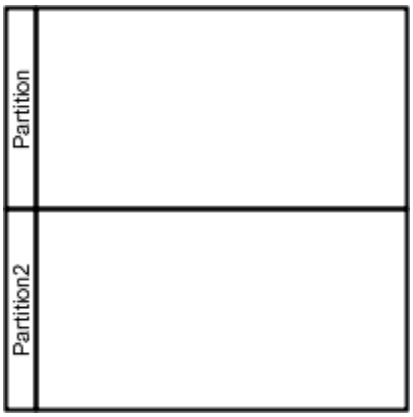
นำชุดกิจกรรม(หรือการกระทำ)ที่ดำเนินไปพร้อมกันหรือขนานกันกลับมารวมกันอีกครั้ง



ภาพที่ 2-15 ภาพ Join Node

Swimlane and Partition

การแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามผู้ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง



ภาพที่ 2-16 ภาพ Swimlane and Partition

2.3 ระบบฐานข้อมูล

หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2ฐานข้อมูลเป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้การบำรุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล [7]

2.3.1 MySQL

MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด แทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล ที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ จึงทำให้ MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูง

ฐานข้อมูล (Database)พื้นที่หลักสำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมด

ตาราง (Table)จัดเก็บข้อมูลเป็นโครงสร้างแบบตาราง มีแถว (Record) และคอลัมน์

คอลัมน์ (Column)กำหนดประเภทของข้อมูล เช่น ตัวเลข (INT, FLOAT), ข้อความ (VARCHAR).

แถว (Row/Record)ข้อมูลชุดหนึ่งในตาราง

Primary Key ระบุแถวในตารางอย่างไม่ซ้ำกัน

Foreign Key เชื่อมโยงตารางเข้าด้วยกัน

ดัชนี (Index) ช่วยให้การค้นหาข้อมูลรวดเร็วขึ้น

มุมมอง (View) ตารางเสมือนที่สร้างจากผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL

โดยใช้สำหรับออกแบบระบบฐานข้อมูลส่วนของหลังบ้านที่ใช้เก็บข้อมูลตารางเรียน ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้คีย์

หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key) ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลรองรับคำสั่งภาษา SQL ในการสืบค้น คัดกรอง และเรียงลำดับข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลตารางเรียนที่ถูกต้องแม่นยำกลับไปยังแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว [8]

2.3.2 Firebase [9]

Firebase เป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Google ที่มีเครื่องมือและบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Real-time ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริการหลักของ Firebase ประกอบด้วย Realtime Database, Firestore, Storage, Authentication, Hosting, Functions และ Analytics ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ง่ายดายและไม่ต้องใช้เวลานานในการจัดการ Server และ I[1]Infrastructure ของแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง

Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้กับหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น JavaScript, Swift, Kotlin, Java, Python และอื่นๆ ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองได้อย่างสะดวก และ Firebase ยังมี SDK ที่ช่วยให้การใช้งาน Firebase ในแต่ละภาษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

Firebase ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมสำหรับนักพัฒนาทุกระดับ เนื่องจากมีความเรียบง่าย มีขนาดเล็กและยืดหยุ่น รองรับหลายแพลตฟอร์มและภาษา

Firebase ทำงานโดยใช้โครงสร้าง Cloud Platform ของ Google ที่มีเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายตัวที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน โดย Firebase มีหลากหลายฟีเจอร์สำหรับการใช้งาน ดังนี้

Firebase Console: เป็นหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการและควบคุม Firebase ได้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างโพรเจกต์ใหม่, ตั้งค่าแอปพลิเคชัน, แก้ไขโค้ด, จัดการข้อมูล, ติดตั้งเครื่องมือต่างๆ และดูข้อมูลสถิติผู้ใช้งานได้

Firebase SDK: เป็นชุดเครื่องมือที่ Firebase ให้เพื่อช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย Library ต่างๆ ที่มีไว้สำหรับภาษาต่างๆ เช่น JavaScript, Android, iOS, C++, Unity ฯลฯ ชุดเครื่องมือนี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล, ส่งการแจ้งเตือน, ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้, ส่งอีเมล, โหลดและอัปโหลด, และอื่นๆ

Firebase Services: Firebase มีบริการต่างๆ ที่มีไว้สำหรับผู้ใช้งาน เช่น Firebase Realtime Database, Firebase Cloud Messaging, Firebase Hosting, Firebase Authentication, Firebase Storage, Firebase Cloud Functions, Firebase Test Lab, และอื่นๆ บริการเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูล ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ ส่งการแจ้งเตือน และทดสอบแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Firebase Realtime Database: เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบ Realtime ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่ถูกเพิ่มหรือแก้ไขจะถูกอัพเดทในเวลาเดียวกันกับที่ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง

Firebase Cloud Messaging: เป็นบริการส่งการแจ้งเตือน (Push Notification) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องต่างๆ แม้ว่าแอปพลิเคชันจะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่

Firebase Hosting: เป็นบริการโฮสต์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Firebase โดยเป็นการโฮสต์แบบสแตติก ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เอง

Firebase Authentication: เป็นบริการสำหรับการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย

Firebase Storage: เป็นบริการเก็บข้อมูลแบบ Cloud Storage ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บไฟล์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

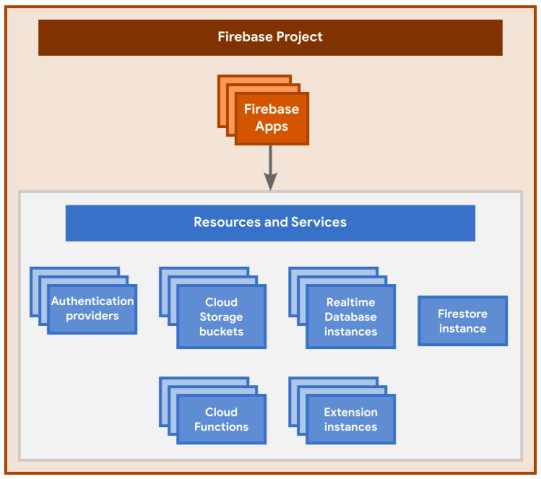
Firebase Cloud Functions: เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนโค้ดแบบ Serverless โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เอง โดยเซิร์ฟเวอร์จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น

Firebase Performance monitoring: ฟีเจอร์นี้ช่วยตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของเรา โดยจะวัดตั้งแต่เวลาโหลดหน้าแรกของแอปพลิเคชันจนถึงเวลาที่ใช้ในการโหลดข้อมูลและประมวลผลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้

Firebase Test Lab: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สามารถทดสอบแอปพลิเคชันบนหลายๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบแอปพลิเคชันบน Android, iOS, และเว็บไซต์

Firebase App Distribution: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้เราสามารถแบ่งปันแอปพลิเคชันให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการทดสอบได้โดยง่าย โดยเราสามารถสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้และส่งต่อให้กับผู้ทดสอบได้โดยตรง

Firebase Extensions: ตัวช่วยในการเพิ่มความสามารถของ Firebase โดยใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Firebase Console ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเว็บที่จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อและใช้งานบริการต่างๆ ของ Firebase ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ



ภาพที่ 2-17 Firebase

ใช้สำหรับเป็นตัวกลางในการส่งข้อความแจ้งเตือนจากระบบส่วนกลางไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งาน

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.4.1 React Native

REACT Native ช่วยให้คุณสร้างแอพมือถือที่แท้จริงและน่าตื่นเต้นด้วยความช่วยเหลือของภาษา JavaScript เพียงเท่านั้น ซึ่งรองรับทั้งแพลตฟอร์ม Android และ iOS โค้ดเพียงครั้งเดียวและแอป Native REACT พร้อมใช้งานสำหรับทั้ง iOS และ Android แพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนา ซึ่งพบว่าได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการสนับสนุนจาก Facebook REACT Native พร้อมให้การสนับสนุนชุมชนขนาดใหญ่ในปัจจุบัน React Native ถูก

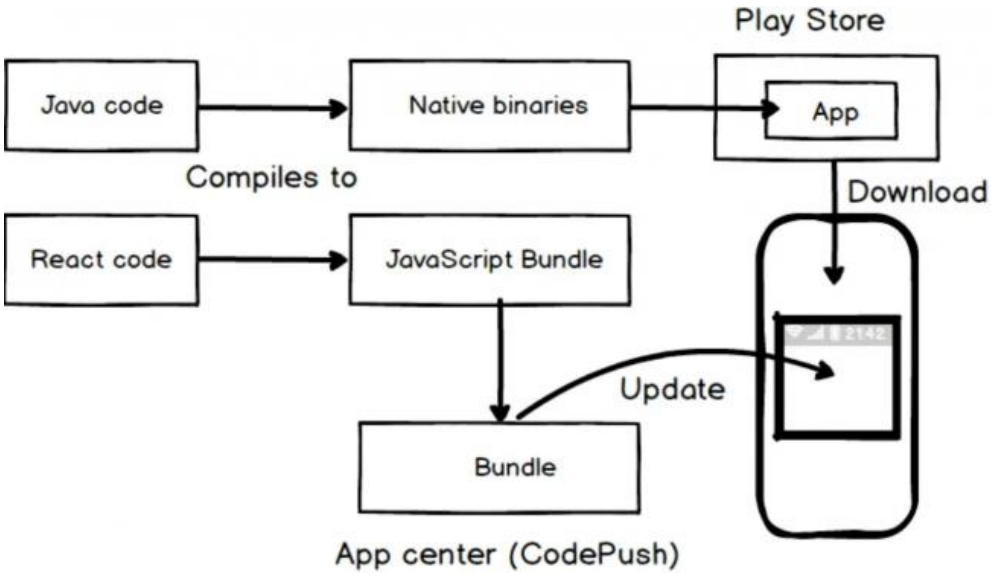
สร้างขึ้นบน ReactJS ซึ่งเข้ามาแข่งขันกับ Angular JS ซึ่งมีอยู่เดิม แม้ว่าหลายๆส่วนอาจจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็จะมีส่วนที่ต่างกันอยู่บ้าง [10]

React Native เป็นเฟรมเวิร์กที่สร้างลำดับชั้นของส่วนประกอบ UI เพื่อสร้างรหัส JavaScript มันมีชุดส่วนประกอบสำหรับทั้ง iOS และแพลตฟอร์ม Android เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นมือถือที่มีรูปลักษณ์และความรู้สึกดั้งเดิม ในทางกลับกัน ReactJS เป็นไลบรารี JavaScript แบบโอเพ่นซอร์สเพื่อสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ อย่างไรก็ตามทั้ง React Native และ ReactJS นั้นพัฒนาโดย Facebook โดยใช้หลักการออกแบบเดียวกันยกเว้นการออกแบบอินเตอร์เฟสแอปที่ขับเคลื่อนด้วย React Native ในคอมponent ของ React ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ React Native ช่วยให้นักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับโค้ดเนทีฟที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพิ่มความสามารถของเฟรมเวิร์กในการผสานรวมกับ API เนทีฟ และช่วยให้ทีมพัฒนาเนทีฟที่มีอยู่ทำงานได้เร็วขึ้น การโต้ตอบระหว่างคอมponent ของ React และโค้ดเนทีฟที่มีอยู่ขยายขีดความสามารถของการพัฒนาแอปเนทีฟไปยังทีมพัฒนาใหม่ๆ ทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายสำหรับการพัฒนาแอปบนมือถือ การใช้ React Native ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเขียนโค้ดเพียงครั้งเดียวและนำไปใช้กับแอปพลิเคชันทั้งบน iOS และ Android ได้ ซึ่งหมายถึงการประหยัดเวลาและทรัพยากรอย่างมหาศาล

React Native สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ React ซึ่งเป็นไลบรารี JavaScript ที่ได้รับความนิยมอย่างมากอยู่แล้วเมื่อเฟรมเวิร์กสำหรับมือถือนี้เปิดตัว เราจะกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง React และ React Native โดยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนี้เฟรมเวิร์กนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักพัฒนาส่วนหน้าซึ่งก่อนหน้านี้สามารถทำงานได้เฉพาะกับเทคโนโลยีบนเว็บเท่านั้น ให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งและพร้อมใช้งานจริงสำหรับแพลตฟอร์มมือถือได้

ที่น่าสนใจคือ เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ปฏิวัติวงการหลายๆ อย่าง React Native ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความผิดพลาดทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่

แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างบางประการเกี่ยวกับการนำทางและการออกแบบระหว่าง iOS และ Android แต่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มนั้น ข้อแตกต่างเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการใช้โค้ดเบสร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยให้การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์แอปที่สอดคล้องกันบนทั้งสองแพลตฟอร์มทำได้ง่ายกว่าการสร้างแอปเนทีฟแยกกันสองแอป



ภาพที่ 2-18 React Native

เราใช้สำหรับสร้างหน้าจอต่างๆ ของแอปพลิเคชัน ใช้ควบคุมลำดับการทำงานของแอปพลิเคชันและการนำทาง (Navigation) ระหว่างหน้าจอต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้น เชื่อมต่อกับระบบหลังบ้าน เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผล หรือส่งข้อมูลกลับไปบันทึก

2.4.2 ภาษาโปรแกรม

JavaScript

Iเป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

แต่ก่อนเว็บเพจเป็นแบบคงที่คล้ายกับหน้าหนังสือ โดยหลักแล้วหน้าเพจคงที่แสดงข้อมูลในเค้าโครงที่ตายตัว และไม่ได้ทำทุกอย่างที่ตอนนี้เราคาดหวังจากเว็บไซต์สมัยใหม่ JavaScript เกิดขึ้นในฐานะเทคโนโลยีฝั่งเบราว์เซอร์เพื่อทำให้เว็บแอปพลิเคชันมีความเป็นไดนามิกมากขึ้น เมื่อใช้ JavaScript เบราว์เซอร์จะสามารถตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้และเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเนื้อหาบนเว็บเพจได้ เมื่อภาษาผ่านการพัฒนาอย่างเต็มที่ นักพัฒนา JavaScript ก็สร้างไลบรารี เฟรมเวิร์ก

และแนวทางปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม แล้วเริ่มนำ JavaScript ไปใช้นอกเว็บเบราว์เซอร์ วันนี้ คุณสามารถใช้ JavaScript สำหรับทั้งการพัฒนาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เราให้ตัวอย่างกรณีการใช้พบที่พบบ่อยบางส่วนในหัวข้อย่อยต่อไปนี้

ภาษาโปรแกรมทั้งหมดทำงานด้วยการแปลไวยากรณ์ที่คล้ายภาษาอังกฤษเป็นโค้ดสำหรับเครื่อง จากนั้นระบบปฏิบัติการจะเรียกใช้โค้ดนั้น JavaScript ได้รับการจัดประเภทอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นภาษาเขียนสคริปต์ หรือภาษาที่แปลผลแล้ว โค้ด JavaScript ได้รับการแปลผล—นั่นคือ แปลโดยตรงเป็นโค้ดภาษาสำหรับเครื่อง ด้วยกลไก JavaScript ในขณะที่ในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ คอมไพเลอร์จะคอมไพล์โค้ดทั้งหมดเป็นโค้ดสำหรับเครื่องในขั้นตอนที่แยกต่างหาก ดังนั้น ภาษาเขียนสคริปต์ทั้งหมดจึงเป็นภาษาโปรแกรม แต่ไม่ใช่ว่าภาษาโปรแกรมทั้งหมดจะเป็นภาษาเขียนสคริปต์เสมอไป

ไวยากรณ์ของ JavaScript ได้รับแรงบันดาลใจจากภาษาโปรแกรม Java จึงเรียนรู้และเขียนโค้ดได้ง่าย นักพัฒนาใช้ JavaScript ในเกือบทุกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอนต์นอกจากนี้ Node.js ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการเขียนโค้ดแบ็คเอนด์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แพลตฟอร์มการสตรีมและวิดีโอเจ้าใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็ได้รับการเขียนโค้ดใน Node.js

JavaScript ไม่เหมือนกับภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใส่ JavaScript เข้าในเว็บเพจใดก็ได้ และนำ JavaScript มาใช้กับเฟรมเวิร์กและภาษาการพัฒนาเว็บอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เมื่อคุณเขียนขึ้นมาแล้ว คุณก็สามารถเรียกโค้ด JavaScript ได้บนทุกเครื่อง ดังนั้น JavaScript จึงทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม [11]

นำมาใช้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาระบบส่วนคำสั่ง จัดการตัวแปรและโครงสร้างข้อมูลที่รับมาจากฐานข้อมูล MySQL และ Firebase: ใช้เขียนเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตรวจสอบเวลาเรียนเพื่อแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันในโครงงานนี้

SQL

Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนของหมวดข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างค่าข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดเก็บ ปรับปรุง ลบ ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SQL ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล

เป็นภาษาแบบสอบถามที่นิยมใช้บ่อยในทุกประเภทของแอปพลิเคชัน นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักพัฒนาเรียนรู้และใช้ SQL เพราะมันบูรณาการได้ดีกับการเขียนโปรแกรมภาษาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถฝังแบบสอบถาม SQL กับการเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงโปรแกรมประมวลผลข้อมูลที่มีระบบฐานข้อมูล SQL ที่สำคัญเช่น Oracle หรือ MS SQL Server SQL ยังค่อนข้างง่ายที่จะเรียนรู้ในขณะที่มันใช้คำหลักภาษาอังกฤษทั่วไปในงบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ใช้ภาษาแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (SQL) ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล ระบบจัดเก็บตารางฐานข้อมูลหลายเชื่อมต่อกันและกัน MS SQL Server MySQL หรือ MS Access เป็นตัวอย่างของระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบของระบบดังกล่าว

ตาราง SQL

ตาราง SQL เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ตารางฐานข้อมูล SQL ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ วิศวกรฐานข้อมูลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางฐานข้อมูลหลายตารางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เก็บข้อมูล

คำสั่ง SQL

คำสั่ง SQL หรือแบบสอบถาม SQL เป็นคำสั่งที่ถูกต้องที่ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เข้าใจ นักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างคำสั่ง SQL โดยใช้องค์ประกอบภาษา SQL ที่แตกต่างกัน องค์ประกอบภาษา SQL เป็นส่วนประกอบ เช่น ตัวระบุ ตัวแปร และเงื่อนไขการค้นหาที่สร้างคำสั่ง SQL ที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการจัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บเป็นคอลเลกชันของ SQL หนึ่งคำสั่งหรือมากกว่าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้วิธีการจัดเก็บเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างขั้นตอนการจัดเก็บสำหรับการปรับปรุงตารางการขายแทนการเขียนคำสั่ง SQL เดียวกันในการแอปพลิเคชันที่ต่าง [12]

2.5 แบบประเมินความพึงพอใจ Likert

ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน

ตาราง 2.1 ตารางความพึ่งพอใจ

หัวข้อ	5 พอใจมาก	4 พอใจ	3 เฉย	2 ไม่ค่อยพอใจ	1 ไม่พอใจ
ความสวยงามหน้าจอ					
การจัดวางเมนูต่างๆ					
ขนาดตัวอักษรและสีสัน					
ระบบแจ้งเตือน					
ความพึงพอใจในภาพรวม					

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Google Calendar

คือ ปฏิทินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจาก Google ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกิจกรรม, วางแผนงาน, และติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น. บริการนี้มีความสามารถที่ให้ผู้ใช้สร้างปฏิทินส่วนตัว, เพิ่มเหตุการณ์, ตั้งค่าการแจ้งเตือน แชร์ปฏิทินกับผู้อื่น และมีการซิงค์ข้อมูลกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google

Microsoft To Do

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายการที่ต้องจะทำหรือครบกำหนดและการตั้งค่าการแจ้งเตือน เน้นความเรียบง่ายและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน

Class Timetable

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจัดตารางเรียนช่วยให้เห็นภาพของตารางเรียนได้เพราะว่าเราสามารถเลือกสีของวิชาให้แตกต่างกันได้ช่วยให้แยกออกได้ง่ายและสามารถเพิ่มงานที่ต้องทำเพื่อช่วยในการจัดการชีวิตของนักเรียนนักศึกษาได้

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

จากการนำเสนอโครงร่างโครงงานคณะผู้จัดทำได้รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์และคณะกรรมการ และได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงขอบเขตการทำงานของระบบให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น โดยก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบระบบ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดของระบบในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

การปรับขอบเขตและเน้นย้ำความสำคัญของระบบ

ปรับทิศทางของแอปพลิเคชันให้มุ่งเน้นที่การเป็น ระบบจัดการกิจกรรม การแจ้งเตือน และตารางเรียน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการเตือนความจำ (Notification) เพื่อป้องกันนิสิตลืมกำหนดการสำคัญต่างๆ

การกำหนดแนวทางการแสดงผลข้อมูล

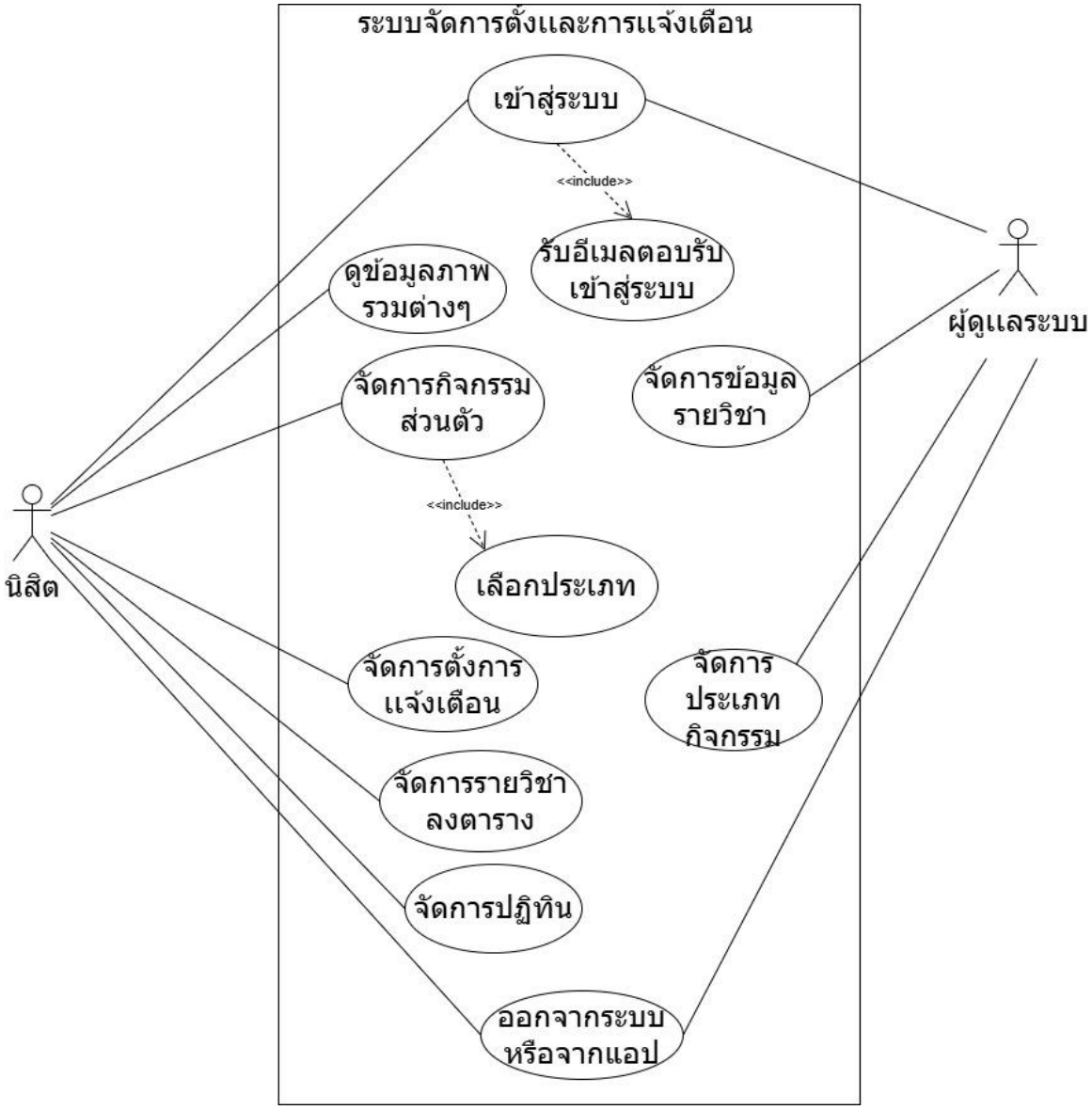
เพื่อป้องกันความสับสนในการใช้งานและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ได้มีการแยกส่วนการแสดงผลหลักออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน ตามแถบเมนูนำทาง (Bottom Navigation) ได้แก่

หน้าหลัก เน้นแสดงข้อมูลและสรุปภาพรวมของวันนี้ เป็นหลัก เพื่อให้นิสิตเห็นสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบ

หน้ากิจกรรม/การแจ้งเตือน ใช้สำหรับจัดการและแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดที่นิสิตเพิ่มด้วยตนเอง (เช่น วันส่งงาน วันสอบ) พร้อมระบบตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าให้เห็นอย่างชัดเจน

หน้าปฏิทิน/ตารางเรียน ใช้สำหรับแสดงผลภาพรวม โดยแยกการแสดงผลระหว่าง รายวิชาเรียน (ตารางเรียน) และ กิจกรรม ที่นิสิตบันทึก(ปฏิทิน) เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 Diagram สำหรับการวิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงาน



ภาพที่ 3.1 แผนภาพผู้ใช้งาน

3.2 คำอธิบาย Diagram

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-01
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	เข้าสู่ระบบ
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิตและผู้ดูแลระบบ
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตและผู้ดูแลเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นยันตัวตนและสามารถเพิ่มหรือดึงข้อมูลได้ถูกต้อง
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	ผู้ใช้งานต้องเปิดแอปพลิเคชัน และอยู่ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เปิดแอปพลิเคชันและเลือกการเข้าสู่ระบบ (นิสิตเลือก Google / ผู้ดูแลระบบกรอก Username & Password) ระบบ 2. ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชี (ยืนยันตัวตน) 3. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอหลักของแต่ละสิทธิ์
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ - ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ ข้อมูลไม่ถูกต้อง - ให้ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ และระบบนำเข้าสู่หน้าจอหลักตามสิทธิ์การใช้งาน

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-02
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	ดูข้อมูลภาพรวมต่างๆ
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิต

Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตมองเห็นข้อมูลต่างของวันนี้ได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปหน้าอื่นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	นิสิตต้องทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่หน้าหลักของระบบ ระบบ 2. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงรายการกิจกรรมที่ต้องทำในวันนี้ ผู้ใช้งาน 3. กดปุ่มแท็บตารางเรียนเพื่อสลับหน้าต่างการแสดงผล ระบบ 4. ดึงข้อมูลและแสดงผล "ตารางเรียนของวันนี้" แทนที่รายการกิจกรรม
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- หากไม่มีกิจกรรมหรือตารางเรียนในวันนั้น ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าไม่มีรายการในวันนี้ กรณีสลับการทำงาน - นิสิตสามารถกดคลิกที่รายการกิจกรรมหรือรายวิชา เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกของรายการนั้นๆ ได้ทันที - ผู้ใช้งานปัดซ้ายที่รายการกิจกรรม -> ระบบแสดงปุ่มเสร็จสิ้นและลบ - ผู้ใช้งานกดเลือกสถานะ -> ระบบอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูลและรีเฟรชหน้าจอให้เป็นปัจจุบัน
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ระบบแสดงข้อมูลภาพรวมประจำวันได้อย่างถูกต้องตามเวลาจริงและพร้อมให้นิสิตใช้งานฟีเจอร์อื่นๆ ต่อไป

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-03
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการกิจกรรมส่วนตัว
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิต
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตสามารถเพิ่มกิจกรรมใหม่ ดูรายละเอียด แก้ไข ลบ และกรองข้อมูลรายการกิจกรรมที่ต้องทำของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	นิสิตต้องทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จและกดเข้ามาที่หน้า กิจกรรม/รายการที่ต้องทำ
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. กดปุ่มเพิ่มกิจกรรม ระบบ 2. แสดงหน้าต่างหรือฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลกิจกรรม ผู้ใช้งาน 3. กรอกรายละเอียดกิจกรรมและเลือกประเภทกิจกรรม (เช่น ชื่อกิจกรรม วันเวลา) แล้วกดปุ่มบันทึก ระบบ 4. ตรวจสอบข้อมูล บันทึกลงฐานข้อมูล และรีเฟรชหน้าจอเพื่อแสดงกิจกรรมที่เพิ่งบันทึก
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- ผู้ใช้งานกดที่รายการกิจกรรม -> ระบบแสดงหน้าต่างรายละเอียด - หากต้องการแก้ไข: ผู้ใช้งานกดไอคอนแก้ไข -> อัปเดตข้อมูล -> กดบันทึก -> ระบบอัปเดตฐานข้อมูล - หากต้องการลบ: ผู้ใช้งานกดไอคอนลบ -> กดยืนยัน -> ระบบลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล - ผู้ใช้งานกดปุ่มตัวกรอง (เลือกดูแบบ รายวัน / รายเดือน / รายปี) - ระบบดึงข้อมูลและแสดงผลกิจกรรมตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด - ระหว่างกรอกข้อมูลเพิ่ม/แก้ไข หากผู้ใช้กดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างฟอร์มโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล

Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ข้อมูลกิจกรรมถูกเพิ่ม แก้ไข หรือลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง และหน้าจอแสดงผลข้อมูลปัจจุบันที่อัปเดตแล้ว

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-04
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการตั้งการแจ้งเตือน
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิต
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมหรือรายวิชาต่างๆ เพื่อช่วยเตือนความจำและป้องกันการลืมกำหนดการสำคัญ
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	นิสิตต้องทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จและมีข้อมูลกิจกรรมหรือรายวิชาอยู่ในระบบแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าไปที่หน้ารายละเอียดของกิจกรรมหรือรายวิชาที่ต้องการ 2. กดเปิดฟังก์ชันตั้งแจ้งเตือน 3. เลือกระยะเวลาล่วงหน้าที่ต้องการให้ระบบเตือน (เช่น ก่อน 10 นาที, 1 ชั่วโมง, หรือกำหนดเวลาเอง) แล้วกดบันทึก ระบบ 4. บันทึกการตั้งค่าเวลาแจ้งเตือนลงในฐานข้อมูล 5. แสดงสัญลักษณ์หรือสถานะว่าเปิดการแจ้งเตือนแล้วในหน้ารายละเอียดนั้น
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- เมื่อถึงเวลาที่นิสิตตั้งไว้ ระบบจะทำการส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ไปยังหน้าจออุปกรณ์ของนิสิต - นิสิตสามารถเข้ามาที่หน้ารายละเอียดกิจกรรม และกดปิดสวิตช์การแจ้งเตือนได้ตลอดเวลา -> ระบบจะยกเลิกการตั้งเวลาและอัปเดตฐานข้อมูล

Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ระบบบันทึกการตั้งค่าอย่างถูกต้อง และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังนิสิตได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-05
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการรายวิชาลงตารางเรียน
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิต
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตสามารถเพิ่มวิชาเรียนลงตารางเรียนในแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้เรียกดูและจัดการตารางเรียนส่วนตัวได้ง่ายขึ้น
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	นิสิตต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จและมีการดึงข้อมูลรายวิชาจากฐานข้อมูลหลักแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่หน้าปฏิทินและตารางเรียน 2. กดปุ่มแท็บสลับไปที่ ตารางเรียน 3. ปัดซ้าย (Swipe Left) ที่รายวิชาที่ต้องการลบ 4. กดยืนยันการลบวิชาในหน้าต่างแจ้งเตือนระบบ 5. ดึงข้อมูลรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนไว้มาแสดงผล 6. แสดงหน้าต่างยืนยันการลบ (Pop-up) 7. ลบรายวิชาออกจากตารางเรียนส่วนตัวของนิสิต และอัปเดตหน้าจอแสดงผล
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- ถ้านิสิตเลือกยกเลิกในหน้าต่างยืนยันการลบระบบจะปิดหน้าต่างลงและไม่มีการลบข้อมูลใดๆ เกิดขึ้น
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	รายวิชาถูกลบออกจากตารางเรียนส่วนตัวของนิสิต (โดยไม่กระทบฐานข้อมูลวิชาหลักของผู้ดูแลระบบ)

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-06
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการปฏิทิน
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิต
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้นิสิตสามารถดูปฏิทินเพื่อดูภาพรวมของตารางเวลา กิจกรรมต่างๆ แบบรายเดือน และดูรายการของแต่ละวันได้อย่างสะดวก
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	นิสิตต้องเข้าสู่ระบบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่เมนูปฏิทินและตารางเรียน 2. กดเลือกวันที่ที่ต้องการบนปฏิทิน ระบบ 3. ดึงข้อมูลกิจกรรมและรายวิชาจาก ฐานข้อมูลมาประมวลผล 4. แสดงปฏิทินรายเดือน พร้อมจุดสี (Marker) แสดงวันที่มีกิจกรรมหรือมีตารางเรียน 5. แสดงรายการกิจกรรมและรายวิชาของวันที่ เลือกในบริเวณด้านล่างของหน้าจอ
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- หากวันที่ผู้ใช้กดเลือก ไม่มีกิจกรรมหรือตารางเรียน ระบบจะแสดงข้อความว่า ไม่มีรายการในวันนี้
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ระบบแสดงข้อมูลปฏิทิน กิจกรรม และรายวิชาของวันที่เลือกได้อย่างถูกต้อง

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-07
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการข้อมูลตารางเรียน
Actor(ผู้กระทำ)	ผู้ดูแลระบบ
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลรายวิชาและตารางเรียนส่วนกลางใน

	ฐานข้อมูล เพื่อให้นิสิตสามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	ผู้ดูแลระบบต้องทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลตารางเรียน 2. กดปุ่มเพิ่มรายวิชา (หรือเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข/ลบ) 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา 4. กดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบ 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6. บันทึก/อัปเดตข้อมูลลงในฐานข้อมูลหลัก 7. รีเฟรชหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุด
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- หากผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบก่อนบันทึก - หากผู้ดูแลระบบกดยกเลิก ระบบจะปิดหน้าต่างลงโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ข้อมูลรายวิชาและตารางเรียนถูกอัปเดตในฐานข้อมูลส่วนกลางอย่างถูกต้อง

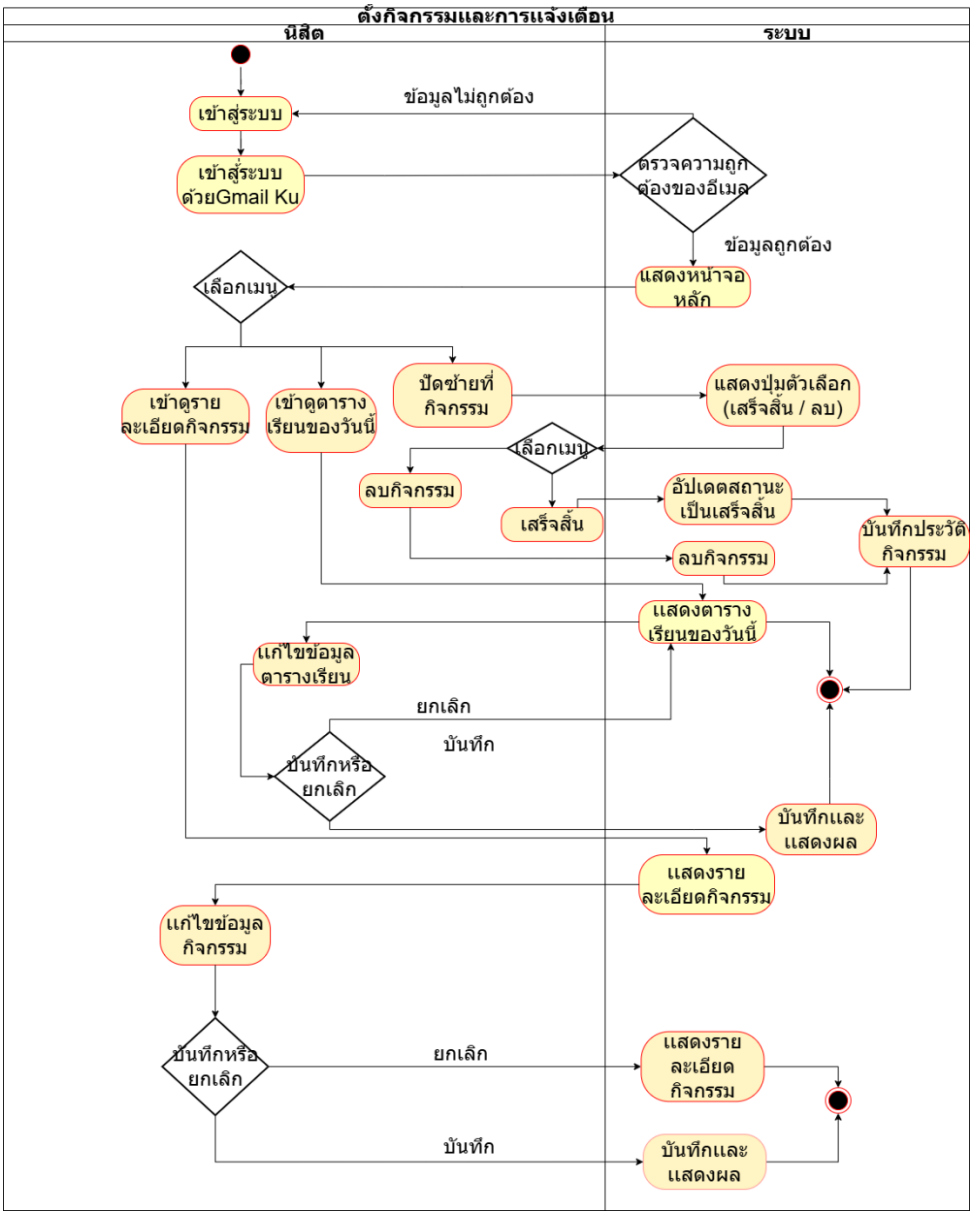
Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-08
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	จัดการข้อมูลประเภทกิจกรรม
Actor(ผู้กระทำ)	ผู้ดูแลระบบ
Description(คำอธิบาย)	เพื่อเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลประเภทกิจกรรมสำหรับให้นิสิตนำไปใช้
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	ผู้ดูแลระบบต้องทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. เข้าสู่หน้าจัดการประเภทกิจกรรม **ระบบ** 2. แสดงข้อมูลประเภทกิจกรรมทั้งหมด ผู้ใช้งาน 3. เลือกทำรายการที่ต้องการ ดังนี้

	• กรณีเพิ่ม: กรอกข้อมูลประเภทกิจกรรม แล้วกดบันทึกข้อมูล • กรณีแก้ไข: แก้ไขข้อมูลประเภทกิจกรรม แล้วกดบันทึกข้อมูล • กรณีลบ: เลือกลบข้อมูล และกดยืนยันการลบข้อมูล ระบบ 4. ตรวจสอบข้อมูล (สำหรับกรณีเพิ่มและแก้ไข) 5. อัปเดตข้อมูลประเภทกิจกรรมลงฐานข้อมูล 6. แสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประเภทกิจกรรมบนหน้าจอ
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	ในขั้นตอนที่ 4 (กรณีเพิ่มหรือแก้ไข) หากระบบตรวจสอบพบว่า ข้อมูลไม่ครบ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลใหม่ และให้ผู้ใช้งานกลับไปกรอก/แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนกดบันทึกอีกครั้ง
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ข้อมูลประเภทกิจกรรมได้รับการอัปเดตลงฐานข้อมูล และระบบแสดงผลการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

Use Case ID(รหัสยูสเคส)	UC-09
Use Case Name(ชื่อยูสเคส)	ออกจากระบบหรือจากแอป
Actor(ผู้กระทำ)	นิสิตและผู้ดูแลระบบ
Description(คำอธิบาย)	เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีผู้ใช้
Pre-condition(เงื่อนไขก่อนหน้า)	ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จและกำลังอยู่ในหน้าจอใดๆ ของแอปพลิเคชัน
Normal Flow(ขั้นตอนการทำงานปกติ)	ผู้ใช้งาน 1. กดที่รูปโปรไฟล์บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ 2. กดเลือกเมนู ออกจากระบบ 3. กดยืนยันในหน้าต่างแจ้งเตือน ระบบ

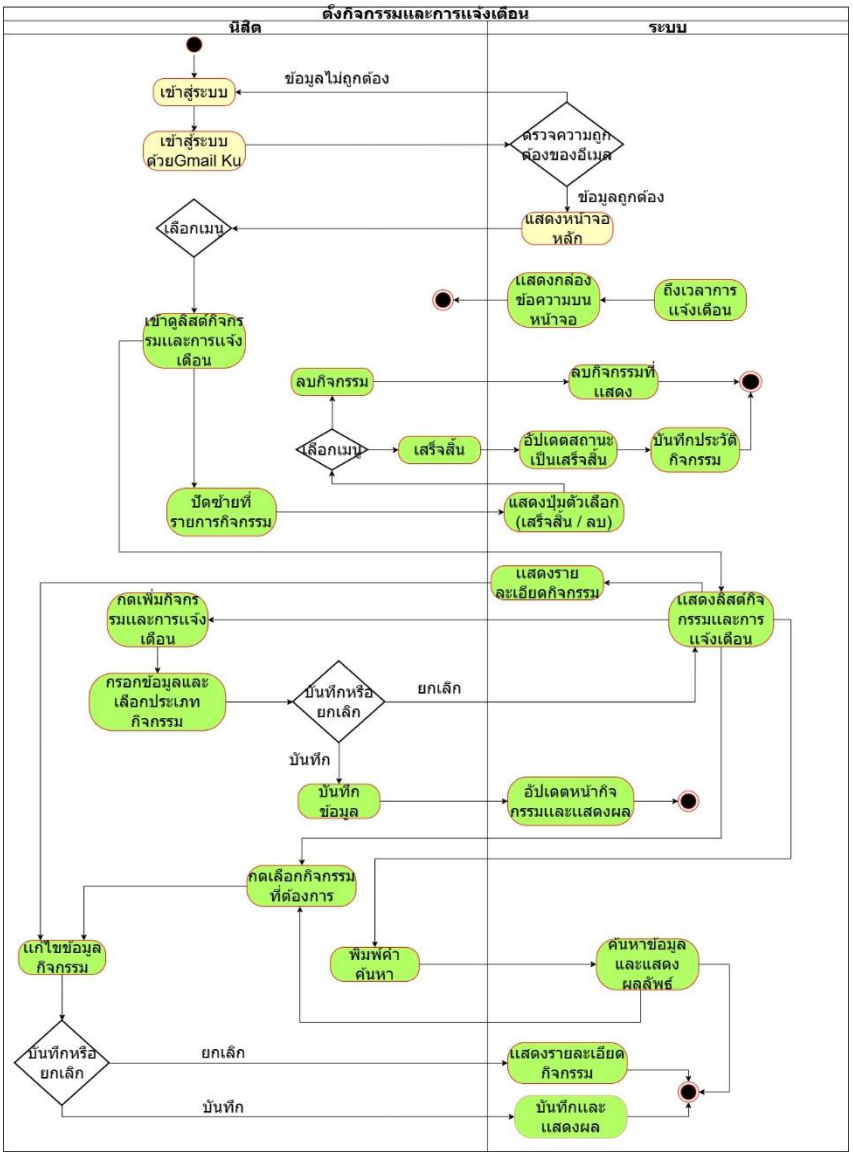
	4. แสดงหน้าต่างยืนยันการออกจากระบบ 5. ทำการล้างข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน 6. นำผู้ใช้งานกลับไปสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบเริ่มต้น
Alternate Flow(ขั้นตอนทางเลือก)	- หากผู้ใช้งานกด ยกเลิก ในหน้าต่างยืนยันระบบจะปิดหน้าต่างลงและไม่มีการออกจากระบบเกิดขึ้น ผู้ใช้งานยังคงใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามปกติ
Post-condition(เงื่อนไขหลังทำ)	ผู้ใช้งานออกจากระบบสำเร็จ และระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง

3.3 แผนภาพกิจกรรม



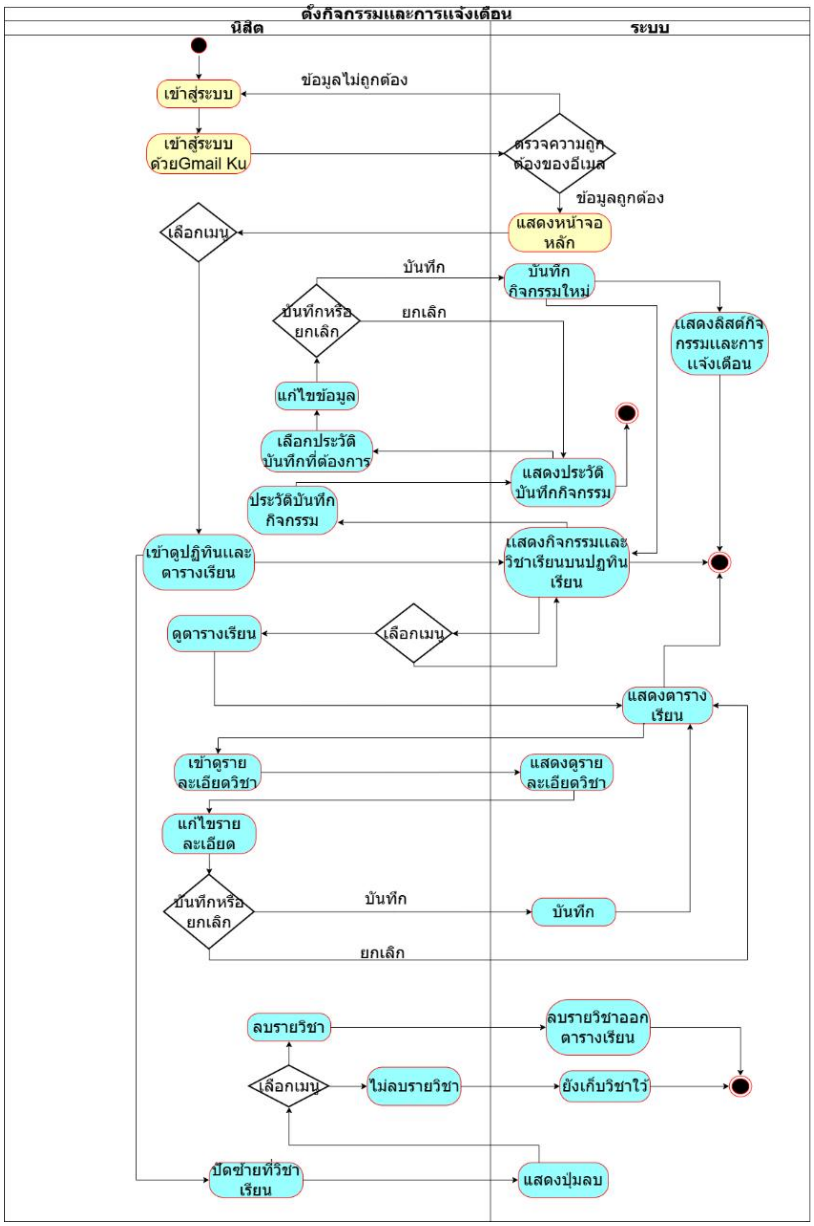
ภาพที่ 3.2 แผนภาพกิจกรรม

จากรูปที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันและทำการเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและสิทธิ์การใช้งาน หากเป็นนิสิตระบบจะพาเข้าสู่หน้าหลักของนิสิต แต่หากเป็นผู้ดูแลระบบ ระบบจะแสดงผลหน้าต่างการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ



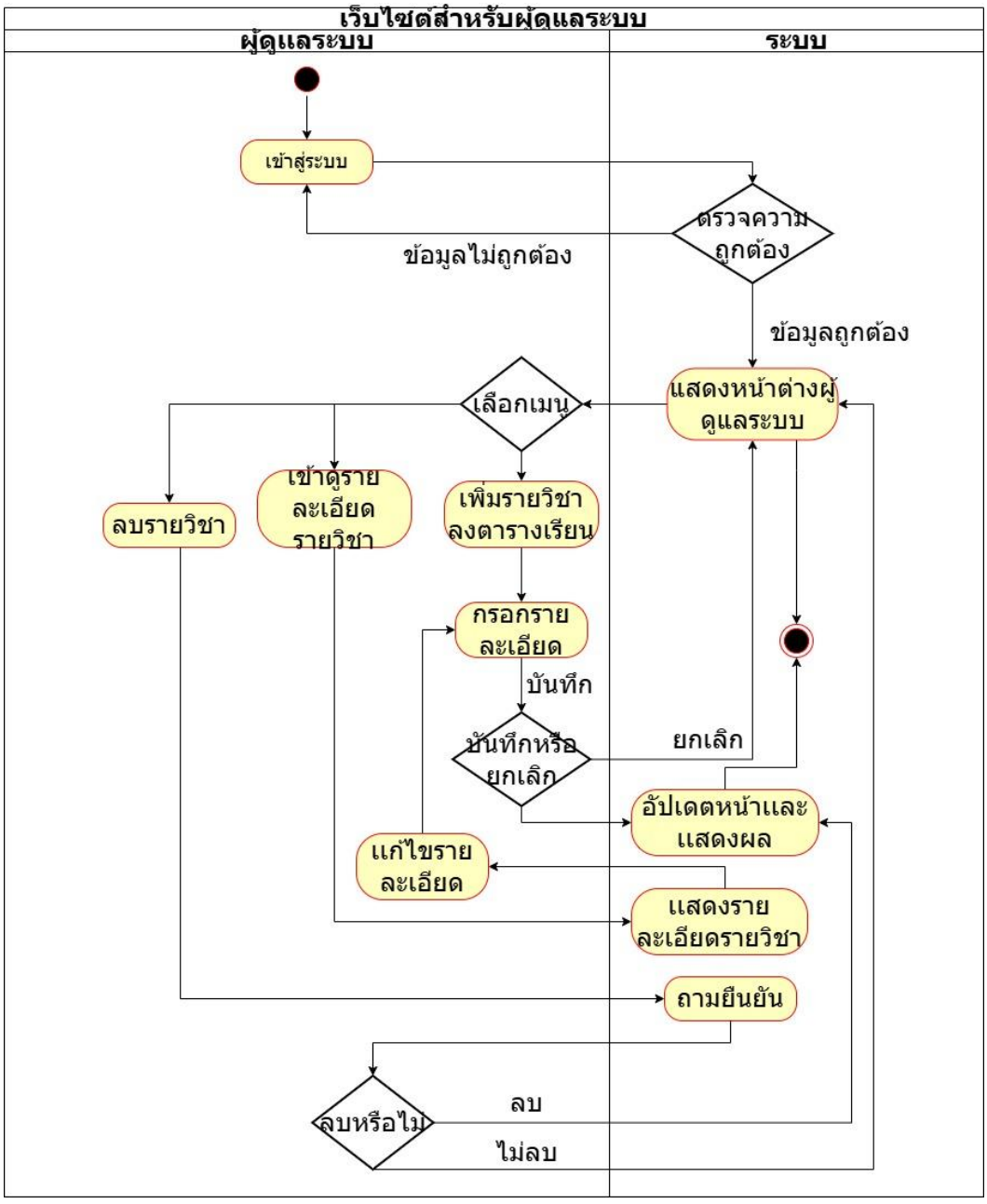
ภาพที่ 3.3 แผนภาพกิจกรรม

จากรูปที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการจัดการกิจกรรมและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยในส่วนของการจัดการกิจกรรมผู้ใช้งานสามารถเลือกเพิ่มกิจกรรมใหม่โดยการกรอกข้อมูล หรือเลือกลบกิจกรรมที่มีอยู่โดยการปัดซ้าย (Swipe Left) เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนของระบบแจ้งเตือนจะทำการดึงข้อมูลกิจกรรมและตารางเรียนมาตรวจสอบเวลา หากถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะทำการส่งการแจ้งเตือนในรูปแบบ Push Notification ไปแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน



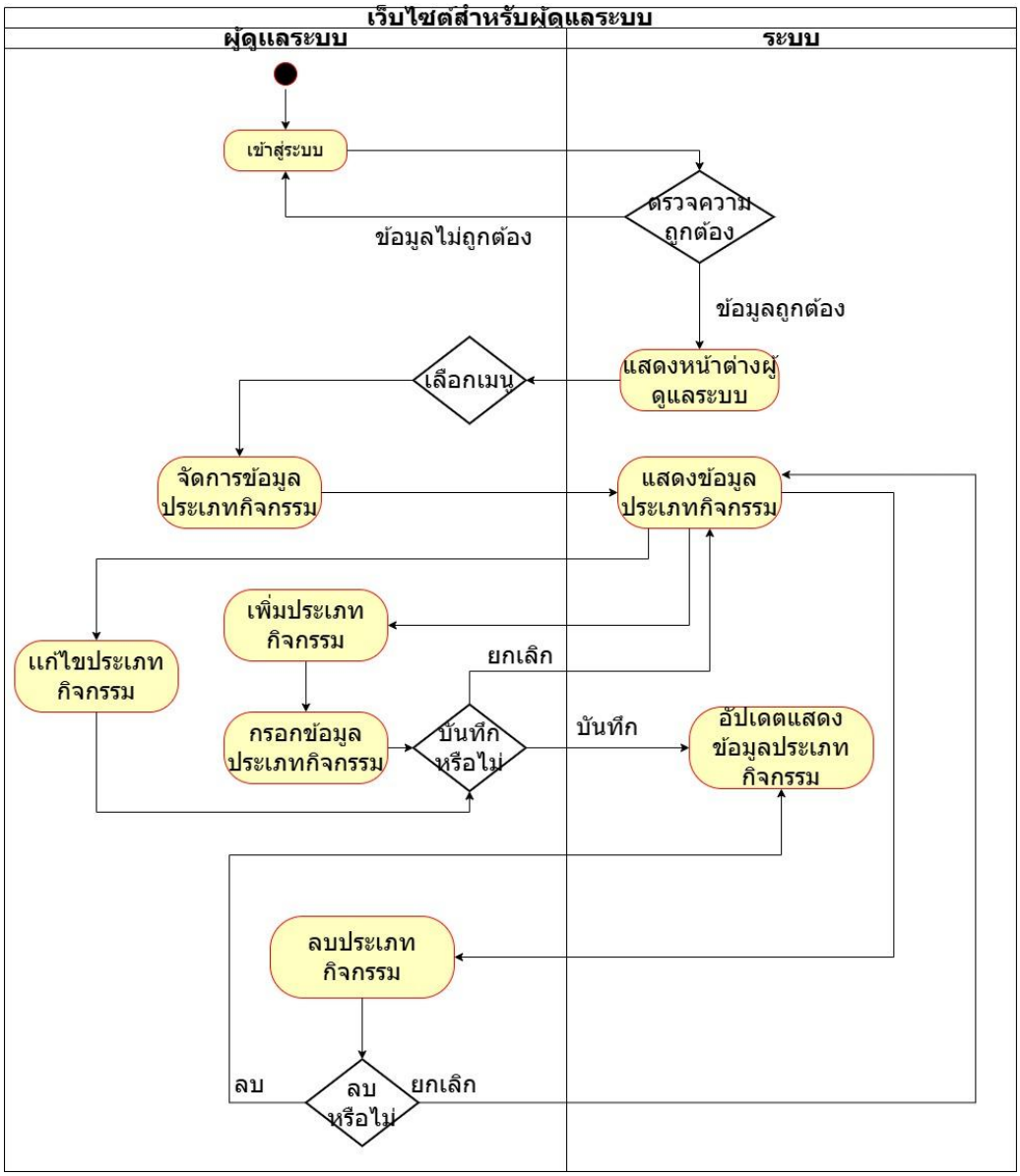
ภาพที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรม

จากรูปที่ 3.4 แสดงการทำงานของหน้าปฏิทินและตารางเรียน เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าปฏิทิน ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงเป็นจุดสีเพื่อบอกสถานะในแต่ละวัน หากผู้ใช้งานกดเลือกวันที่ต้องการ ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงรายละเอียดของกิจกรรมและตารางเรียนในวันนั้นๆ นอกจากนี้เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มสลับแท็บมาที่ตารางเรียน ระบบจะทำการดึงข้อมูลรายวิชาจากฐานข้อมูล และนำมาแสดงผลบนหน้าจอในรูปแบบ Timeline เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบตารางเรียนได้ง่าย



ภาพที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรม

จากรูปที่ 3.5 แสดงขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างจัดการและเลือกเพิ่มรายวิชา ระบบจะแสดงฟอร์มให้กรอกข้อมูล เมื่อผู้ดูแลระบบทำการกรอกข้อมูลรายวิชาและกดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลส่วนกลาง

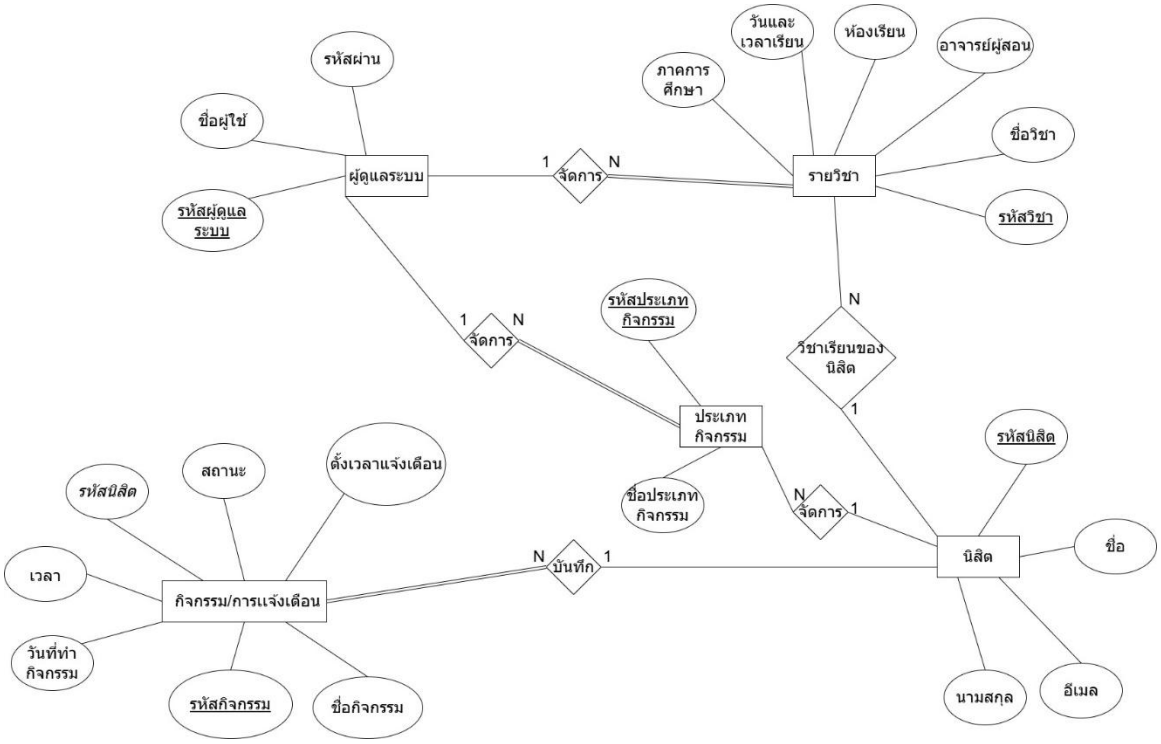


ภาพที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรม

จากรูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างผู้ดูแลระบบและเลือกเมนูจัดการข้อมูลประเภทกิจกรรม ระบบจะแสดงข้อมูลประเภทกิจกรรมทั้งหมด โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกทำรายการเพิ่ม แก้ไข หรือลบประเภทกิจกรรมได้ เมื่อผู้ดูแลระบบทำการกรอกข้อมูลหรือยืนยันการทำรายการและกดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการอัปเดตและแสดงผลข้อมูลประเภทกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงลงในฐานข้อมูลส่วนกลาง

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

3.4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล



ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล

3.4.2 การแปลงแผนภาพเป็นโครงสร้างตารางความสัมพันธ์

จากการออกแบบแผนภาพ ER-Diagram สามารถนำมาแปลงเป็นโครงสร้างตารางข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันได้ดังนี้

(1) ตารางผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ(<u>รหัสผู้ดูแลระบบ</u>, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน)

(2) ตารางรายวิชา

รายวิชา(<u>รหัสวิชา,</u>ชื่อวิชา,อาจารย์ผู้สอน,ห้องเรียน,วันและเวลาเรียน,ภาคการศึกษา, *รหัสผู้ดูแลระบบ)*

(3) ตารางนิสิต

นิสิต(<u>รหัสนิสิต</u>, ชื่อ, นามสกุล,อีเมล)

(4) ตารางกิจกรรม

กิจกรรม/การแจ้งเตือน(<u>รหัสกิจกรรม</u>, ชื่อกิจกรรม,วันที่ทำกิจกรรม, เวลา, ตั้งเวลาแจ้งเตือน, สถานะ, *รหัสนิสิต,รหัสประเภทกิจกรรม*)

(5) ตารางวิชาเรียนของนิสิต

นิสิต_รายวิชา(*รหัสนิสิต,รหัสวิชา*)

(6) ตารางประเภทกิจกรรม (<u>รหัสประเภทกิจกรรม</u>, ชื่อประเภทกิจกรรม, *รหัสผู้ดูแลระบบ*)

3.4.3 Data Dictionary

ตารางที่ 3.1 พจนานุกรมข้อมูลตารางผู้ดูแลระบบ

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
Admin_ID	VARCHAR	10	PK	รหัสผู้ดูแลระบบ
Username	VARCHAR	50	-	ชื่อผู้ใช้งาน
Password	VARCHAR	255	-	รหัสผ่าน

ตารางที่ 3.2 พจนานุกรมข้อมูลตารางรายวิชา

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
Subject_ID	VARCHAR	20	PK	รหัสวิชา
Subject_Name	VARCHAR	100	-	ชื่อรายวิชา
Instructor	VARCHAR	100	-	ชื่ออาจารย์ผู้สอน
Room	VARCHAR	50	-	ห้องเรียน
Day_Time	VARCHAR	100	-	วันและเวลาเรียน
Semester	VARCHAR	20	-	ภาคการศึกษา
Admin_ID	VARCHAR	10	FK	รหัสผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 3.3 พจนานุกรมข้อมูลตารางนิสิต

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
Student_ID	VARCHAR	20	PK	รหัสนิสิต
Name	VARCHAR	100	-	ชื่อ-นามสกุล
Email	VARCHAR	100	-	อีเมล

ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูลตารางกิจกรรม

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
Activity_ID	INT	11	PK	รหัสกิจกรรม
Title	VARCHAR	255	-	ชื่อกิจกรรม
Date	DATE	-	-	วันที่ทำกิจกรรม
Time	TIME	-	-	เวลาที่ทำกิจกรรม
Notification	INT	11	-	เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า
Status	VARCHAR	50	-	สถานะกิจกรรม
Student_ID	VARCHAR	20	FK	รหัสนิสิต
activity_type_id	VARCHAR	10	FK	รหัสประเภทกิจกรรม

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูลตารางวิชาเรียนของนิสิต

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
Student_ID	VARCHAR	20	PK, FK	รหัสนิสิต
Subject_ID	VARCHAR	20	PK, FK	รหัสวิชา

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลตารางประเภทกิจกรรม

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
activity_type_id	VARCHAR	10	PK	รหัสประเภทกิจกรรม
activity_type_name	VARCHAR	100	-	ชื่อประเภทกิจกรรม
Admin_ID	VARCHAR	10	FK	รหัสผู้ดูแลระบบ

3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานของแอปพลิเคชัน ได้รับการออกแบบโดยเน้นความเรียบง่ายและใช้งานสะดวกโดยมีหน้าจอการทำงานหลักดังนี้

3.5.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.8 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.9 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.10 ภาพจำลองหน้าจอเข้าสู่ระบบ

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

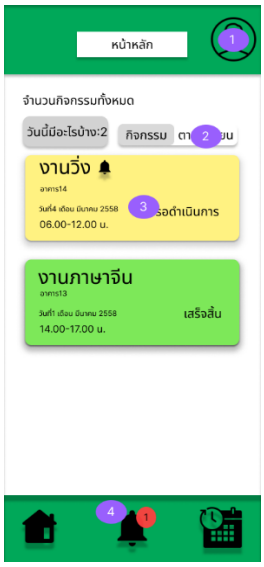
(1) ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย Google ทางเลือกสำหรับนิสิตในการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว

(2) ช่องกรอกชื่อผู้ใช้งาน สำหรับให้นิสิตกรอกชื่อหรืออีเมลผู้ใช่งาน

(3) ช่องกรอกรหัสผ่าน สำหรับกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน

(4) ปุ่มเข้าสู่ระบบ กดเพื่อเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

3.5.2 หน้าหลัก



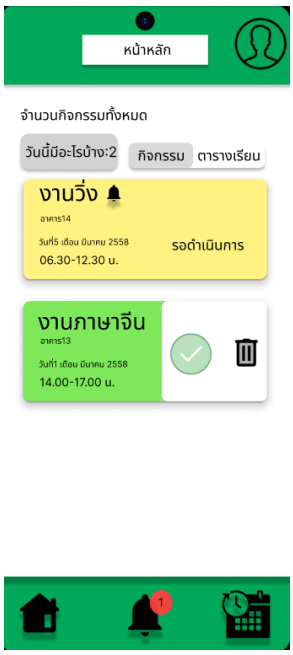
ภาพที่ 3.11 ภาพจำลองหน้าจอหลัก



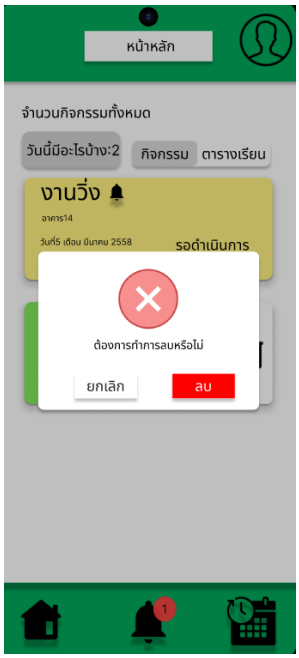
ภาพที่ 3.12 ภาพจำลองการดูข้อมูล



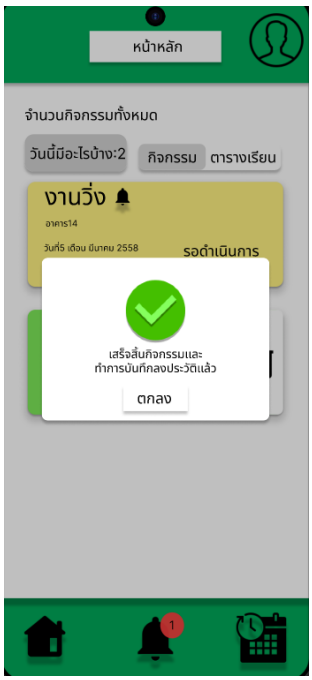
ภาพที่ 3.13 ภาพจำลองการแก้ไข



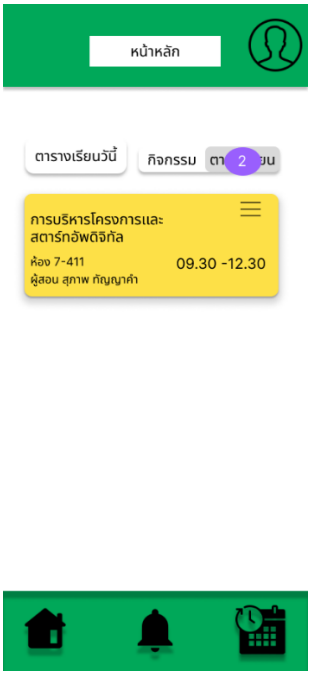
ภาพที่ 3.14 ภาพจำลองการลบหรือเสร็จสิ้น



ภาพที่ 3.15 ภาพจำลองการลบ



ภาพที่ 3.16 ภาพจำลองการเสร็จสิ้น



ภาพที่ 3.17 ภาพจำลองหน้าจอหลัก

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ส่วนข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงชื่อผู้ใช้งานปัจจุบัน และรูปโปรไฟล์ของนิสิต

(2) แถบสลับข้อมูล ปุ่มสำหรับกดเพื่อสลับดูข้อมูลของ "วันนี้" ระหว่างหมวดกิจกรรมและหมวดตารางเรียน

(3) รายการประจำวัน แสดงรายละเอียดของกิจกรรมหรืองาน และรายวิชาที่ต้องเรียนภายในวันนี้ ตามหมวดหมู่ที่เลือกไว้ด้านบน

(4) แถบเมนูนำทาง เมนูหลักด้านล่างสำหรับสลับหน้าจอการใช้งานไปยังหน้าต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

3.5.3 หน้ากิจกรรม/การแจ้งเตือน



ภาพที่ 3.18 ภาพจำลองหน้ากิจกรรม/การแจ้งเตือน



ภาพที่ 3.19 ภาพจำลองการเพิ่มมกิจกรรม



ภาพที่ 3.20 ภาพจำลองการเพิ่มมกิจกรรม

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ส่วนหัวและข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงชื่อหน้าต่างปัจจุบัน (หน้ากิจกรรม/แจ้งเตือน) และไอคอนรูปโปรไฟล์ของนิสิต

(2) ส่วนค้นหาและตัวกรองข้อมูล ประกอบด้วยช่องสำหรับพิมพ์ค้นหากิจกรรม และปุ่มตัวกรอง (เช่น การกรองตามเดือน) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหากิจกรรมที่ต้องการ

(3) รายการกิจกรรมและการแจ้งเตือน แสดงรายละเอียดของกิจกรรมในรูปแบบการ์ด ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วันที่ เวลา สถานะการดำเนินการ (เช่น รอดำเนินการ) และไอคอนกระดิ่งที่แสดงถึงการตั้งแจ้งเตือนไว้

(4) ปุ่มเพิ่มกิจกรรม ปุ่มเครื่องหมายบวกสีเขียวสำหรับกดเพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่และตั้งค่าการแจ้งเตือน

(5) แถบเมนูนำทาง เมนูหลักด้านล่างสำหรับสลับหน้าจอการใช้งานไปยังหน้าต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

3.5.4 หน้าปฏิทิน/ตารางเรียน



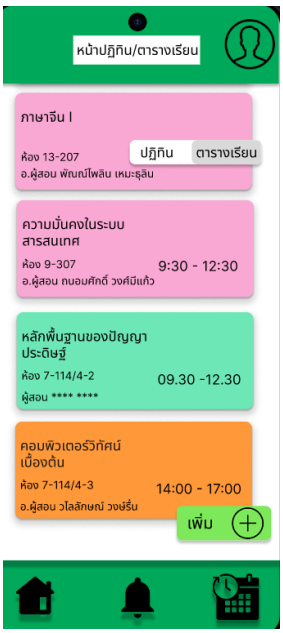
ภาพที่ 3.21 ภาพจำลองหน้าปฏิทิน/ตารางเรียน



ภาพที่ 3.22 ภาพจำลองหน้าตารางเรียน



ภาพที่ 3.23 ภาพจำลองการเพิ่มวิชา



ภาพที่ 3.24ภาพจำลองการเพิ่มวิชา



ภาพที่ 3.25 ภาพจำลองการลบวิชา



ภาพที่ 3.26 ภาพจำลองการลบวิชา



ภาพที่ 3.27 ภาพจำลองประวัติบันทึก

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ส่วนหัวและข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงชื่อหน้าต่างปัจจุบัน (ปฏิทิน/ตารางเรียน) และรูปโปรไฟล์ของนิสิต

(2) แถบสลับมุมมอง ปุ่มสำหรับกดเพื่อสลับการแสดงผลระหว่างหมวด "ปฏิทิน" (มุมมองภาพรวมรายเดือน) และหมวด "ตารางเรียน" (มุมมองรายวิชา)

(3) ส่วนแสดงปฏิทิน (เมื่อเลือกหมวดปฏิทิน) แสดงปฏิทินภาพรวมแบบรายเดือน โดยนิสิตสามารถกดเลือกวันที่บนปฏิทินเพื่อดูรายการกิจกรรมหรือรายวิชาเรียนของวันนั้นๆ ที่ด้านล่างได้

(4) ส่วนแสดงตารางเรียน แสดงรายละเอียดของรายวิชาเรียนในรูปแบบการ์ดสีที่อ่านง่าย ประกอบด้วย ชื่อวิชา ห้องเรียน เวลาเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอน

(5) ปุ่มเพิ่มรายวิชา ปุ่มสำหรับกดเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลรายวิชาเรียนใหม่ลงในตารางเรียน

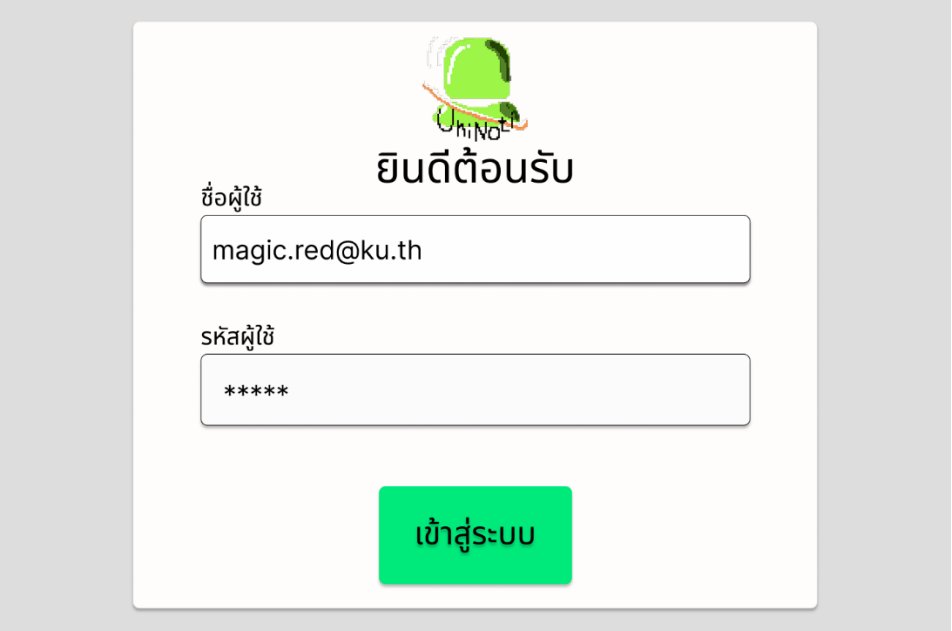
(6) ประวัติบันทึก ปุ่มสำหรับกดเพื่อพาไปหน้าแสดงประวัติการบันทึกเพื่อให้สามารถดูหรือนำการบันทึกกลับมาใช้ได้

(7) แถบเมนูนำทาง เมนูหลักด้านล่างสำหรับสลับหน้าจอการใช้งานไปยังหน้าต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

3.5.5 ผู้ดูแลระบบ-เข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.28 ภาพจำลองภาพจำลองเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3.29 ภาพจำลองเข้าสู่ระบบ

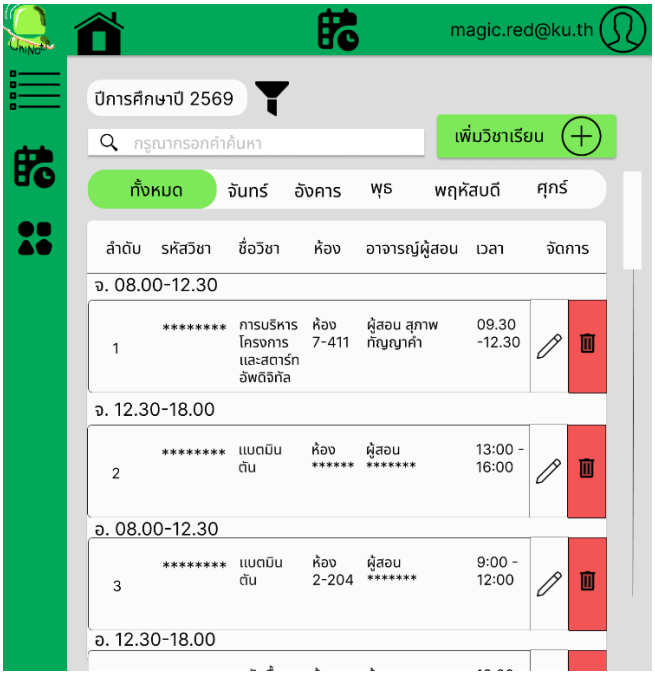
คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ช่องกรอกชื่อผู้ใช้งาน สำหรับผู้ดูแลระบบกรอกชื่อผู้ใช้

(2) ช่องกรอกรหัสผ่าน สำหรับกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน

(3) ปุ่มเข้าสู่ระบบ กดเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

3.5.6 ผู้ดูแลระบบ-จัดการรายวิชา



ภาพที่ 3.30 ภาพจำลองหน้าหลัก



ภาพที่ 3.31 ภาพจำลองการเพิ่ม



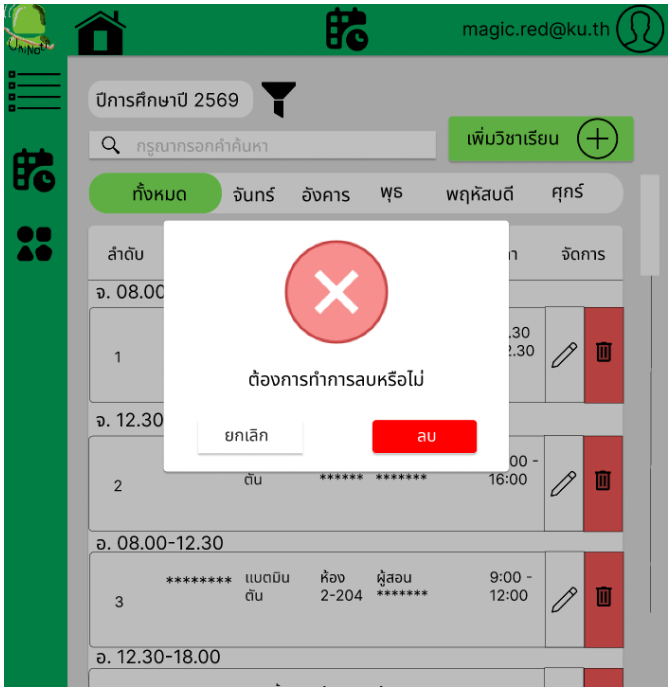
ภาพที่ 3.32 ภาพจำลองการเพิ่ม



ภาพที่ 3.33 ภาพจำลองการดูข้อมูล



ภาพที่ 3.34 ภาพจำลองการแก้ไข



ภาพที่ 3.35 ภาพจำลองการลบ

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ส่วนหัวและข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงชื่อหน้าต่างปัจจุบัน หน้าหลัก และไอคอนโปรไฟล์ของผู้ดูแลระบบ

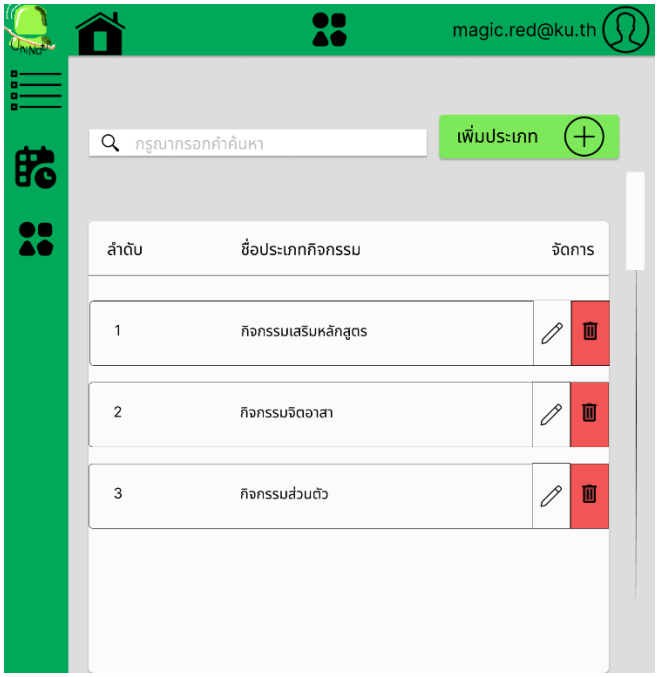
(2) ช่องค้นหารายวิชา ส่วนสำหรับพิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาและกรองข้อมูลรายวิชาที่ต้องการจัดการ

(3) ปุ่มเพิ่มข้อมูล ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มรายวิชาใหม่เข้าสู่ระบบ

(4) ส่วนแสดงรายการวิชา แสดงข้อมูลรายวิชาทั้งหมด ประกอบด้วย ชื่อวิชา รหัสวิชา ห้องเรียน เวลาเรียน และชื่ออาจารย์ผู้สอน

(5) เครื่องมือจัดการข้อมูล ในแต่ละการ์ดจะประกอบด้วยปุ่ม ไอคอนดินสอ"สำหรับกดเพื่อแก้ไขรายละเอียดวิชา และปุ่ม ไอคอนถังขยะ สำหรับกดเพื่อลบข้อมูลรายวิชานั้นออกจากระบบ

3.5.7 ผู้ดูแลระบบ-จัดการประเภทกิจกรรม



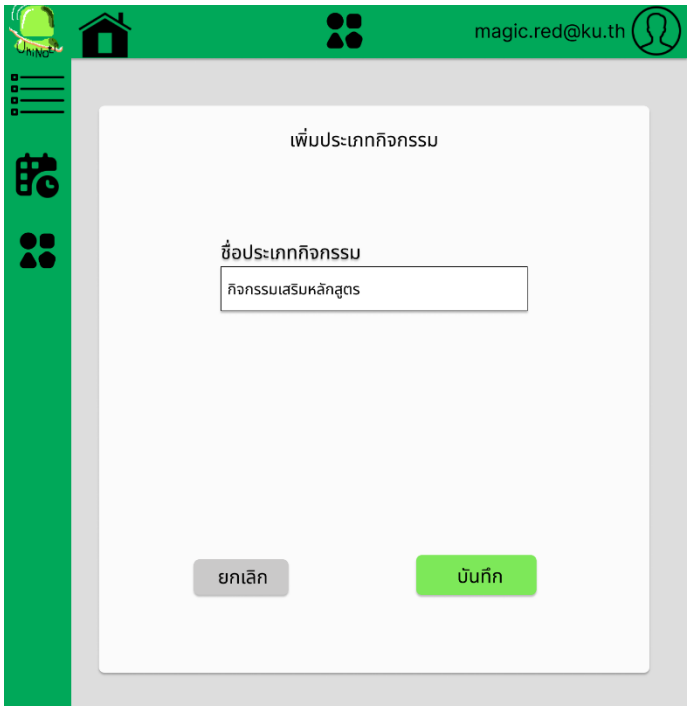
ภาพที่ 3.36 ภาพจำลองหน้าประเภทกิจกรรม



ภาพที่ 3.37 ภาพจำลองการเพิ่มประเภทกิจกรรม



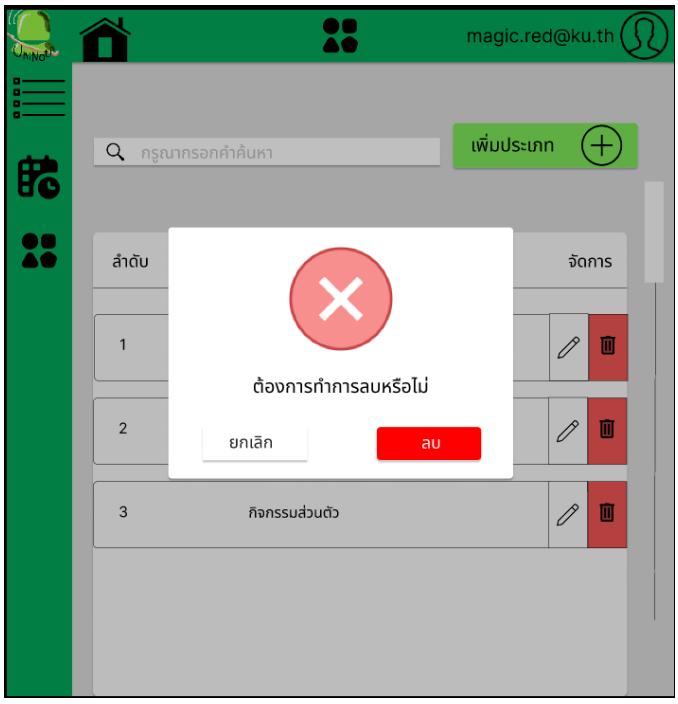
ภาพที่ 3.38 ภาพจำลองการเพิ่มประเภทกิจกรรม



ภาพที่ 3.39 ภาพจำลองการดูข้อมูล



ภาพที่ 3.40 ภาพจำลองการแก้ไข



ภาพที่ 3.41 ภาพจำลองการลบ

คำอธิบายองค์ประกอบหน้าจอ

(1) ส่วนหัวและข้อมูลผู้ใช้งาน แสดงหน้าต่างปัจจุบัน และไอคอนโปรไฟล์ของผู้ดูแลระบบ

(2) ช่องค้นหาประเภทกิจกรรม ส่วนสำหรับพิมพ์ข้อความเพื่อค้นหาและกรองข้อมูลประเภทกิจกรรมที่ต้องการจัดการ

(3) ปุ่มเพิ่มข้อมูล ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มประเภทกิจกรรมใหม่เข้าสู่ระบบ

(4) ส่วนแสดงรายการประเภทกิจกรรม แสดงข้อมูลประเภทกิจกรรมทั้งหมดในรูปแบบตารางที่อ่านง่าย ประกอบด้วย ลำดับ และชื่อประเภทกิจกรรม (เช่น กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมจิตอาสา)

(5) เครื่องมือจัดการข้อมูล ในแต่ละรายการจะประกอบด้วยปุ่ม ไอคอนดินสอ สำหรับกดเพื่อแก้ไขรายละเอียดประเภทกิจกรรม และปุ่ม ไอคอนถังขยะ สำหรับกดเพื่อลบข้อมูลประเภทกิจกรรมนั้นออกจากระบบ

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการพัฒนาและผลการทดสอบแอปพลิเคชันจัดตารางเรียนและแจ้งเตือนกิจกรรมสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นตามการวิเคราะห์และออกแบบระบบในบทที่ 3 โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานและผลการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานและผลการทดสอบระบบ ดังต่อไปนี้

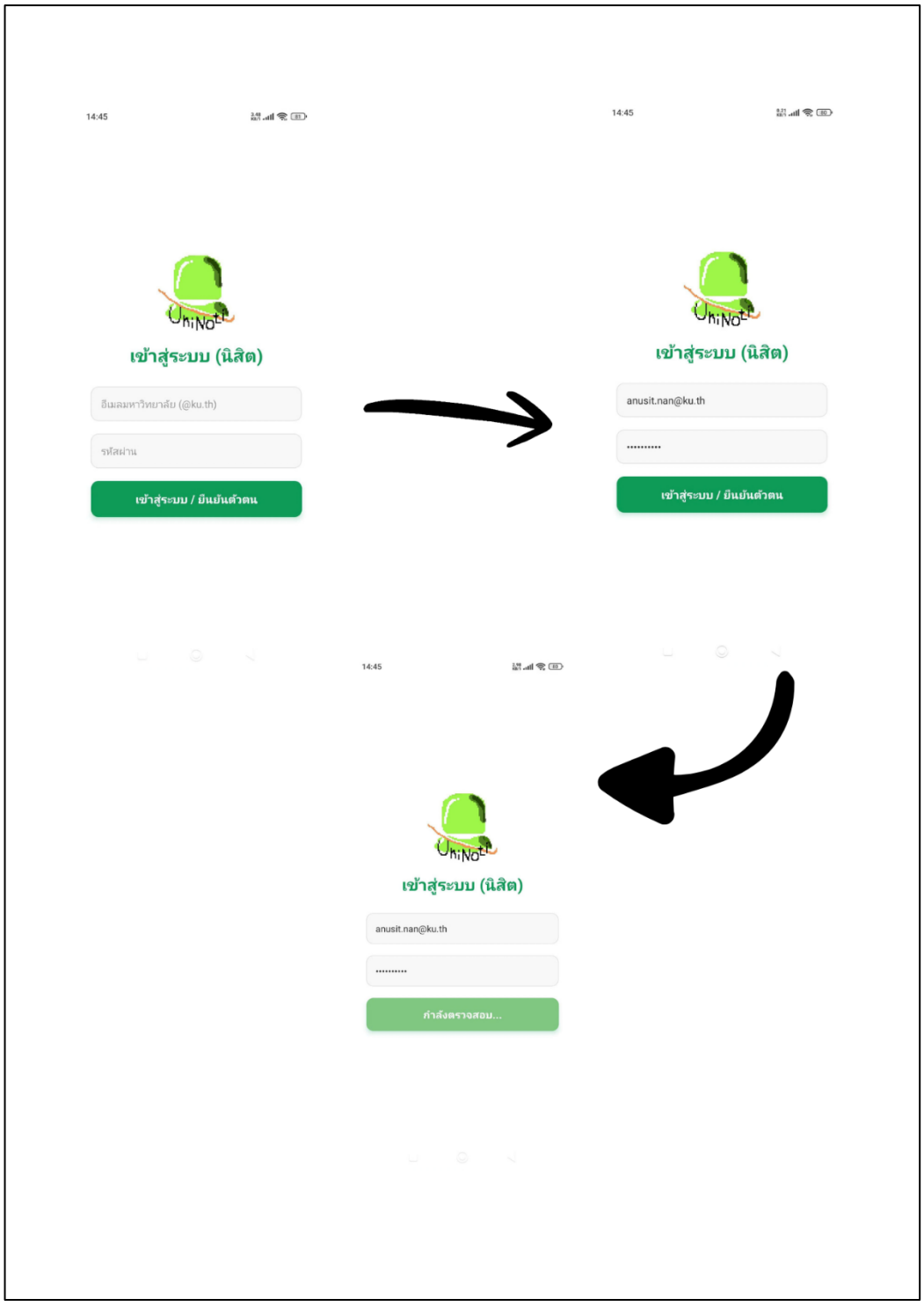
4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานนิสิต (Frontend — Mobile App)

4.1.1 การยืนยันตัวตน

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการยืนยันตัวตน

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การยืนยันตัวตน	เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google (Google Account) ของมหาวิทยาลัย	เปิดแอปพลิเคชันแล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Account ของมหาวิทยาลัย และทดลองเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย	ระบบยืนยันตัวตนและอนุญาตให้เข้าสู่ระบบสำเร็จเฉพาะบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย และปฏิเสธ/แจ้งเตือนเมื่อใช้บัญชีอื่น	Pass
การยืนยันตัวตน	รับอีเมลตอบรับการเข้าสู่ระบบ	เข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วตรวจสอบกล่องอีเมลของบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้ได้รับอีเมลตอบรับการเข้าสู่ระบบหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จทุกครั้ง	fail

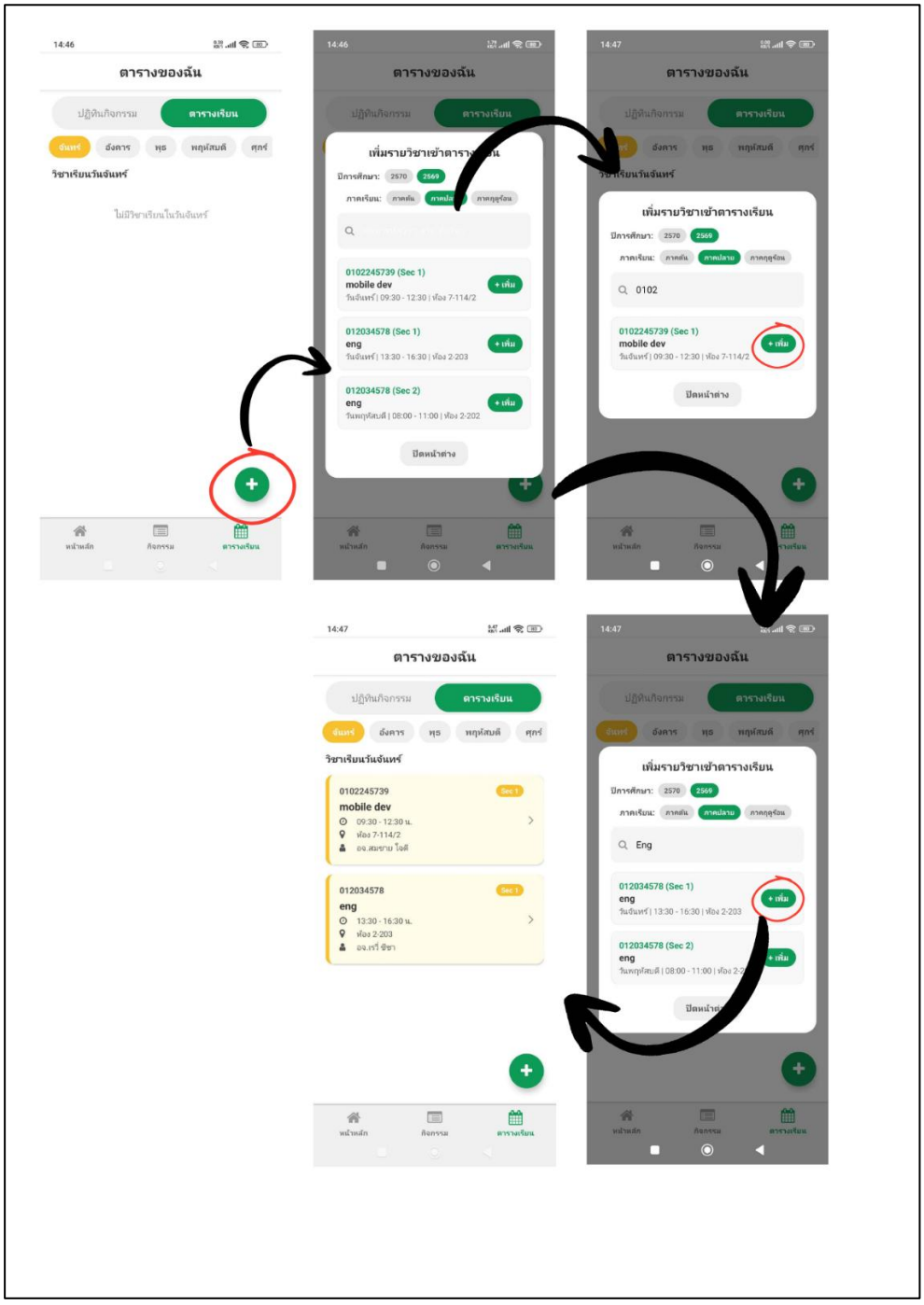


ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบ

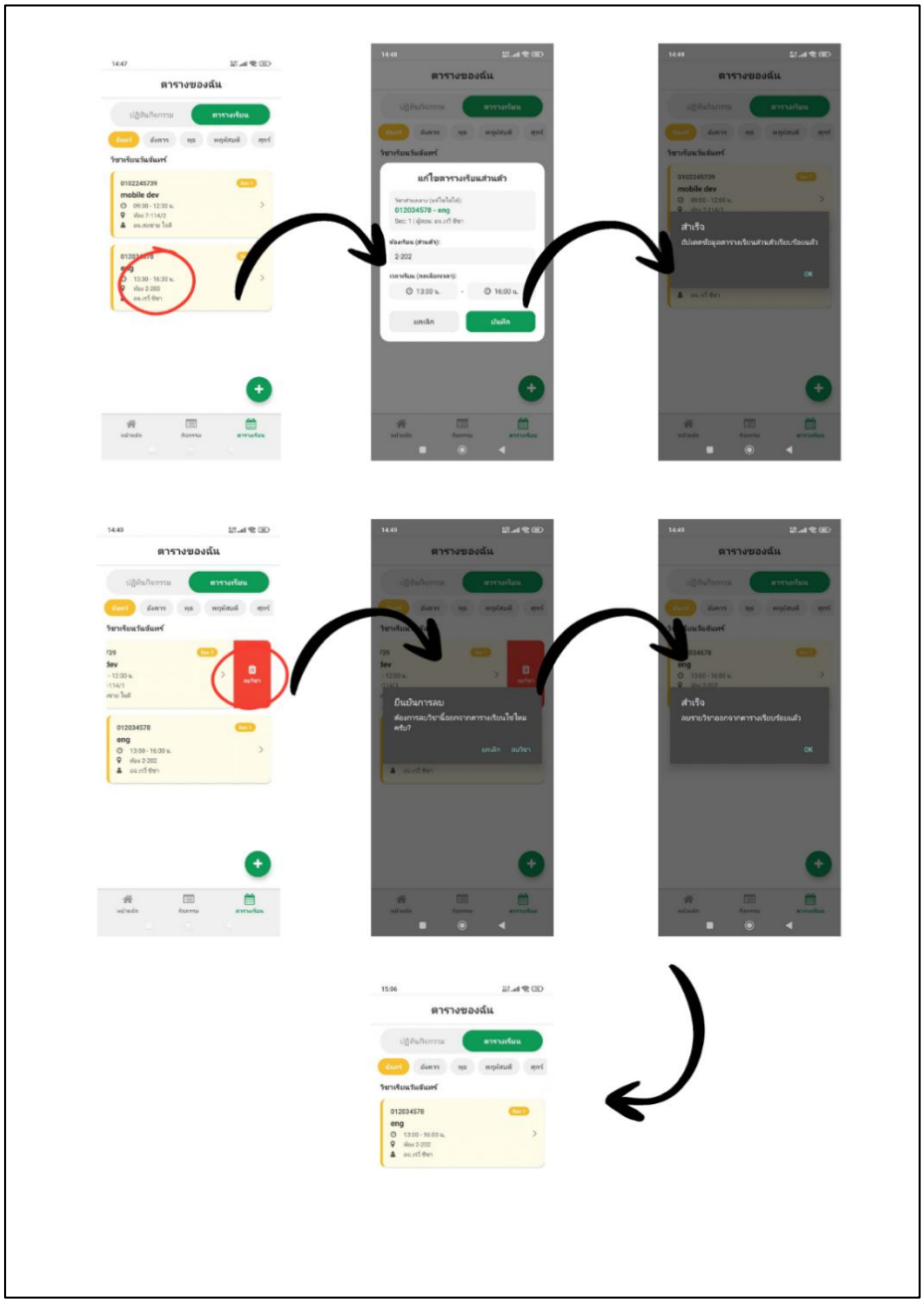
4.1.2 การจัดการตารางเรียน

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการจัดการตารางเรียน

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การจัดการตารางเรียน	ค้นหาและเลือกรายวิชาจากฐานข้อมูลรายวิชามหาวิทยาลัยเพื่อนำเข้าตารางเรียนส่วนตัว	ค้นหารายวิชาด้วยชื่อวิชาหรือรหัสวิชาในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย แล้วเลือกรายวิชาเพื่อนำเข้าตารางเรียนส่วนตัวโดยไม่กรอกข้อมูลเอง	ระบบค้นหารายวิชาได้ถูกต้อง และนำเข้าข้อมูลรายวิชา (รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน เวลาเรียน) ลงตารางเรียนส่วนตัวได้ครบถ้วนโดยอัตโนมัติ	Pass
การจัดการตารางเรียน	เพิ่ม แก้ไข หรือลบรายวิชาในตารางเรียนได้ด้วยตนเอง	เพิ่มรายวิชาลงตารางเรียนส่วนตัว แก้ไขรายละเอียดของรายวิชานั้น แล้วลบรายวิชาออกจากตารางเรียน	ระบบเพิ่ม แก้ไข และลบรายวิชาในตารางเรียนส่วนตัวได้ถูกต้องตามที่ผู้ใช้ดำเนินการทุกขั้นตอน	Pass
การจัดการตารางเรียน	ดูข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแยกตามวันและเวลาเรียน	เข้าหน้าตารางเรียนที่มีรายวิชาหลายวิชาในหลายวัน แล้วตรวจสอบการแสดงผลแยกตามวันและช่วงเวลาเรียน	ระบบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแยกตามวันและเวลาเรียนได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้	Pass



ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการเพิ่มวิชา



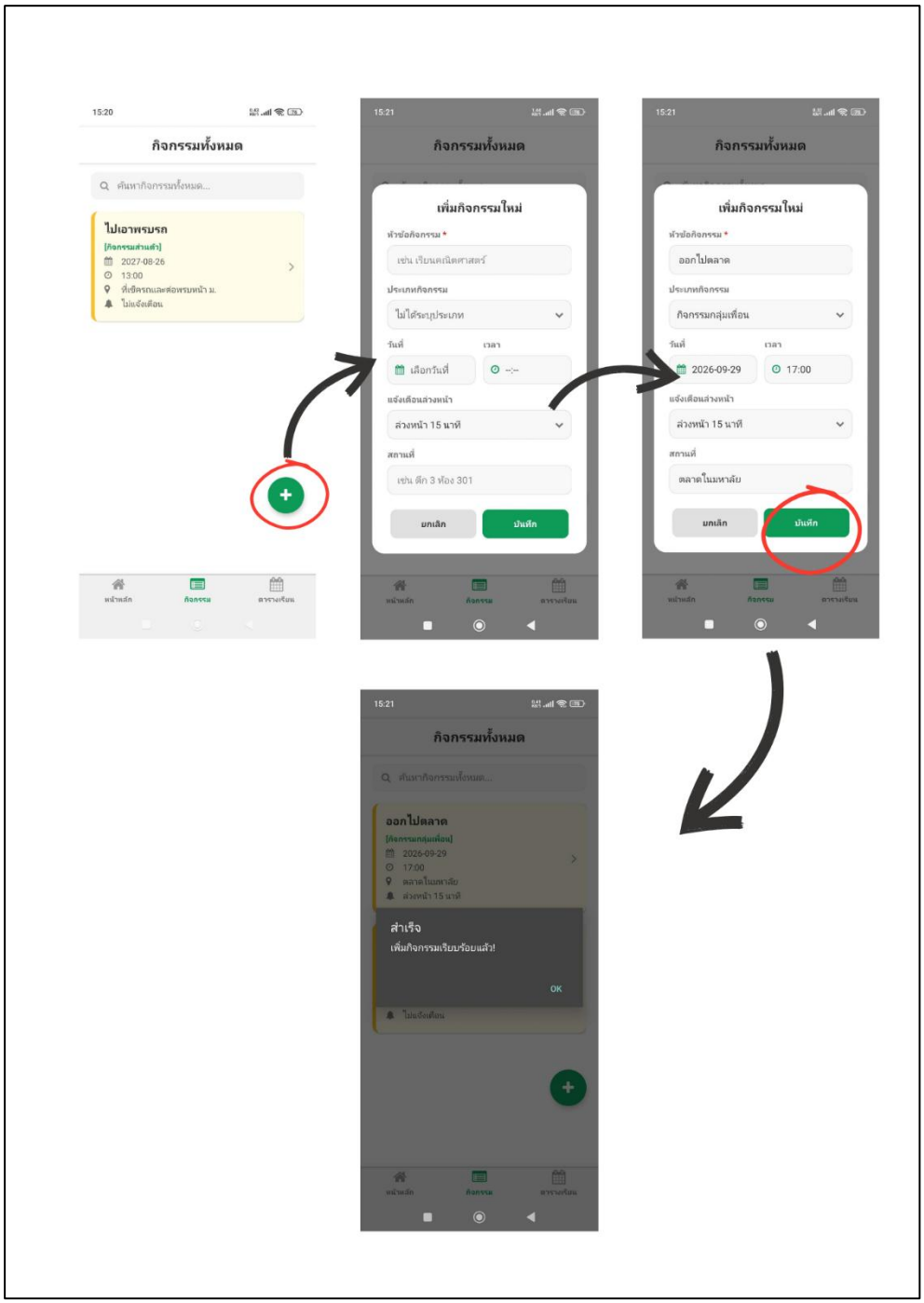
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการแก้ไขและลบ

4.1.3 การจัดการกิจกรรมส่วนตัว

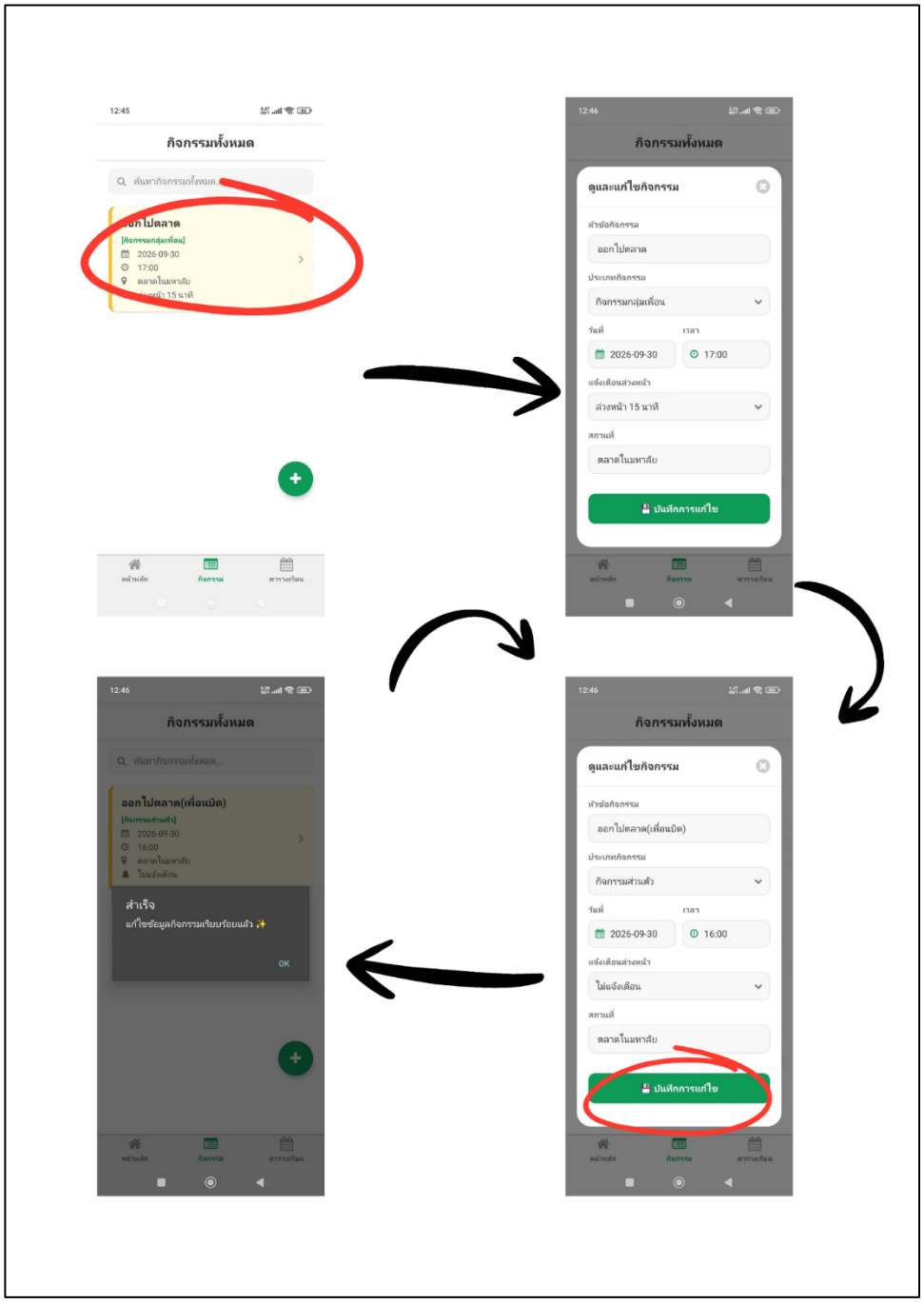
ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบการจัดการกิจกรรม

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การจัดการกิจกรรมส่วนตัว	สร้างกิจกรรมส่วนตัว (ชื่อกิจกรรม สถานที่ ประเภทกิจกรรม วันที่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด)	สร้างกิจกรรมส่วนตัวใหม่โดยกรอกชื่อกิจกรรม สถานที่ ประเภทกิจกรรม วันที่ เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดให้ครบถ้วน แล้วบันทึก	ระบบบันทึกกิจกรรมส่วนตัวได้สำเร็จครบทุกฟิลด์ และแสดงข้อมูลกิจกรรมตรงกับที่กรอกไว้	Pass
การจัดการกิจกรรมส่วนตัว	แก้ไขหรือลบกิจกรรมที่บันทึกไว้	เลือกกิจกรรมที่บันทึกไว้แล้วแก้ไขรายละเอียด จากนั้นทดลองลบกิจกรรมนั้นออกจากระบบ	ระบบแก้ไขและลบกิจกรรมที่บันทึกไว้ได้ถูกต้องตามที่ผู้ใช้ดำเนินการ	Pass
การจัดการกิจกรรมส่วนตัว	รับการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านหน้าจอมือถือ	สร้างกิจกรรมที่ใกล้ถึงเวลาที่กำหนด แล้วรอจนถึงเวลาแจ้งเตือนและสังเกตการแจ้งเตือนบนหน้าจอมือถือ	ระบบแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านหน้าจอมือถือได้ถูกต้องตรงเวลาที่กำหนด	Pass
การจัดการกิจกรรมส่วนตัว	ติดตามสถานะของกิจกรรม (เสร็จสิ้น รอดำเนินการ เลยกำหนดเวลา)	สร้างกิจกรรมหลายรายการที่มีช่วงเวลาต่างกัน (ยังไม่ถึงเวลา, อยู่ในช่วงเวลา, เลยเวลาไปแล้ว) แล้วตรวจสอบสถานะที่ระบบ	ระบบแสดงสถานะกิจกรรมได้ถูกต้องตรงกับช่วงเวลาจริง ได้แก่ รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ/เสร็จสิ้น และเลยกำหนดเวลา	Pass

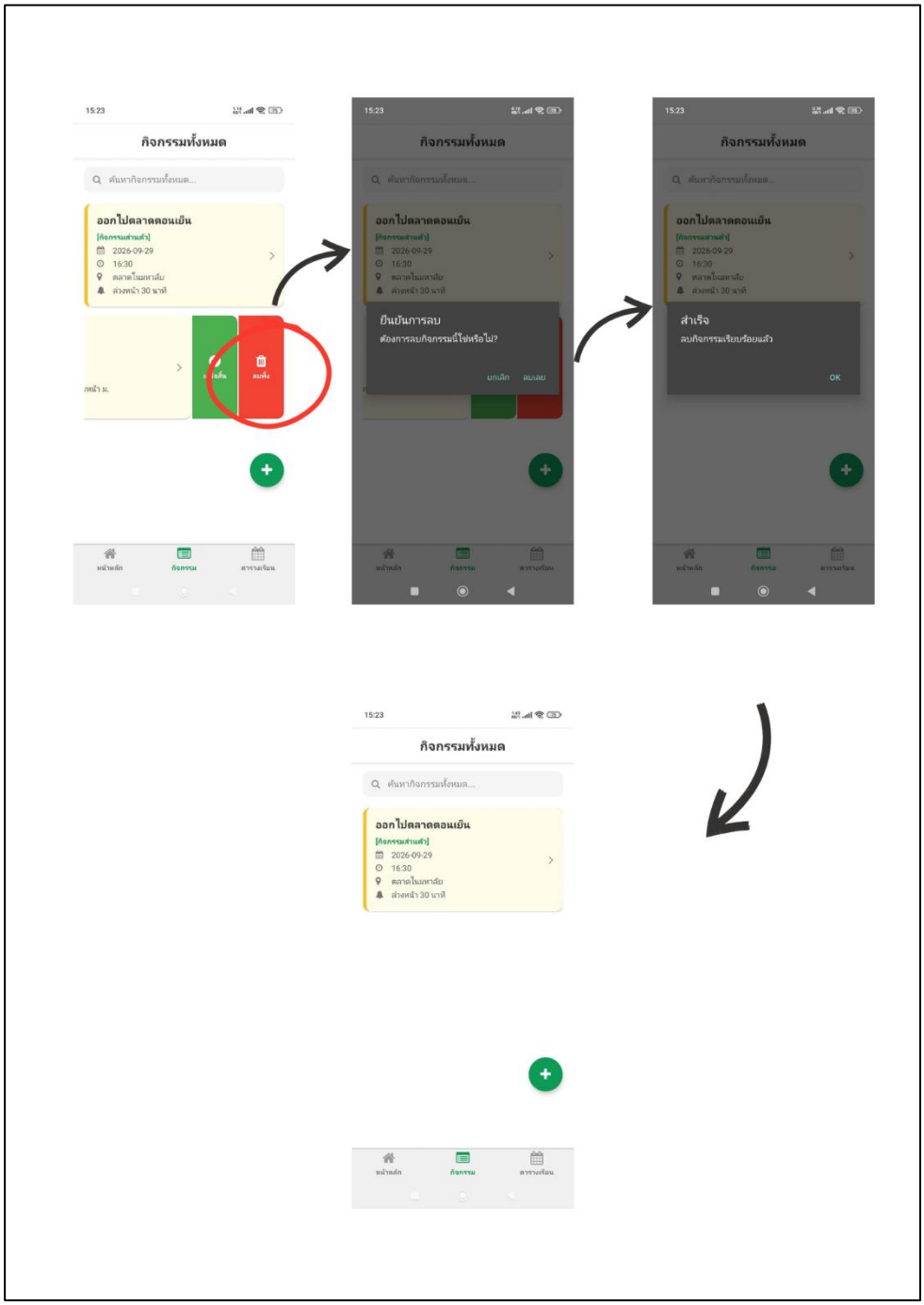
หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
		แสดงของแต่ละกิจกรรม		



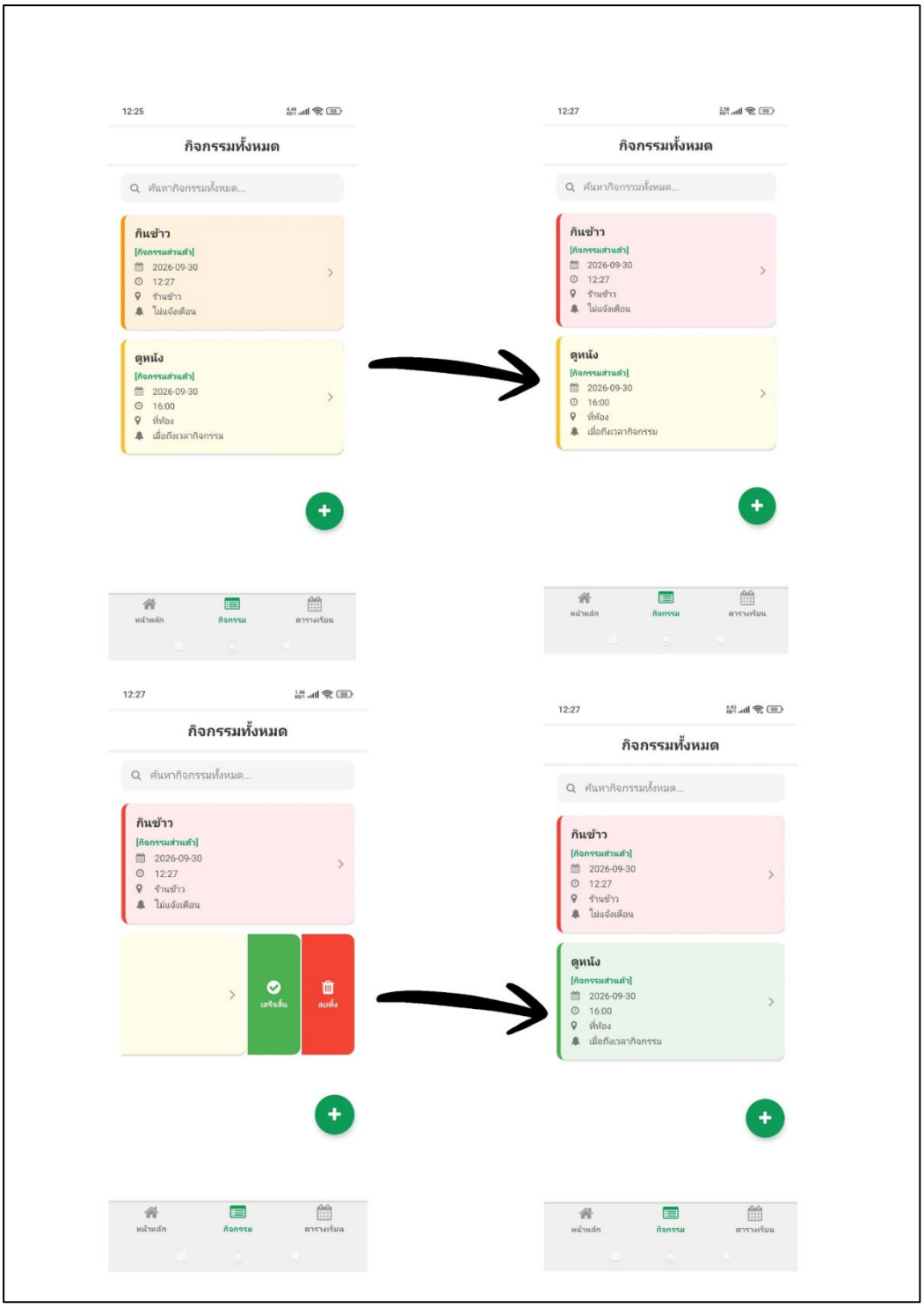
ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างการเพิ่มกิจกรรม



ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการแก้ไข



ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการลบ

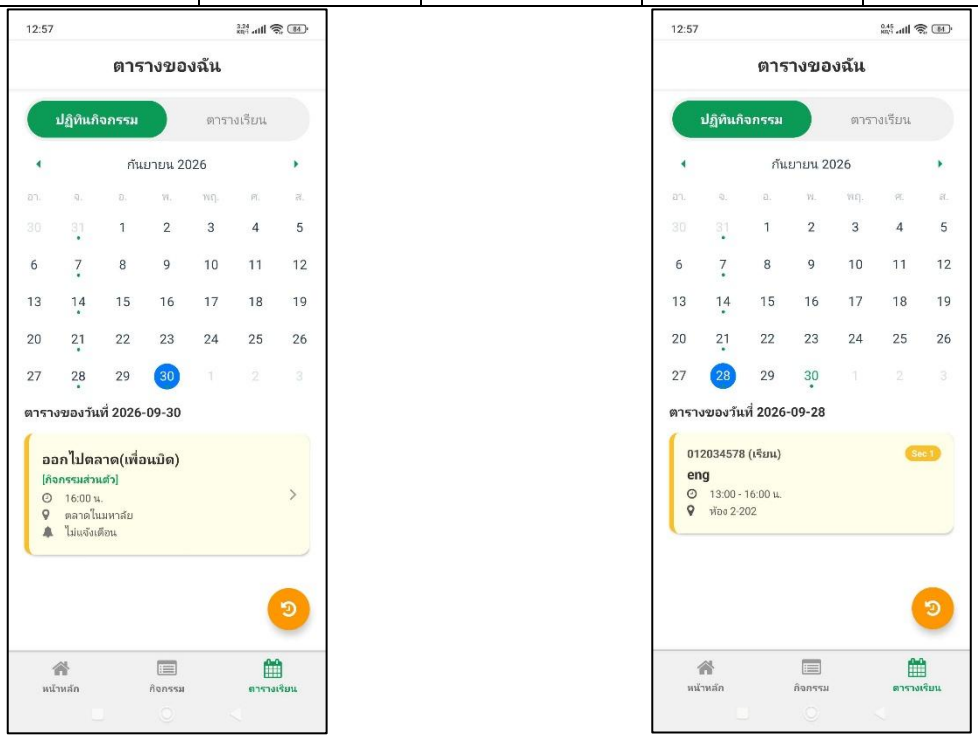


ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะ

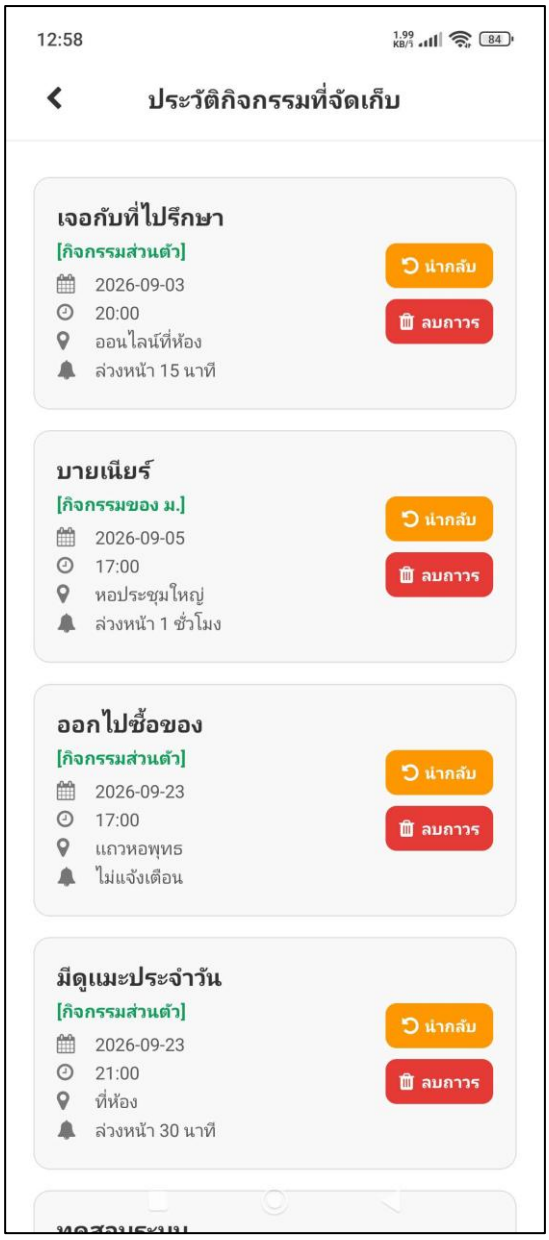
4.1.4 การแสดงผลและประวัติกิจกรรม

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการแสดงผลและเรียกดูข้อมูลตารางเรียนและกิจกรรม

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การแสดงผลและประวัติกิจกรรม	แสดงรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในรูปแบบปฏิทินรายเดือนและรายวัน	เข้าหน้าปฏิทินแล้วสลับมุมมองระหว่างรายเดือนและรายวัน เพื่อตรวจสอบรายการกิจกรรมและตารางเรียนที่แสดง	ระบบแสดงรายการกิจกรรมในรูปแบบปฏิทินทั้งรายเดือนและรายวันได้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้	Pass
การแสดงผลและประวัติกิจกรรม	ดูประวัติกิจกรรมย้อนหลังที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว	เข้าหน้าประวัติกิจกรรม แล้วตรวจสอบรายการกิจกรรมที่มีสถานะเสร็จสิ้นในอดีต	ระบบแสดงประวัติกิจกรรมที่เสร็จสิ้นไปแล้วได้ถูกต้องครบถ้วนตามช่วงเวลาที่ผ่านมา	Pass



ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างปฏิทิน



ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการแสดงประวัติที่บันทึกไว้

การทำงานของระบบ

4.1.5 การประมวลผลและส่งการแจ้งเตือน

ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบการประมวลผลและส่งการแจ้งเตือน

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การประมวลผลและส่งการแจ้งเตือน	ระบบประมวลผลการแจ้งเตือนจาก Server และส่งไปยังเครื่องผู้ใช้งานผ่าน Firebase	สร้างกิจกรรมที่ใกล้ถึงเวลาแจ้งเตือน แล้วตรวจสอบว่า Server ประมวลผลและส่งการแจ้งเตือนผ่าน Firebase ไปยังเครื่องผู้ใช้งานได้สำเร็จ	ระบบประมวลผลและส่งการแจ้งเตือนผ่าน Firebase ไปยังเครื่องผู้ใช้งานได้สำเร็จ ไม่มีการแจ้งเตือนตกหล่นหรือล่าช้าผิดปกติ	Pass



ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือน

4.1.6 การแจ้งเตือนล่วงหน้า

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนล่วงหน้า

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การแจ้งเตือนล่วงหน้า	แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงเวลากิจกรรม (เช่น ก่อน 15 นาที)	สร้างกิจกรรมและกำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า 15 นาทีก่อนถึงเวลากิจกรรม แล้วจับเวลาตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนมาถึงตรงตามที่กำหนด	ระบบส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนถึงเวลากิจกรรมจริง	Pass

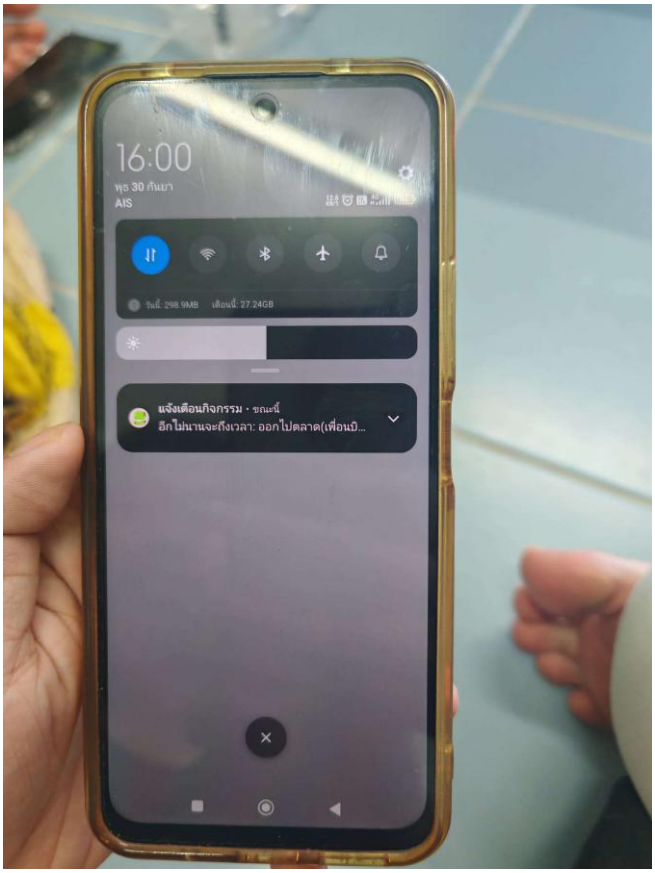


ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือนล้วงหน้า

4.1.7 การแสดงผลการแจ้งเตือน

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบการการแจ้งเตือน

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การแจ้งเตือนล่วงหน้า	แสดงผลการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอโทรศัพท์	รอจนถึงเวลาแจ้งเตือนของกิจกรรมที่สร้างไว้แล้วสังเกตการแสดงผลแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์ (แบบ push notification)	ระบบแสดงผลการแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์ได้ถูกต้อง พร้อมรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	Pass

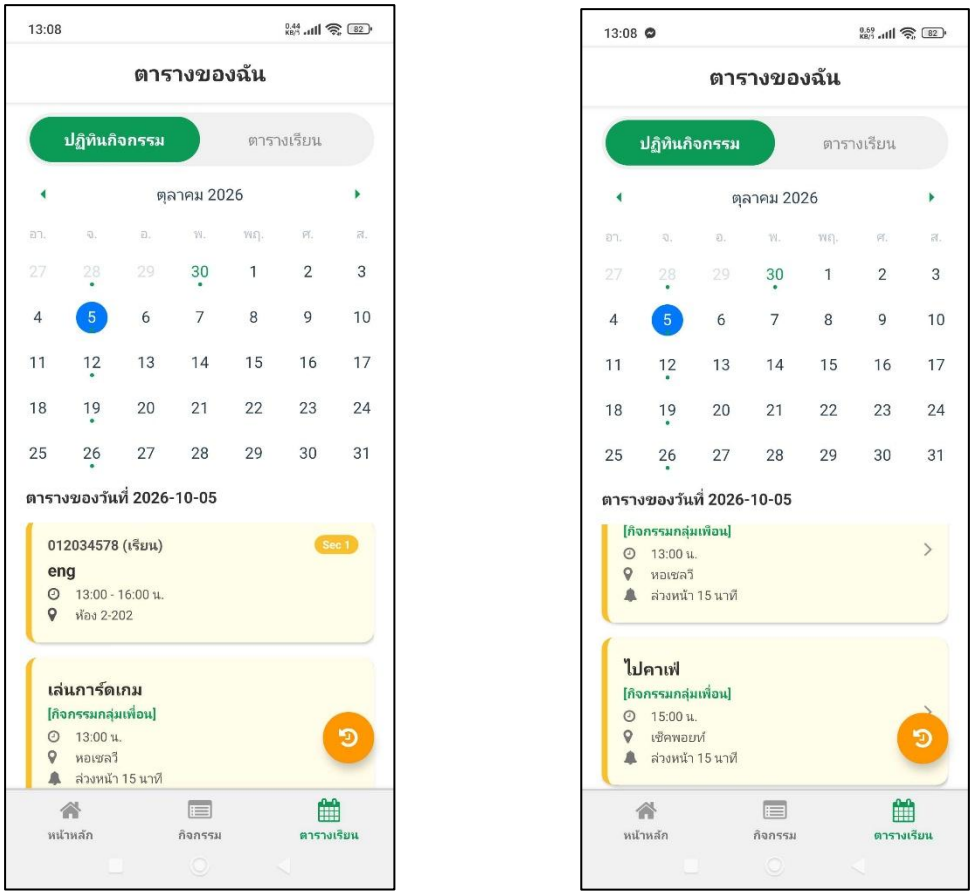


ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

4.1.8 การรวมมุมมองปฏิทิน

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบมุมมองปฏิทิน

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การรวมมุมมองปฏิทิน	แสดงข้อมูลตารางเรียนและกิจกรรมส่วนตัวในหน้าปฏิทินเดียวกัน	มีทั้งรายวิชาในตารางเรียนและกิจกรรมส่วนตัวในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วเข้าหน้าปฏิทินเพื่อตรวจสอบว่าแสดงทั้งสองประเภทร่วมกัน	ระบบแสดงตารางเรียนและกิจกรรมส่วนตัวรวมกันในหน้าปฏิทินเดียวกันได้ถูกต้อง ทำให้เห็นภาพรวมของเวลาทั้งหมดได้ชัดเจน	Pass



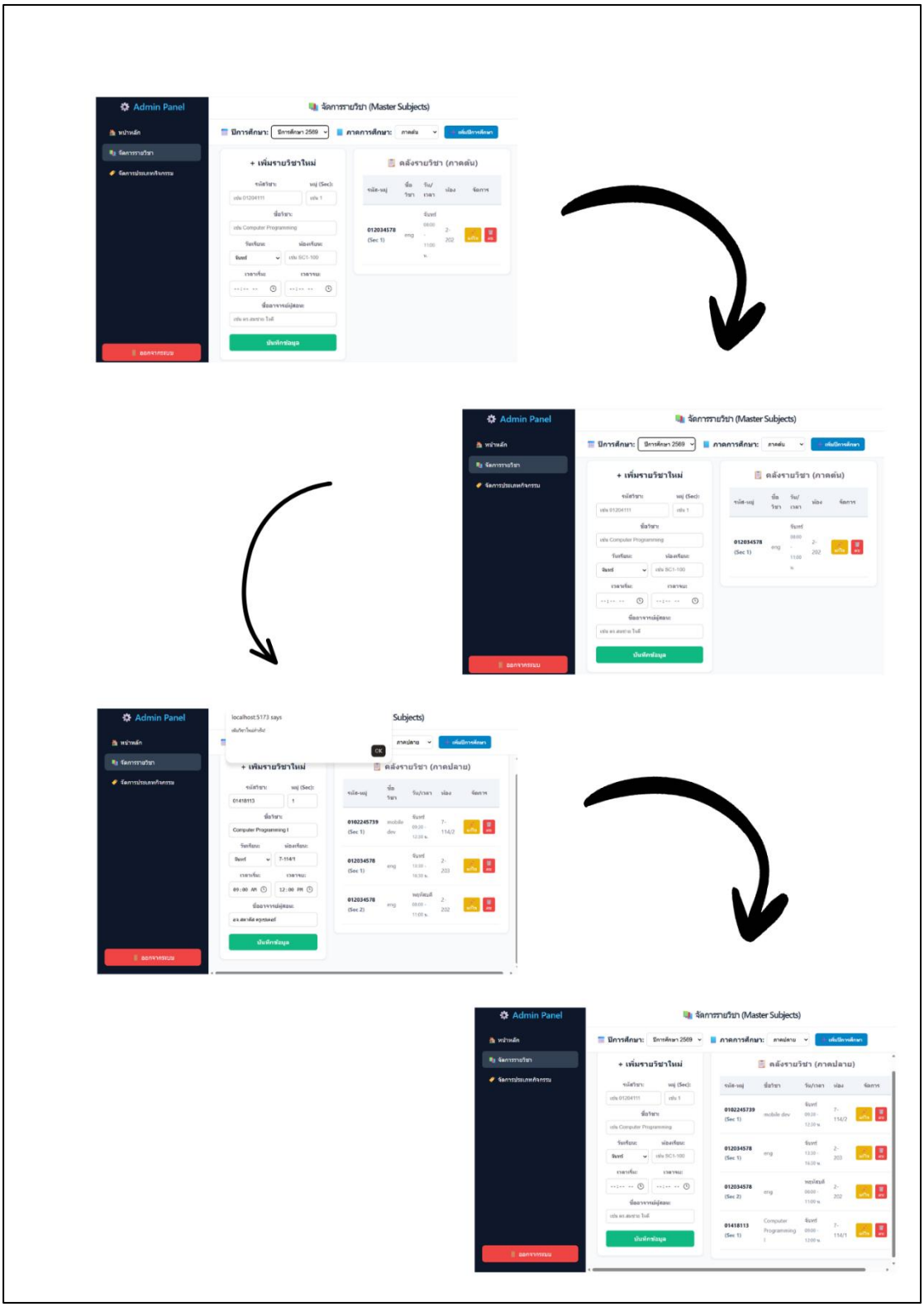
ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการแสดงวิชาและกิจกรรมในวันเดียวกัน

ผู้ดูแลระบบ (Backend — Web)

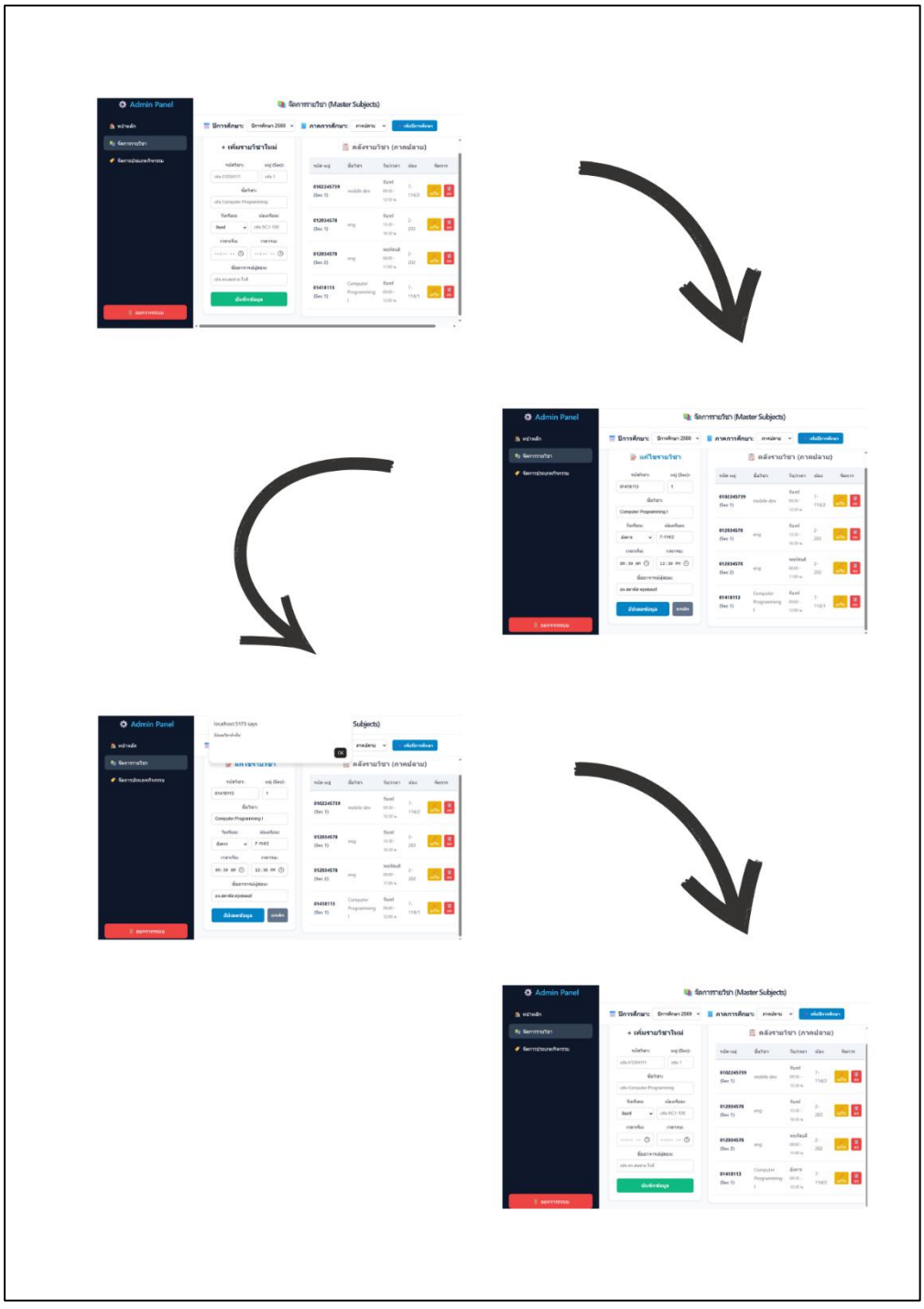
4.1.9 การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบจัดการฐานข้อมูลรายวิชา

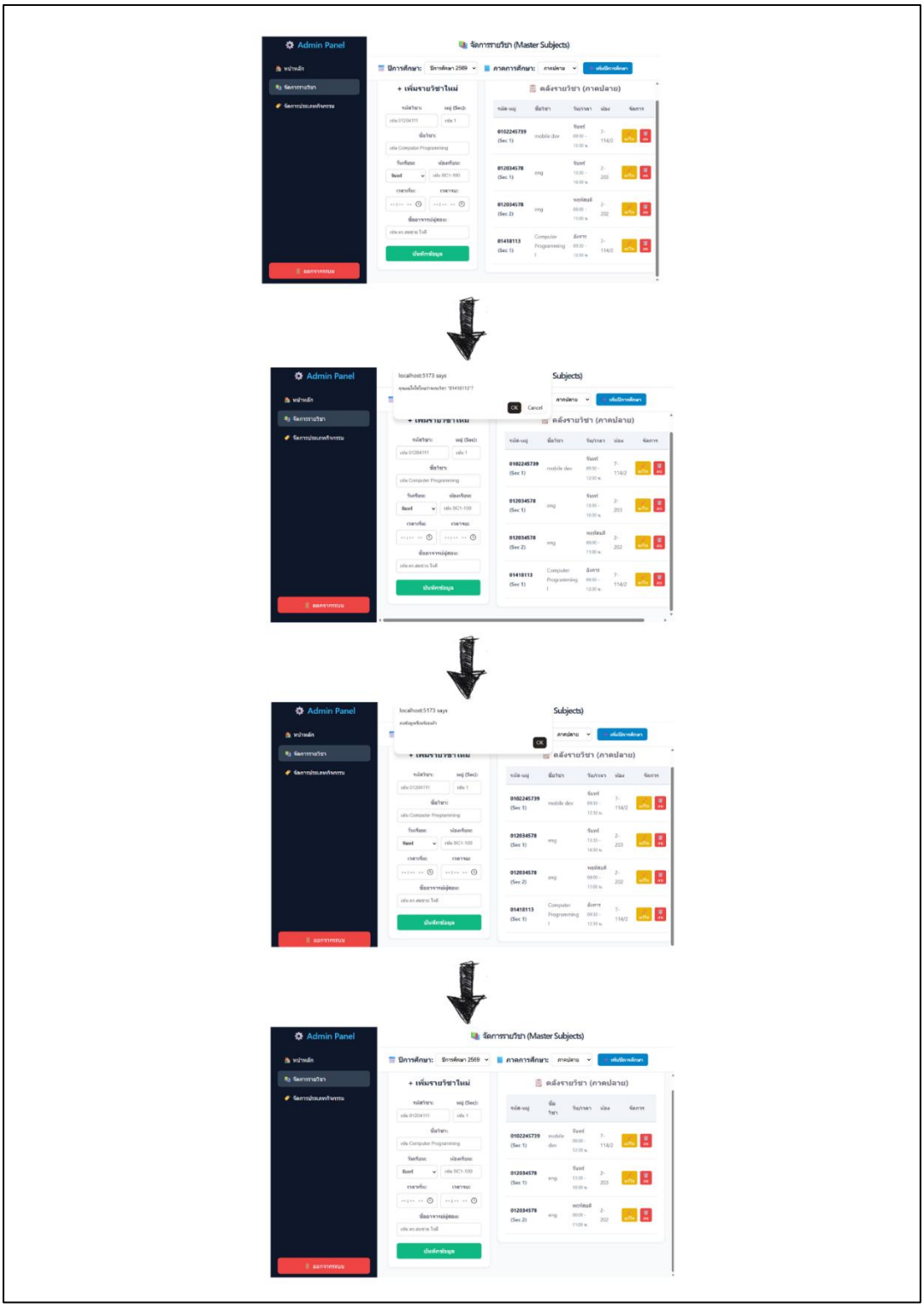
หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา	เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแล้วเพิ่มรายวิชาใหม่ แก้ไขรายวิชาที่มีอยู่ และลบรายวิชาออกจากภาคการศึกษาที่กำหนด	ระบบเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลรายวิชาของภาคการศึกษาที่เลือกได้ถูกต้องครบถ้วน	Pass
การจัดการฐานข้อมูลรายวิชา	จัดการรายละเอียดรายวิชา (รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และเวลาเรียน)	เพิ่ม/แก้ไขรายวิชาโดยกรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน ห้องเรียน และเวลาเรียนให้ครบทุกฟิลด์	ระบบบันทึกรายละเอียดรายวิชาครบทุกฟิลด์ได้ถูกต้อง และรายวิชานั้นพร้อมให้นิสิตค้นหาและนำเข้าตารางเรียนส่วนตัวได้	Pass



ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างการเพิ่มวิชาแอดมิน



ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการแก้ไขวิชาแอดมิน



ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการลบวิชาแอดมิน

4.1.10 การจัดการประเภทกิจกรรม

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการจัดการประเภทกิจกรรม

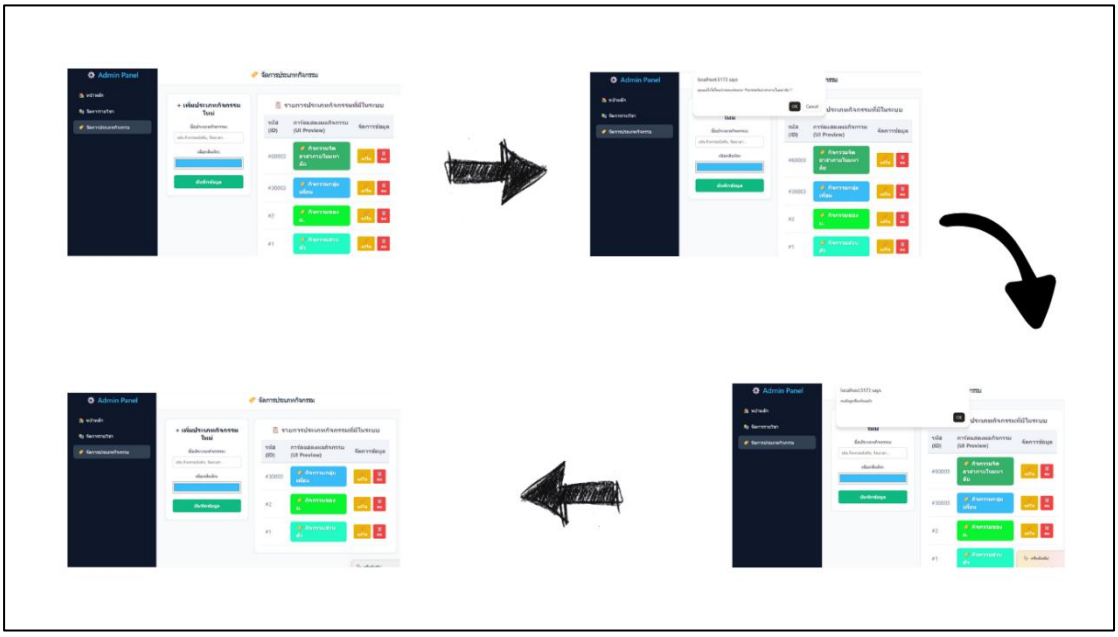
หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
การจัดการประเภทกิจกรรม	เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขประเภทกิจกรรมสำหรับให้นิสิตเลือกใช้	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแล้วเพิ่ม แก้ไข และลบประเภทกิจกรรม จากนั้นตรวจสอบว่าตัวเลือกประเภทกิจกรรมในแอปฝั่งนิสิตอัปเดตตาม	ระบบบันทึกการเพิ่ม/แก้ไข/ลบประเภทกิจกรรมได้ถูกต้อง และตัวเลือกประเภทกิจกรรมที่นิสิตใช้สร้างกิจกรรมส่วนตัวอัปเดตตรงกับข้อมูลล่าสุด	Pass



ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการเพิ่มประเภทกิจกรรมแอดมิน



ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างการแก้ไขประเภทกิจกรรมแอดมิน



ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างการลบประเภทกิจกรรมแอดมิน

4.1.11 ความปลอดภัยของข้อมูล

ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบความความปลอดภัยของข้อมูล

หมวดย่อย	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ขั้นตอนการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลการทดสอบ
ความปลอดภัยของข้อมูล	ผู้ดูแลระบบจัดการได้เฉพาะข้อมูลรายวิชาเท่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของนิสิตได้	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแล้วพยายามค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของนิสิตคนใดคนหนึ่งผ่านทุกช่องทางที่มีในระบบผู้ดูแล	ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้เฉพาะข้อมูลรายวิชาเท่านั้น ระบบปฏิเสธหรือไม่มีช่องทางให้เข้าถึงข้อมูลกิจกรรมส่วนตัวของนิสิตได้ในทุกกรณี	Pass

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

คณะผู้จัดทำได้ทำการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชันตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก.ฉกส. จากกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างที่ร่วมทดสอบและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

4.2.2 เกณฑ์ในการประเมินและเกณฑ์การแปลความหมาย

การประเมินความพึงพอใจใช้แบบสอบถามรูปแบบมาตราส่วนเปรียบเทียบ 5 ระดับ (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้:

- **5 คะแนน** หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **มากที่สุด**
- **4 คะแนน** หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **มาก**
- **3 คะแนน** หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **ปานกลาง**
- **2 คะแนน** หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **น้อย**
- **1 คะแนน** หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ **น้อยที่สุด**

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) คำนวณจากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้:

- **4.51 – 5.00** หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **มากที่สุด**
- **3.51 – 4.50** หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **มาก**
- **2.51 – 3.50** หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **ปานกลาง**
- **1.51 – 2.50** หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **น้อย**
- **1.00 – 1.50** หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ **น้อยที่สุด**

4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชันตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก.ฉกส. จำแนกตามประเด็นการประเมินด้านต่างๆ แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน UniNoti

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$)	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการออกแบบและการใช้งานหน้าจอ (UI/UX)			
1.1 ความสวยงามและการเลือกใช้โทนสีของหน้าจอ	4.33	1.15	มาก
1.2 การจัดวางเมนูและปุ่มต่าง ๆ เข้าใจง่ายเป็นระเบียบ	3.33	0.58	ปานกลาง
1.3 ขนาดตัวอักษรและไอคอนอ่านง่ายสบายตา	4.33	0.58	มาก
รวมด้านการออกแบบและการใช้งานหน้าจอ	4.00	0.77	มาก
2. ด้านการเพิ่มและเข้าดูตารางเรียน			
2.1 ความสะดวกในการเพิ่มและจัดการข้อมูลวิชาเรียน	4.33	0.58	มาก
2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดดูตารางเรียนประจำวัน	4.00	1.00	มาก
2.3 รูปแบบการแสดงผลตารางเรียนมีความชัดเจน อ่านง่าย	3.33	1.53	ปานกลาง

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$)	ระดับความพึงพอใจ
2.4 ความสะดวกในการแก้ไขหรือลบข้อมูลวิชาเรียน	3.67	1.15	มาก
รวมด้านการเพิ่มและเข้าดูตารางเรียน	3.83	1.07	มาก
3. ด้านการจัดการการ์ดกิจกรรม ระบบแจ้งเตือน และปฏิทิน			
3.1 ความสะดวกในการสร้างและบันทึกกิจกรรมส่วนตัว	3.67	0.58	มาก
3.2 ความสะดวกในการแก้ไขและลบกิจกรรม	4.33	0.58	มาก
3.3 ระบบแจ้งเตือนมีความแม่นยำและตรงเวลา	3.67	1.53	มาก
3.4 ความยืดหยุ่นในการเลือกตั้งเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า	3.67	0.58	มาก
3.5 การแสดงผลกิจกรรมในรูปแบบปฏิทินและภาพรวม	4.00	1.00	มาก
รวมด้านการจัดการการ์ดกิจกรรมและปฏิทิน	3.87	0.85	มาก
4. ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจภาพรวม			
4.1 ความเร็วและความเสถียรในการทำงานของแอปพลิเคชัน	4.33	1.15	มาก

ประเด็นการประเมิน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$)	ระดับความพึงพอใจ
4.2 แอปพลิเคชันช่วยลดปัญหาการลืมเวลาเรียน/สอบ/กิจกรรมได้จริง	4.33	0.58	มาก
4.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน UniNoti	4.00	1.00	มาก
รวมด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจภาพรวม	4.22	0.91	มาก
เฉลี่ยรวมทุกด้าน	3.98	0.90	มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน UniNoti ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 3.98, S.D. = 0.90$) โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจภาพรวม ($\bar{X} = 4.22, S.D. = 0.91$) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการออกแบบและการใช้งานหน้าจอ (UI/UX) ($\bar{X} = 4.00, S.D. = 0.77$) ด้านการจัดการการ์ดกิจกรรม ระบบแจ้งเตือน และปฏิทิน ($\bar{X} = 3.87, S.D. = 0.85$) และ ด้านการเพิ่มและเข้าดูตารางเรียน ($\bar{X} = 3.83, S.D. = 1.07$) ตามลำดับ

จากคำตอบปลายเปิดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบข้อเสนอแนะและปัญหาในการใช้งานดังนี้:

1. ความชัดเจนของคำแนะนำการใช้งาน (UI/UX): ผู้ใช้ระบุว่าขาดสัญลักษณ์บอกวิธีการลบวิชาออกจากตารางเรียนอย่างชัดเจน (ต้องปัดซ้ายเพื่อจัดการ)
2. ข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนวิชา: ขาดการแสดงผลข้อมูลจำนวนการรับสมัครสูงสุดและจำนวนนิสิตที่รับแล้วในรายวิชานั้น ๆ

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งเวลาและแจ้งเตือนกิจกรรม มก.ฉกส. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบันทึก จัดการตารางเรียน และแจ้งเตือนกิจกรรมในชีวิตประจำวันของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยผลการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ :

1. ระบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application): รองรับการเข้าสู่ระบบผ่าน Google Account มหาวิทยาลัย มีระบบจัดการตารางเรียน จัดการกิจกรรมส่วนตัว แสดงผลปฏิทินรวม และส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ล่วงหน้าผ่าน Firebase ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

2. ระบบบริหารจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Web Admin Panel): รองรับการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลรายวิชาจำแนกตามภาค/ปีการศึกษา และจัดการหมวดหมู่ประเภทกิจกรรมเพื่อให้ฝั่งนิสิตนำไปใช้งานได้

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. ข้อจำกัดการขัดกรองผู้ใช่งาน:เนื่องจากเป็นการใช้gmailมหาลัยในการเข้าใช้งานแต่ตัวระบบยังไม่สารถเช็คroleหรือสถานะได้จริงว่าเป็นนิสิตจริงไหมเพราะเป็นการดักแค่เป็น.ku.thและส่งgmailไปให้กดยืนยันเลยไม่สามารถกรองได้อย่างทั่งถึง

2. ข้อจำกัดของบริการเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลส่วนหลัง (Free Tier Hosting): เนื่องจากใช้บริการ Cloud Server แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่สถานะสลีป (Sleep Mode) เมื่อไม่มีการใช้งาน ทำให้มีความล่าช้าในการตอบสนองคำขอครั้งแรก (Cold Start) และไฟล์รูปภาพโปรไฟล์ชั่วคราวถูกลบเมื่อเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ท

3. ข้อจำกัดในการซิงค์ข้อมูลและการแสดงผลแบบ Real-time: การดึงข้อมูลในแอปพลิเคชันยังเป็นรูปแบบ Fetch-on-Demand และคำนวณเวลาการแจ้งเตือนตามเวลาเครื่องผู้ใช้ ทำให้นิสิตต้องดึงรีเฟรชหน้าจอเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด และสถานะการ์ดกิจกรรมจะไม่เปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติหากเปิดหน้าจอนั้นค้างไว้

3. การจัดสถาปัตยกรรมโค้ดและการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน: โครงสร้างการเชื่อมต่อ API ในฝั่งแอปพลิเคชันยังแยกตามไฟล์หน้าจอ และการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนเว็บยังเป็นการกำหนดค่าเบื้องหลังในตัวโค้ด ยังไม่ได้เชื่อมโยงจัดการผ่านฐานข้อมูลหลัก

4. ความสะดวกในการคัดกรองข้อมูลฝั่งผู้ดูแลระบบ: ระบบผู้ดูแลระบบยังมีเพียงช่องค้นหารายวิชาและเรียงตามวัน-เวลา แต่ยังขาดเครื่องมือคัดกรองข้อมูลเฉพาะวันในสัปดาห์ ส่งผลให้การตรวจเช็กตารางเรียนเฉพาะวันต้องใช้วิธีพิมพ์ค้นหาเป็นหลัก

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

1 การปรับเปลี่ยนไปใช้ Cloud Server และ Cloud Storage ที่มีเสถียรภาพ: ควรย้ายระบบ Backend ไปยัง VPS หรือ Cloud Hosting ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมนำบริการ Cloud Storage (เช่น Firebase Storage) มาใช้จัดเก็บรูปโปรไฟล์ เพื่อแก้ปัญหาการสลีปของเซิร์ฟเวอร์และไฟล์รูปภาพสูญหาย

2.การพัฒนาระบบซิงค์ข้อมูลและจับเวลาแบบ Real-time: ควรนำเทคโนโลยี WebSockets และระบบตัวจับเวลาเบื้องหลัง (Background Timer) มาใช้ร่วมกับ Server Time เพื่อให้การอัปเดตสถานะกิจกรรม ปฏิทิน และการแจ้งเตือนซิงค์ตรงกันทุกอุปกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

3.การปรับปรุงสถาปัตยกรรมโค้ดและระบบยืนยันตัวตน: ควรจัดทำศูนย์กลางจัดการ API (Centralized API Config) นำระบบ Global State Management มาใช้ในแอปพลิเคชัน และพัฒนาระบบจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบผ่านฐานข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

4การเพิ่มระบบคัดกรองข้อมูลและแนะนำการใช้งาน: ควรเพิ่มตัวกรองข้อมูลรายวิชาแยกตามวันในสัปดาห์บน Web Admin และเพิ่มระบบแนะนำขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น (Onboarding) สำหรับผู้ใช้งานใหม่

เอกสารอ้างอิง

[1] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, "ประวัติความเป็นมา," 13 สิงหาคม 2559. [Online]. Available: https://www.csc.ku.ac.th/th/?p=2245. [Accessed 29 ธันวาคม 2568].

[2] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, "หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดครั้งที่ 6)," 8 มีนาคม 2556. [Online]. Available: https://occ.csc.ku.ac.th/reg/?p=2551. [Accessed 29 ธันวาคม 2568].

[3] MindPHP, "System Analysis and Design : การวิเคราะห์และออกแบบระบบคืออะไร," 5 กุมภาพันธ์ 2560. [Online]. Available: https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/4084-system-analysis-and-design.html. [Accessed 24 ธันวาคม 2568].

[4] Miro Team, "What is a UML Diagram?," 10 ตุลาคม 2568. [Online]. Available: https://miro.com/diagramming/what-is-a-uml-diagram/. [Accessed 2 มกราคม 2569].

[5] Maria, "Use Case Model เบื้องต้น," 24 สิงหาคม 2563. [Online]. Available: https://devjourneys.com/2020/08/24/use-case-model-เบื้องต้น/. [Accessed 27 ธันวาคม 2568].

[6] Visual Paradigm, "What is Activity Diagram?," [Online]. Available: https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-activity-diagram/. [Accessed 27 ธันวาคม 2568].

[7] Amazon Web Services, "SQL (Structured Query Language) คืออะไร," [Online]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/sql/. [Accessed 29 ธันวาคม 2568].

[8] Nalyn, "Firebase เครื่องมือ Must-Have สำหรับธุรกิจในยุคนี้," 18 เมษายน 2023. [Online]. Available: https://predictive.co.th/blog/firebase/. [Accessed 19 มกราคม 2026].

[9] Thai2BWeb, "React native คืออะไร ใช้งานอย่างไร เหตุผลที่ควรเลือกใช้?," [Online]. Available: https://www.thai2bweb.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0. [Accessed 19 มกราคม 2569].

[10] Amazon Web Services, "JavaScript คืออะไร," [Online]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/. [Accessed 29 ธันวาคม 2568].

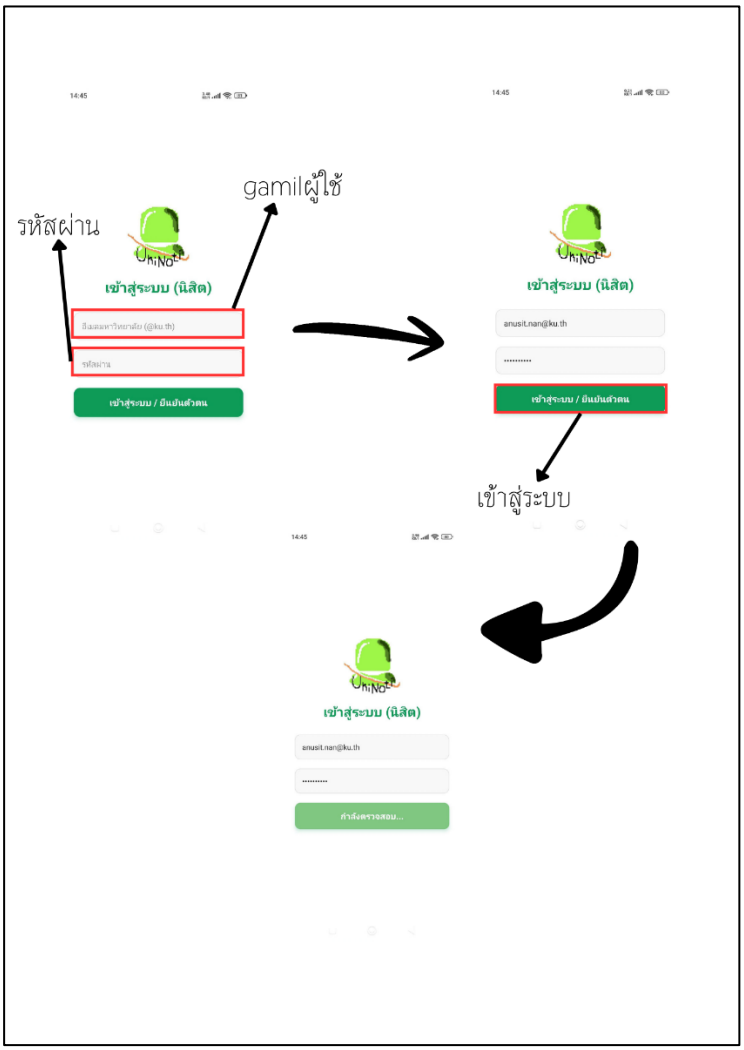
[11] Nattanichasite, "ระบบฐานข้อมูล (Database)," 29 สิงหาคม 2016. [Online]. Available: https://nattanichasite.wordpress.com/ระบบฐานข้อมูล-database/. [Accessed 2 มกราคม 2026].

[12] T. Veeravattanayothin, "MySQL คือ อะไร ? โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Open Source ยอดนิยม !," 13 มกราคม 2023. [Online]. Available: https://blog.openlandscape.cloud/mysql. [Accessed 19 มกราคม 2026].

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งาน

ก.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

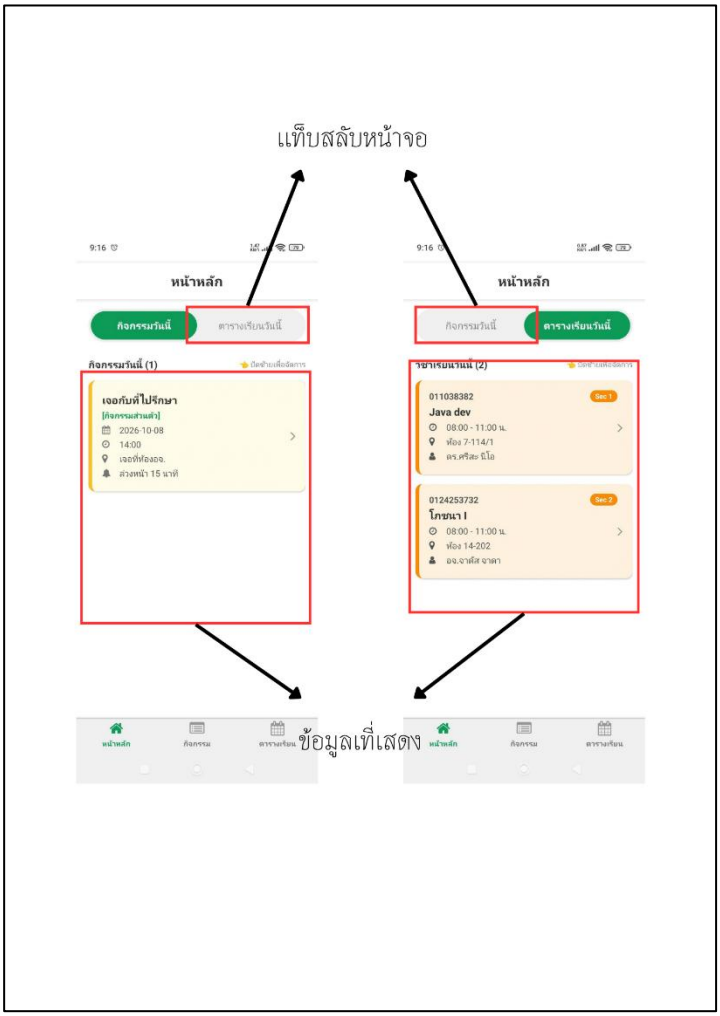


ภาพที่ ก-1.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับนิสิต

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. กรอกอีเมลมหาวิทยาลัย (@ku.th) และรหัสผ่าน
2. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ / ยืนยันตัวตน
3. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีและนำเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

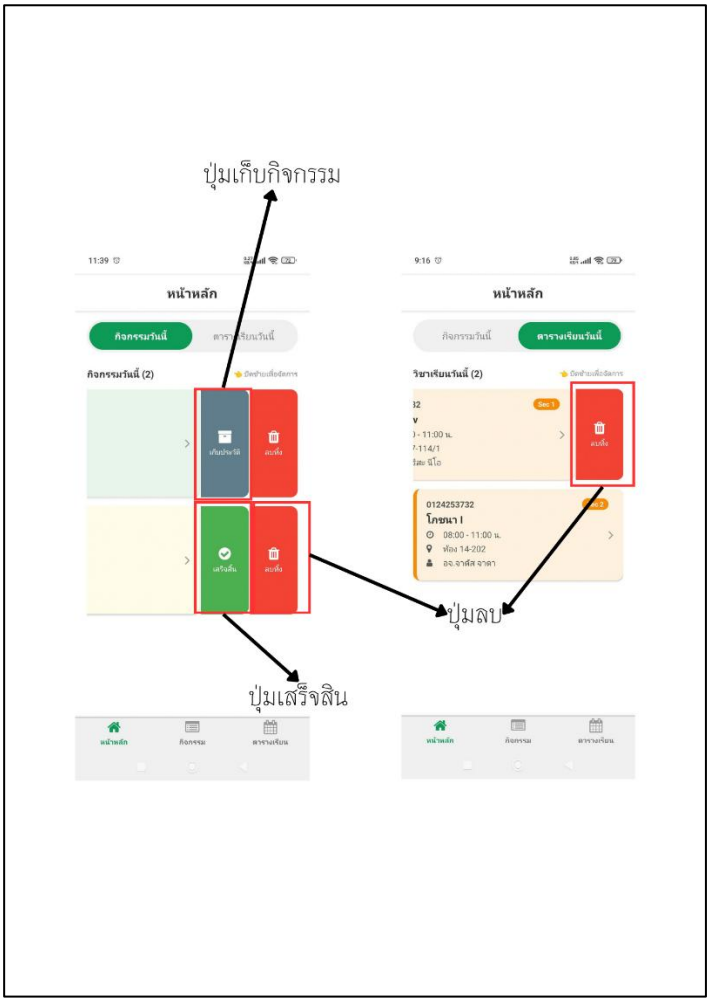
ก.2 หน้าหลัก



ภาพที่ ก-2.1 การดูรายการกิจกรรมและตารางเรียนประจำวัน

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. แสดงรายการกิจกรรมวันนี้และตารางเรียนวันนี้
2. การสลับแท็บระหว่างกิจกรรมวันนี้และตารางเรียนวันนี้



ภาพที่ ก-2.2 การจัดการกิจกรรมและตารางเรียนด้วยการปัดซ้าย

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. การทำรายการเสร็จสิ้น / จัดเก็บประวัติ การปัดการ์ดกิจกรรมไปทางซ้าย แล้วกดปุ่มสีเขียว เสร็จสิ้น หรือปุ่มสีเทา เก็บประวัติ
2. การลบรายการ : การปัดการ์ดกิจกรรมหรือวิชาเรียนไปทางซ้าย แล้วกดปุ่มสีแดง ลบทิ้ง พร้อมกด ยืนยันการลบ

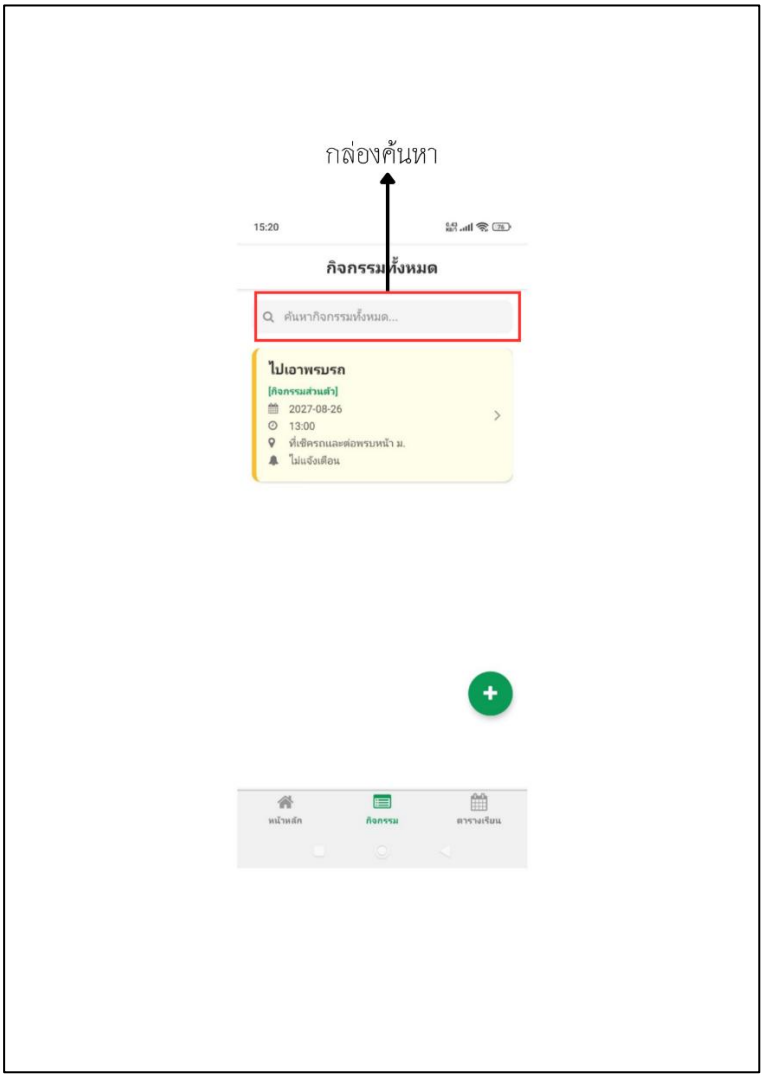


ภาพที่ ก-2.3 การดูรายละเอียดและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. การกดที่ตัวการ์ดกิจกรรมเพื่อเปิดหน้าต่างดู/แก้ไขข้อมูล
2. การแก้ไขหัวข้อ ประเภท วันที่ เวลา การแจ้งเตือน และสถานที่
3. การกดปุ่ม บันทึกการแก้ไข

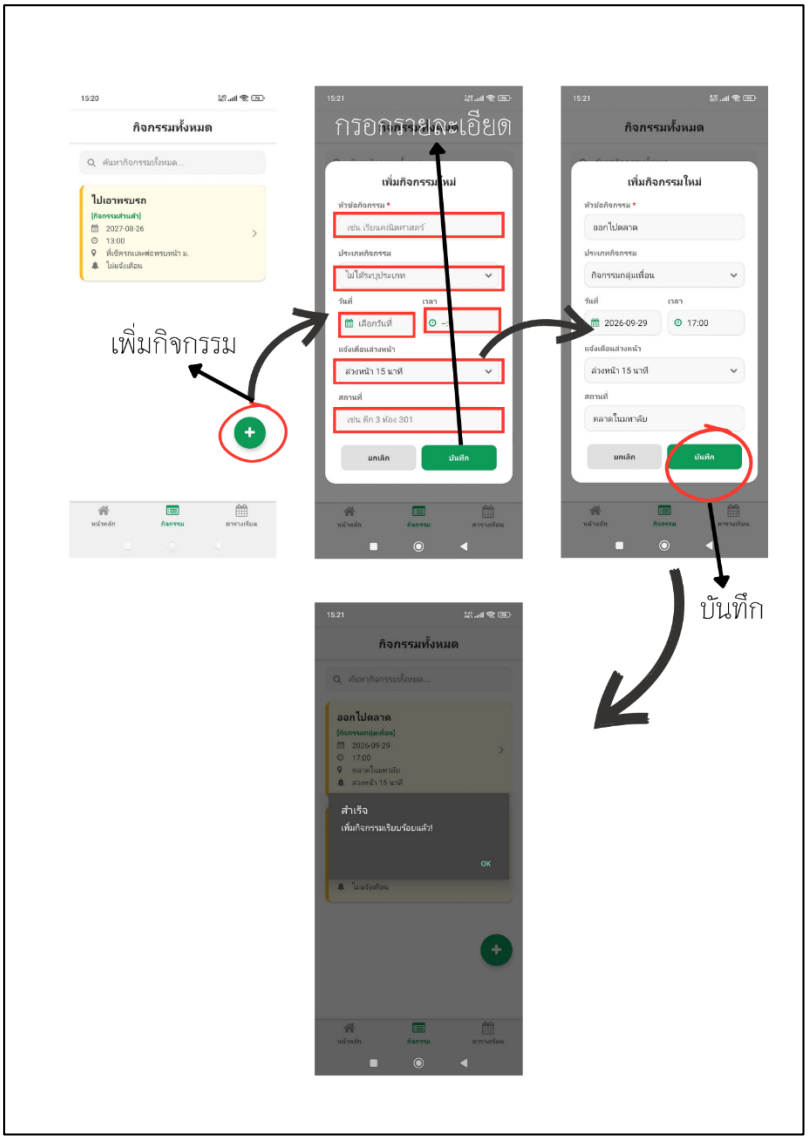
ก.3 หน้ากิจกรรมทั้งหมด



ภาพที่ ก-3.1 การค้นหากิจกรรม

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. การพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาด้านบน เพื่อกรองรายการกิจกรรมทั้งหมดในระบบ

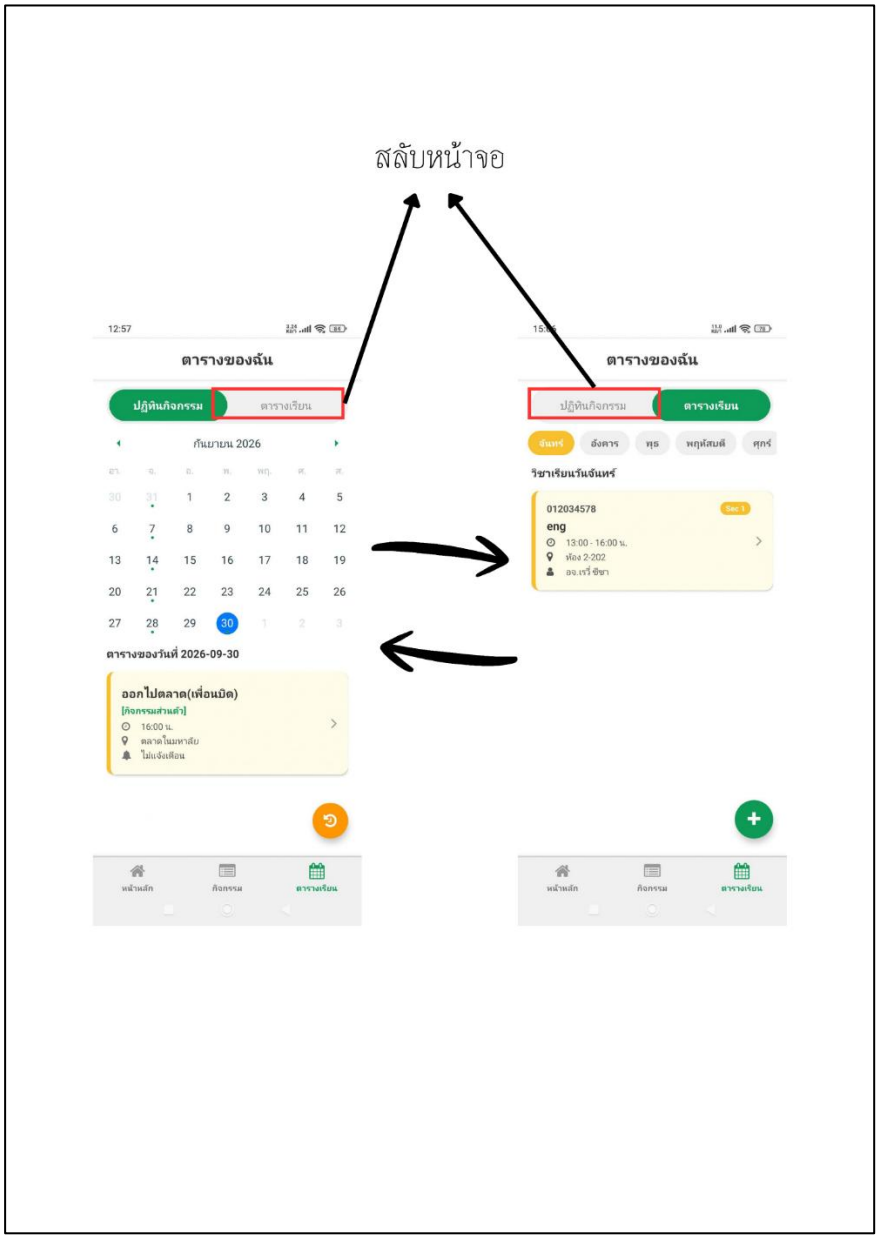


ภาพที่ ก-3.2 การสร้างและเพิ่มกิจกรรมใหม่

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. การกดปุ่มบวกลอย มุมขวาล่าง
2. การกรอกข้อมูลกิจกรรมใหม่ (หัวข้อประเภทกิจกรรม วันที่ เวลา การแจ้งเตือนล่วงหน้า และสถานที่)
3. การกดปุ่ม บันทึก เพื่อสร้างกิจกรรม

ก.4 หน้าตารางของฉัน



ภาพที่ ก-4.1 การสลับโหมดการทำงาน

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. แท็บปฏิทินกิจกรรม: ดูตารางเรียนและกิจกรรมรวมกันในรูปแบบปฏิทินรายวัน

2. แท็บตารางเรียน: ดูและจัดการตารางเรียนจำแนกตามวันในสัปดาห์ (จันทร์ – อาทิตย์)



ภาพที่ ก-4.2 แท็บปฏิทินกิจกรรม

การเลือกวันที่ในปฏิทิน :

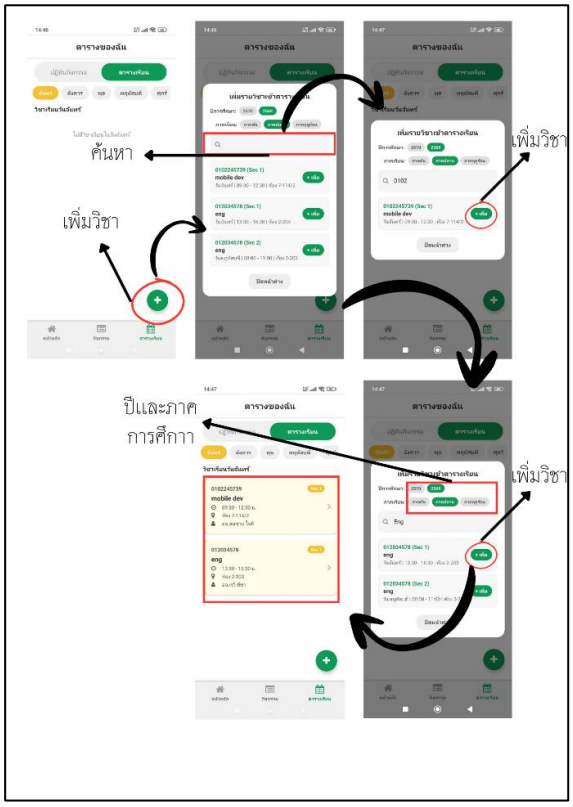
1. ปฏิทินจะแสดงจุดสัญลักษณ์ Dot สีเขียวบนวันที่ที่มีกิจกรรมหรือตารางเรียน
2. กดเลือกวันที่ต้องการ เพื่อดึงรายการตารางเรียนและกิจกรรมของวันนั้นมาแสดงผลรวมกันด้านล่างเรียงตามลำดับเวลา

การแสดงผลตารางรวม :

1. รายการวิชาเรียน จะแสดงรหัสวิชา กลุ่มเรียน ชื่อวิชา เวลาเรียน และห้องเรียน
2. รายการกิจกรรม จะแสดงชื่อกิจกรรม หมวดหมู่ เวลา สถานที่ การตั้งค่าแจ้งเตือน และแถบสีเตือนความสำคัญ/ความกระชั้นชิดของเวลา

การดูประวัติกิจกรรม :

1. กดปุ่มส้มรูปนาฬิกา บริเวณมุมขวาล่าง เพื่อเปิดไปยังหน้าประวัติกิจกรรม



ภาพที่ ก-4.3 การค้นหาและเพิ่มรายวิชาเข้าตารางเรียน

การเปิดฟอร์มเพิ่มวิชา :

1. กดปุ่มบวกลอย สีเขียวมุมขวาล่างในแท็บตารางเรียน

การกรองตามปีการศึกษาและภาคเรียน :

1. เลือก ปีการศึกษา (เช่น 2567) และ ภาคเรียน (ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคฤดูร้อน)

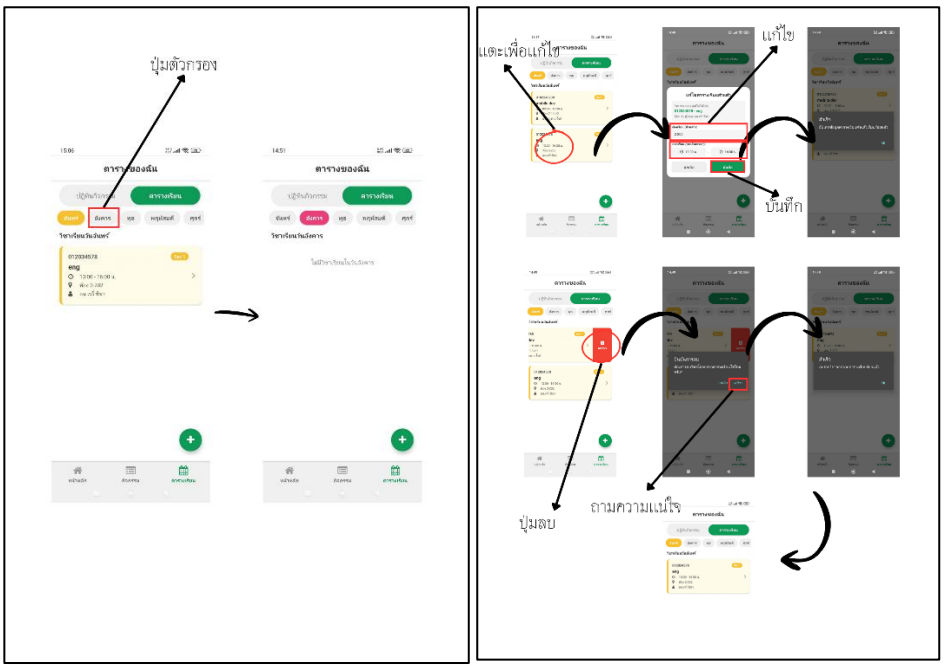
การค้นหาและเพิ่มวิชา:

1. พิมพ์รหัสวิชาหรือชื่อวิชาในช่องค้นหา
2. รายการวิชาส่วนกลางที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงขึ้นมา พร้อมระบุวัน เวลา และห้องเรียน
3. กดปุ่ม + เพิ่ม ทางขวามือ เพื่อนำวิชาเข้าตารางเรียนส่วนตัว

ระบบตรวจสอบความถูกต้องอัตโนมัติ:

1. แจ้งเตือนเมื่อวิชาถูกเพิ่มซ้ำลงในตารางเรียน

2. แจ้งเตือนเมื่อเวลาเรียนซ้ำซ้อน (ชนกัน) กับวิชาอื่นที่มีอยู่ในวันเดียวกัน



ภาพที่ ก-4.4 แท็บตารางเรียน และการจัดการรายวิชา

การกรองวิชาเรียนตามวัน:

1. กดเลือกป้ายวัน (จันทร์, อังคาร, ..., อาทิตย์) ด้านบนเพื่อกรองดูเฉพาะวิชาที่มีเรียนในวันนั้น

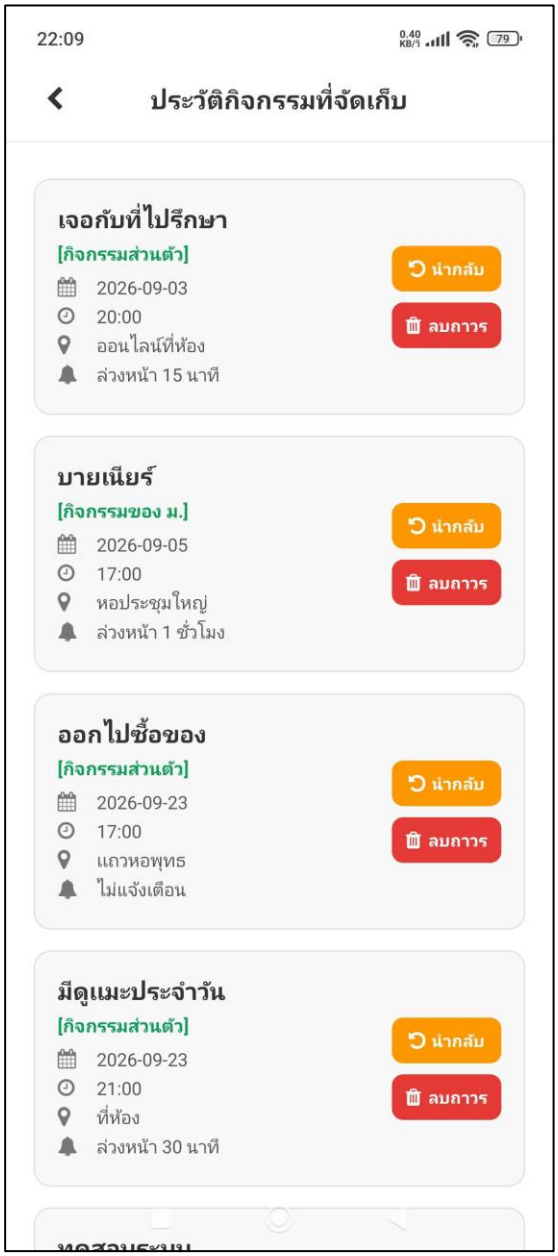
การแก้ไขรายละเอียดวิชาเรียนส่วนตัว :

1. กดที่การ์ดวิชาเรียนที่ต้องการแก้ไข เพื่อเปิดหน้าต่าง แก้ไขตารางเรียนส่วนตัว
2. สามารถแก้ไข ห้องเรียน และเลือกปรับ เวลาเรียน (เวลาเริ่ม - เวลาเลิก) ผ่านตัวเลือกเวลา (TimePicker) ได้ตามต้องการ
3. กดปุ่ม บันทึก เพื่ออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ตารางเรียน

การลบวิชาเรียนออกจากตาราง :

1. ปัดการ์ดวิชาเรียนไปทางซ้าย จะปรากฏปุ่มสีแดง ลบวิชา
2. กดปุ่มลบวิชา แล้วกด ยืนยันการลบ ใน Pop-up

ก.5 หน้าประวัติกิจกรรมที่จัดเก็บ

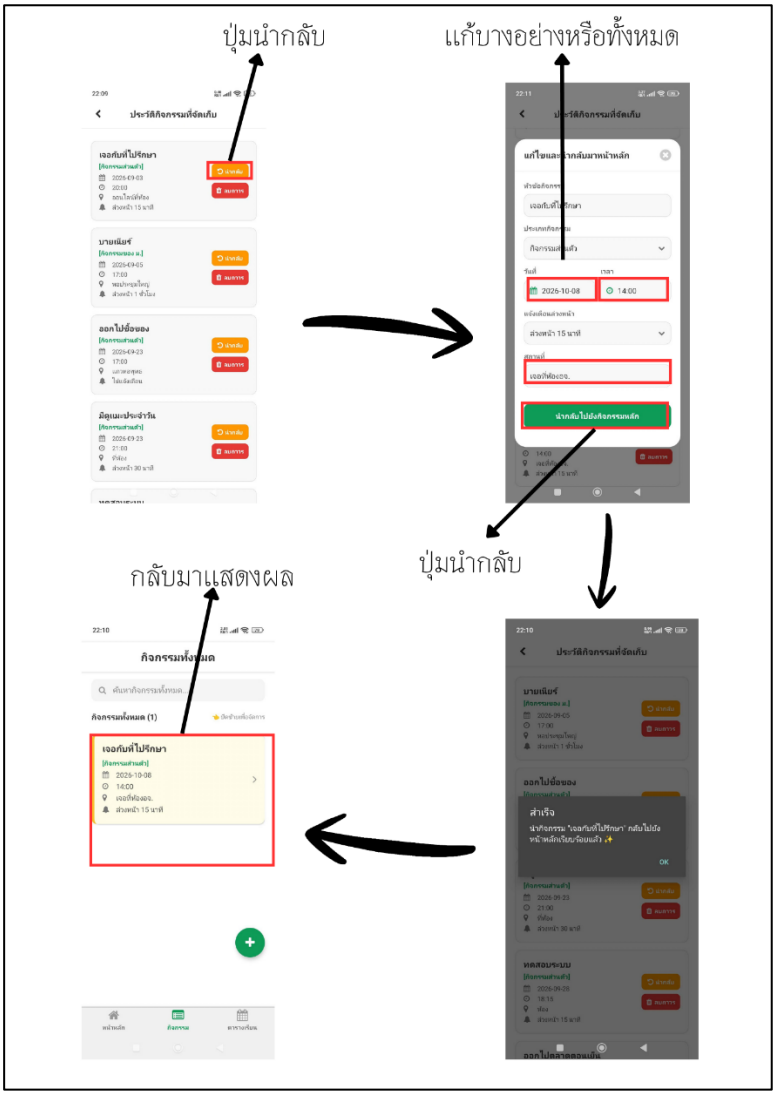


ภาพที่ ก-5.1 หน้าประวัติกิจกรรมที่จัดเก็บและการแสดงผลการ์ดกิจกรรม

การดูรายการประวัติกิจกรรมที่จัดเก็บ :

1. ระบบจะดึงเฉพาะรายการกิจกรรมที่มีสถานะถูกเก็บประวัติมาแสดงผล
2. การ์ดกิจกรรมจะแสดงชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วันที่ เวลา สถานที่ และการตั้งค่าแจ้งเตือน

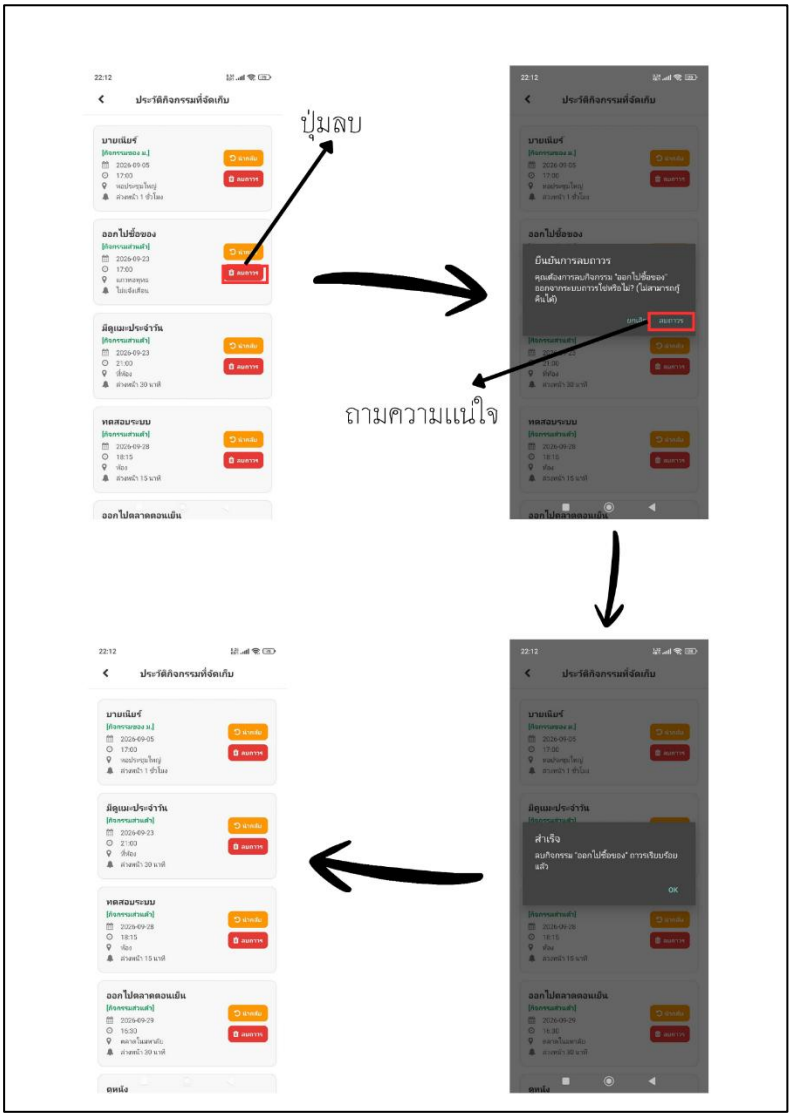
3. สามารถดึงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรชข้อมูลล่าสุดได้ (Pull-to-Refresh)



ภาพที่ ก-5.2 หน้าต่าง Modal แก้ไขและนำกิจกรรมกลับไปยังหน้าหลัก

การดูรายการประวัติกิจกรรมที่จัดเก็บ :

1. ระบบจะเปิดหน้าต่าง Modal การแก้ไขและนำกิจกรรมกลับมาใช้
2. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและแก้ไข หัวข้อกิจกรรม, ประเภทกิจกรรม วันที่ เวลา การแจ้งเตือนล่วงหน้า และสถานที่ ได้ตามต้องการ
3. กดปุ่ม นำกลับไปยังกิจกรรมหลัก เพื่อเปลี่ยนสถานะกิจกรรมกลับเป็นปกติ และส่งรายการกลับไปแสดงผลในหน้าหลักและหน้ากิจกรรม



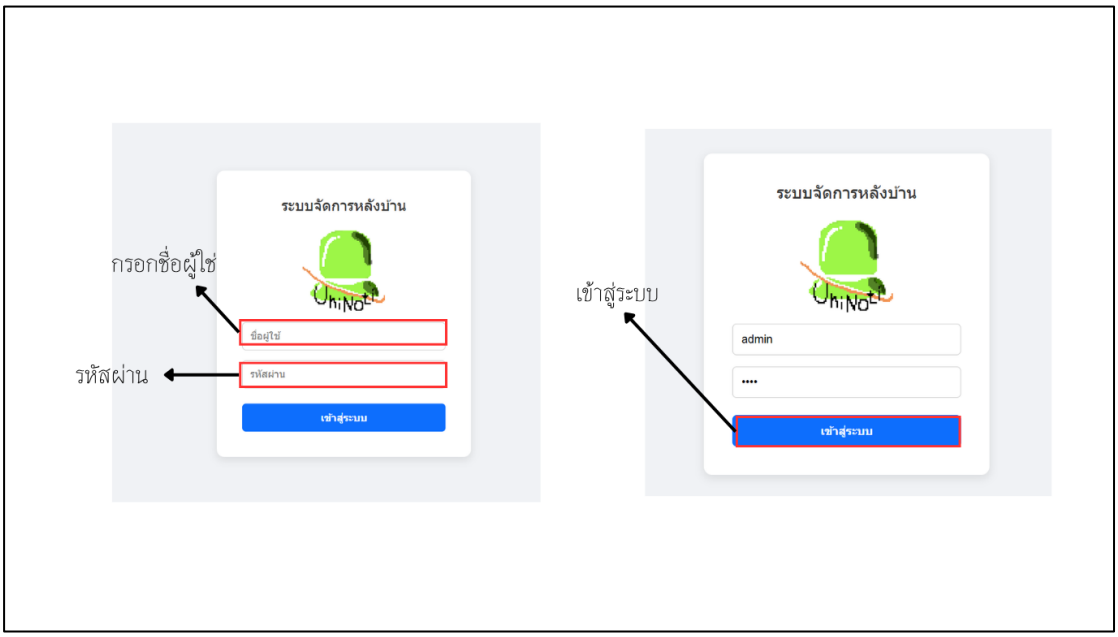
ภาพที่ ก-5.3 Pop-up ยืนยันการลบกิจกรรมถาวร

การลบกิจกรรมถาวร :

1. กดปุ่มสีแดง ลบถาวร บนการ์ดกิจกรรม
2. ระบบจะแสดง Pop-up ยืนยันการลบถาวร เพื่อป้องกันการกดพลาด
3. เมื่อกด ยืนยันลบถาวร รายการกิจกรรมจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของระบบทันที โดยไม่สามารถกู้คืนได้

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ

ก.6 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ

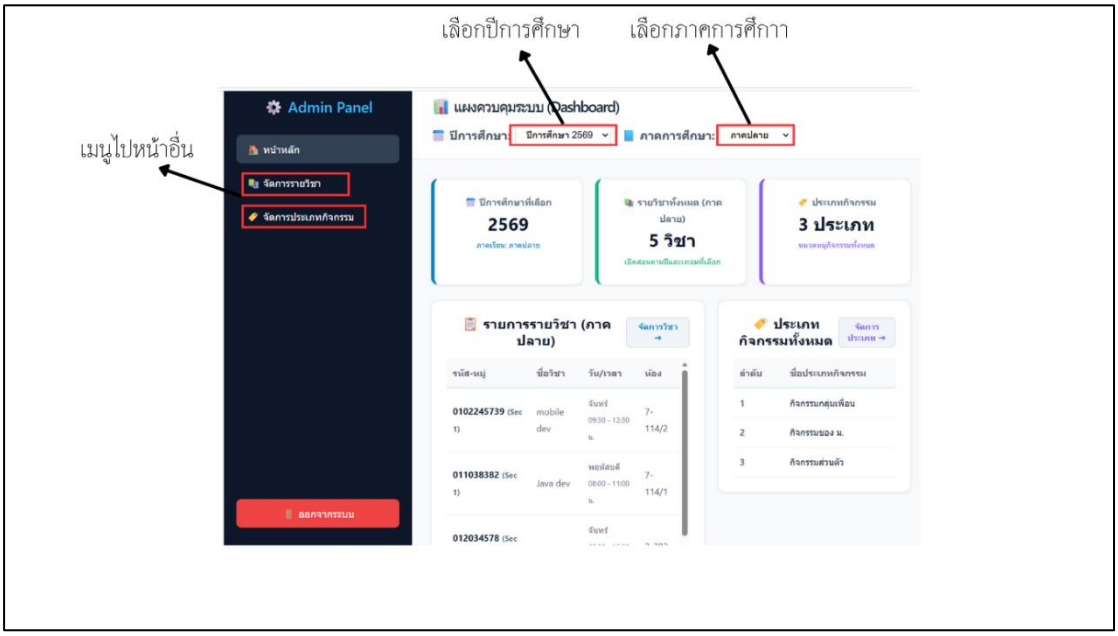


ภาพที่ ก-6.1 หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน :

1. กรอก ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านในฟอร์มเข้าสู่ระบบ
2. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
3. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะพาเข้าสู่หน้าแผงควบคุมระบบ (Dashboard) แต่หากไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดง Pop-up แจ้งเตือน *ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง*

ภาพที่ ก.7 หน้าแผงควบคุมระบบ

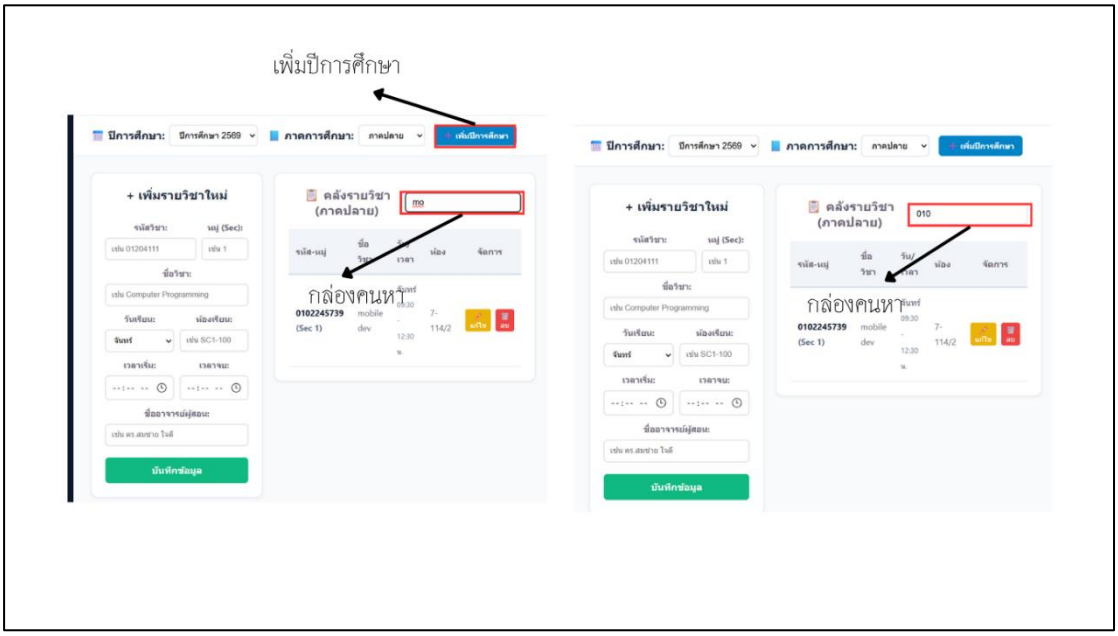


ภาพที่ ก-7.1 หน้าแผงควบคุมระบบ

ขั้นตอนการใช้งาน :

1. การกรองข้อมูล: กดเลือกดรอปดาวน์ ปีการศึกษา และ ภาคการศึกษา (ภาคต้น / ภาคปลาย / ภาคฤดูร้อน) ด้านบน เพื่อกรองดูสถิติของภาคเรียนนั้นๆ
2. การดูสถิติภาพรวม: ตรวจสอบจำนวนรายวิชาและประเภทกิจกรรมทั้งหมดในภาคเรียน
3. การดูตารางข้อมูลย่อ: ดูตารางรายวิชาฝั่งซ้าย และตารางประเภทกิจกรรมฝั่งขวา พร้อมปุ่มทางลัดไปยังหน้าจัดการเชิงลึก
4. การนำทางSidebar: เลือกสลับหน้าทำงาน หรือกดปุ่มสีแดง ออกจากระบบ

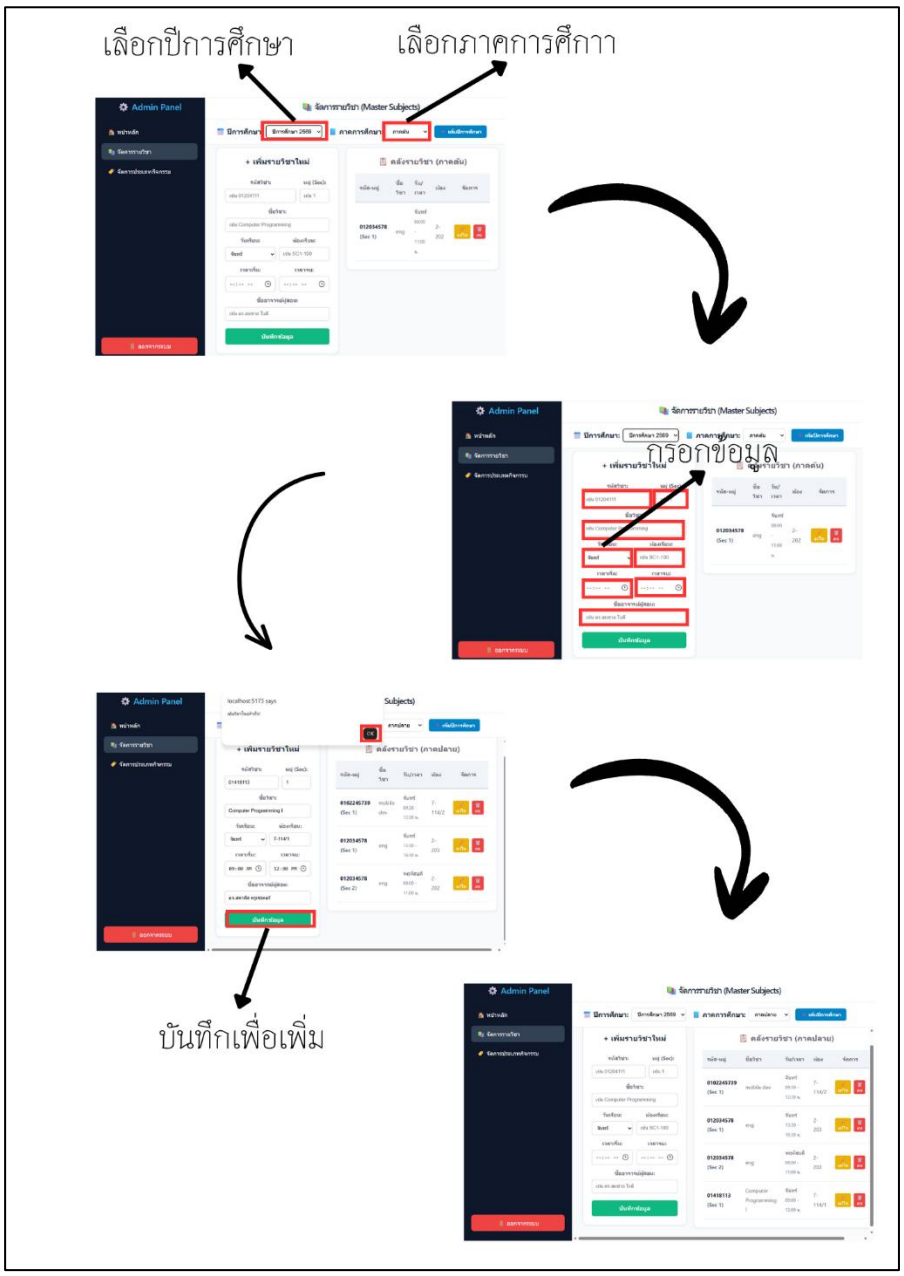
ก.8 หน้าจัดการข้อมูลรายวิชา



ภาพที่ ก-8.1 การเลือกภาคการศึกษาและการเพิ่มปีการศึกษาใหม่

การค้นหารายวิชาและการเพิ่มปีการศึกษา :

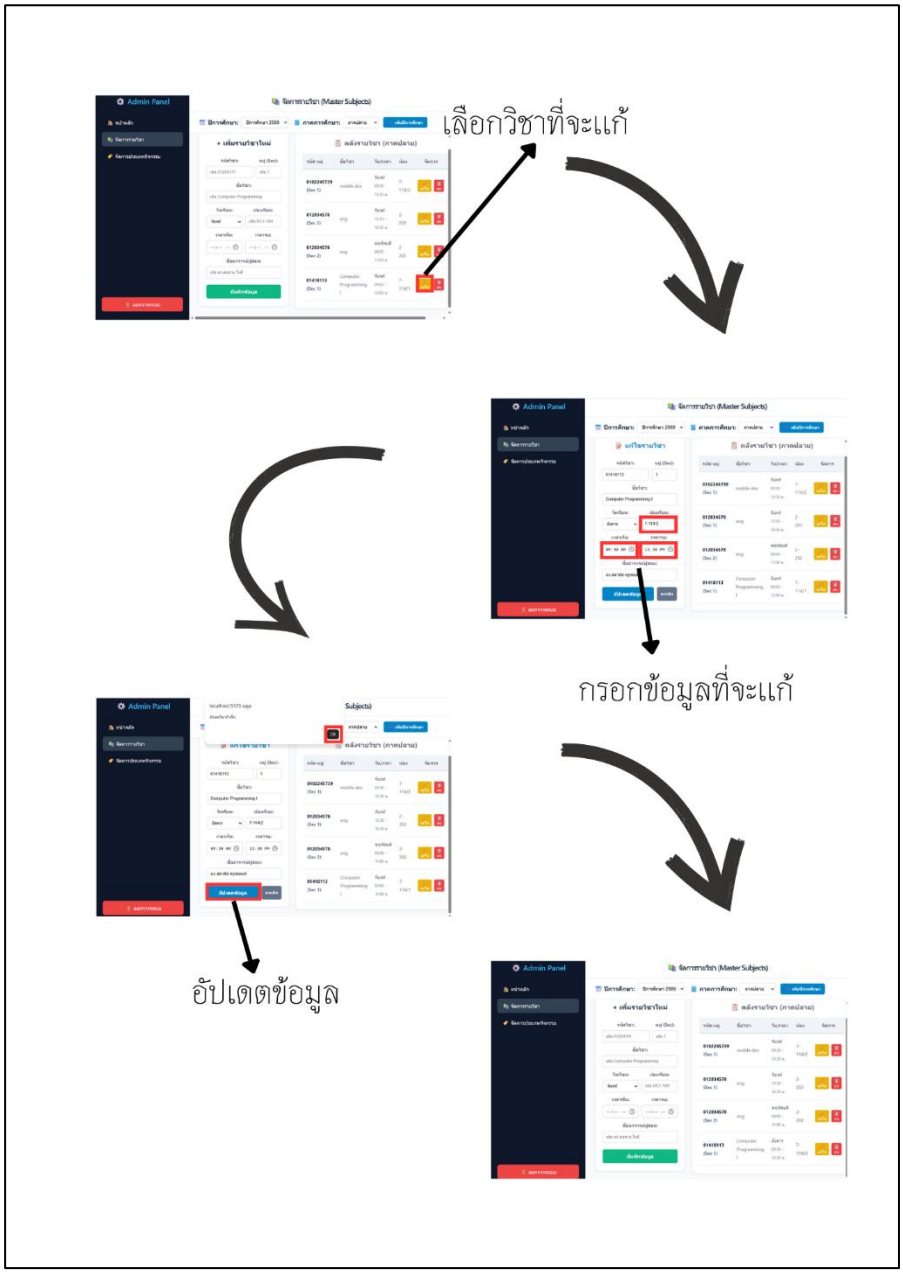
1. เลือกปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่ต้องการ
2. พิมพ์รหัสหรือชื่อวิชาในช่อง ค้นหารหัส หรือ ชื่อวิชา... เพื่อกรองข้อมูล
3. หากต้องการเพิ่มปีการศึกษาใหม่ กดปุ่ม เพิ่มปีการศึกษา กรอกตัวเลข 4 หลัก (เช่น 2570) แล้วกดบันทึก



ภาพที่ ก-8.2 การเพิ่มรายวิชาใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล

การเพิ่มรายวิชาใหม่ :

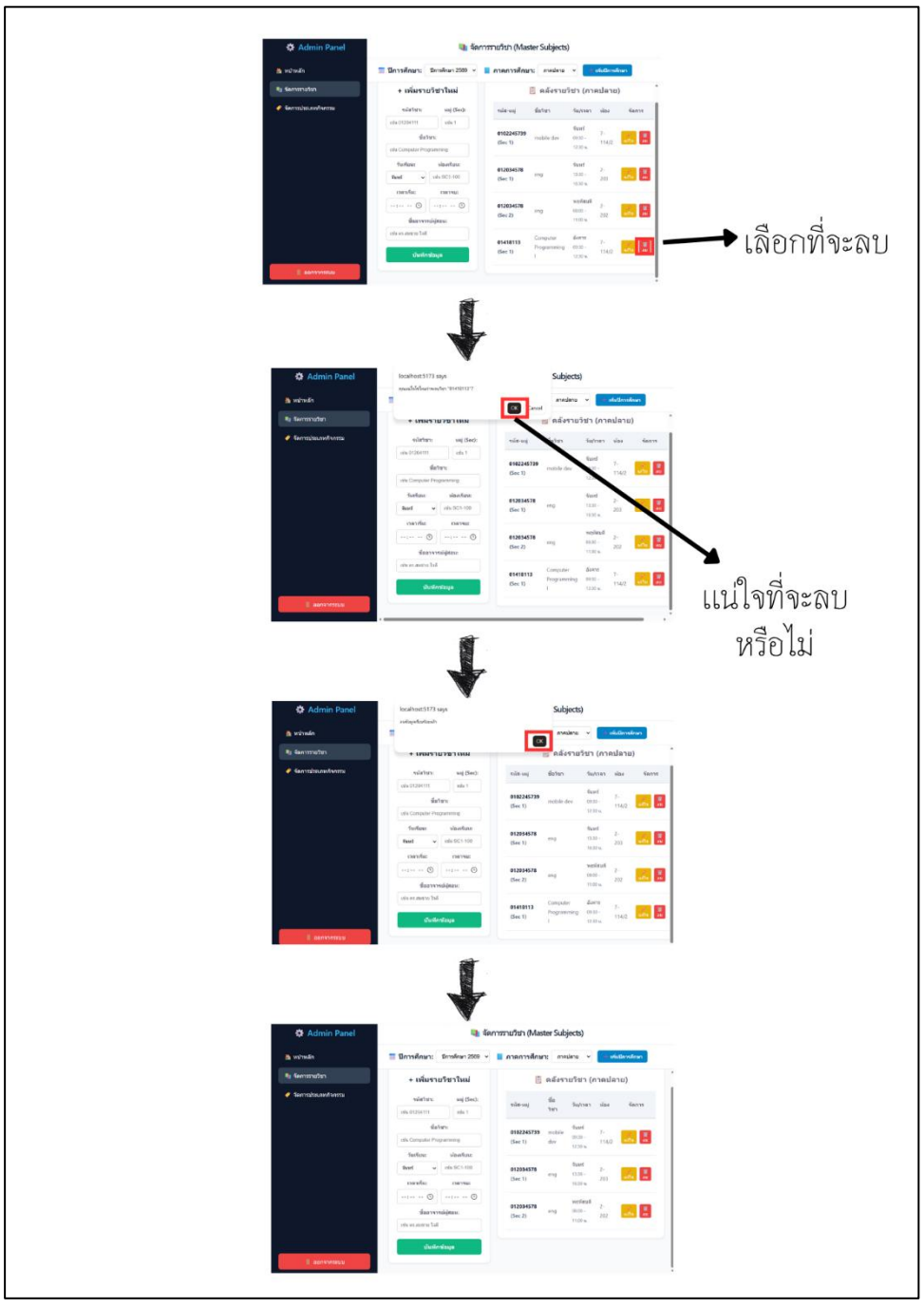
1. กรอกข้อมูลฟอร์มด้านซ้าย: รหัสวิชา (ตัวเลข) หมู่ (Sec) ชื่อวิชา วันเรียน ห้องเรียน เวลาเริ่ม-เวลาจบ และ ชื่ออาจารย์ผู้สอน
2. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล (สีเขียว)



ภาพที่ ก-8.3 การแก้ไขรายละเอียดวิชาเรียน

การแก้ไขรายละเอียดวิชาเรียน :

1. กดปุ่ม แก้ไข" (สีเหลือง) บนรายการวิชาที่ต้องการ
2. ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในฟอร์ม แล้วกดปุ่ม อัปเดตข้อมูล (สีฟ้า)

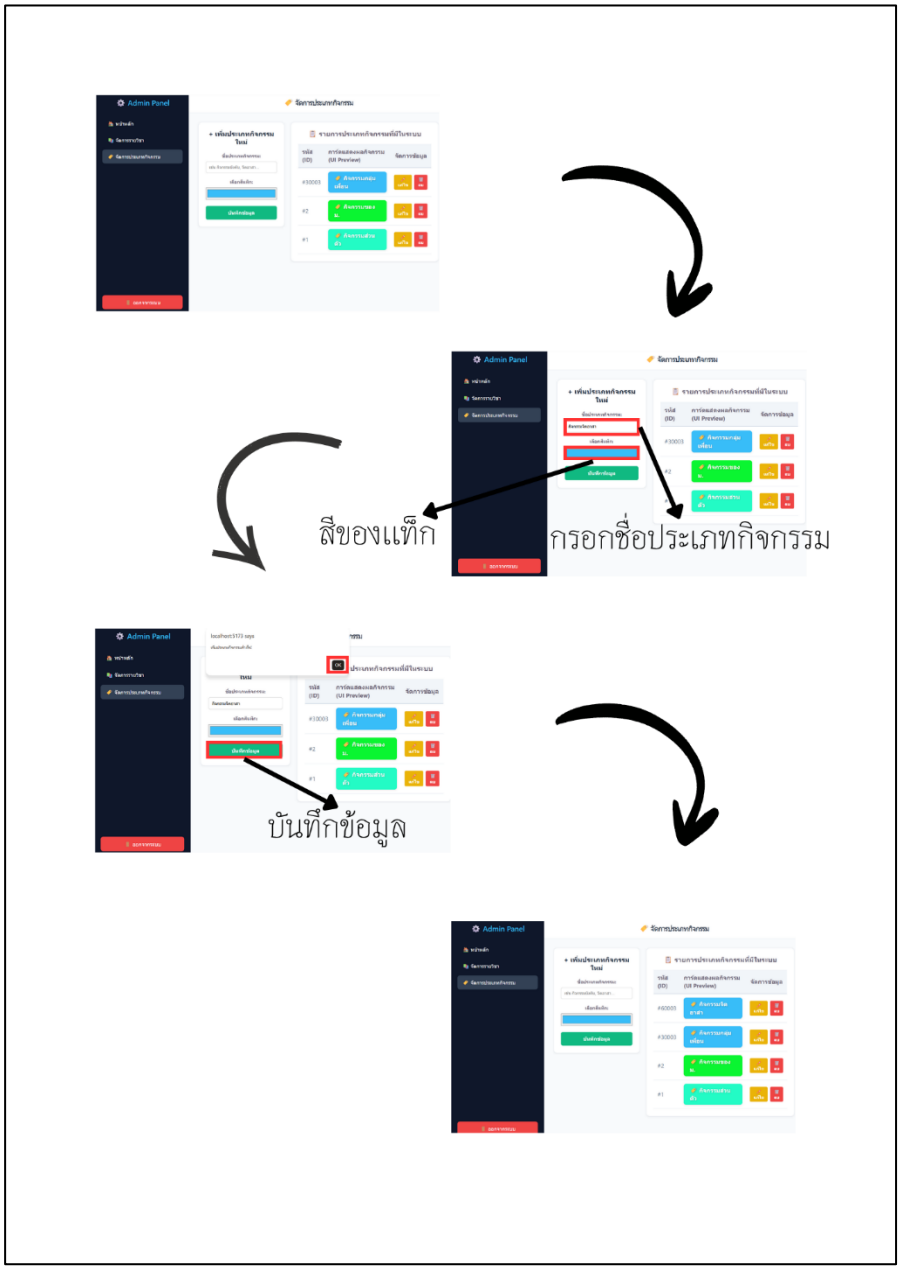


ภาพที่ ก-8.4 การลบรายวิชาออกจากฐานข้อมูลส่วนกลาง

การลบรายวิชาออกจากระบบ :

1. กดปุ่ม ลบ (สีแดง) บนรายการวิชาที่ต้องการ
2. กด ตกลง ใน Pop-up ยืนยันการลบ

ก.9 หน้าจัดการประเภทกิจกรรม

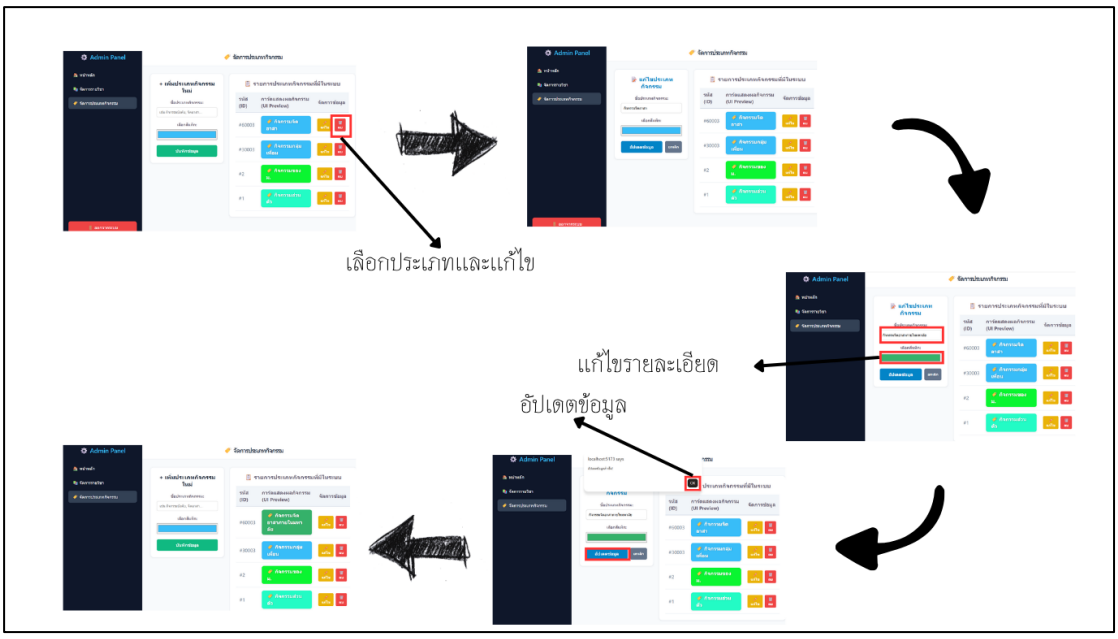


ภาพที่ ก-9.1 การเพิ่มประเภทกิจกรรมใหม่และการเลือกสีแท็ก

ประเภทกิจกรรมและการกำหนดสีแท็ก :

1. กรอก ชื่อประเภทกิจกรรม ในฟอร์มด้านซ้าย
2. กดแถบ เลือกสีแท็ก เพื่อเลือกสีประจำหมวดหมู่

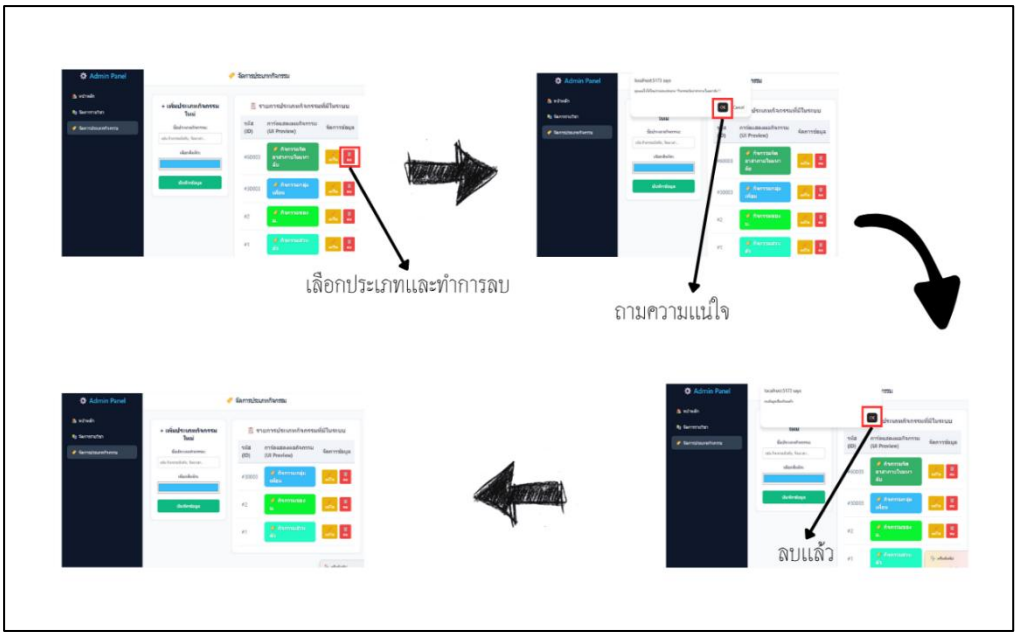
3. กดปุ่ม บันทึกข้อมูล (สีเขียว) และดูตัวอย่างป้ายแสดงผล (UI Preview) ในตาราง



ภาพที่ ก-9.2 การแก้ไขชื่อประเภทกิจกรรมและสีแท็ก

การแก้ไขประเภทกิจกรรม :

1. กดปุ่ม แก้ไข (สีเหลือง) บนรายการประเภทกิจกรรม
2. แก้ไขข้อความชื่อหรือเปลี่ยนสีแท็ก แล้วกดปุ่ม อัปเดตข้อมูล



ภาพที่ ก-9.3 การลบประเภทกิจกรรมออกจากระบบ

การลบประเภทกิจกรรม :

1. กดปุ่ม ลบ (สีแดง) บนรายการที่ไม่ต้องการ
2. กดยืนยันใน Pop-up แจ้งเตือน

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล	นายอนุศิษฏ์ นันสีบุตร
วัน เดือน ปีเกิด	10 ตุลาคม 2547
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา: โรงเรียนบ้านปากอูน
	มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
	ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ปัจจุบัน	378 หมู่6 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
อีเมล	anusit.nan@ku.th